

图论

Morning Flower and Evening Oath

XCPC vector 模板分册

目录

使用约定	iv
第一章 DFS (图论)	1
1.1 顶点划分: 各诱导子图全为奇度	1
第二章 树上问题	4
2.1 树的直径	4
2.1.1 树上点集直径摘要	4
2.2 最近公共祖先	6
2.2.1 离线 Tarjan LCA	6
2.2.2 欧拉序与 ST 表 LCA	9
2.2.3 倍增 LCA、祖先与最大边权	12
2.2.4 两条树路径的交集	16
2.3 树链剖分	16
2.3.1 重链剖分与 LCA	16
2.4 树上启发式合并	20
2.4.1 树上启发式合并: 子树众数颜色和	20
2.5 虚树	23
2.5.1 虚树: 关键点压缩与路径信息	23
2.6 树分治	27
2.6.1 点分治: 树上距离点对计数	27
第三章 最短路问题	31
3.1 最短路	31
3.1.1 Johnson: 负边全源最短路	31
3.1.2 非负权最短路	34
3.1.3 顶点开放时间的单位边最短路	36
第四章 生成树问题	37
4.1 最小生成树	37
4.1.1 严格与非严格次小生成树、换边方案	37
4.2 最小树形图	42
4.2.1 有向最小树形图	42
第五章 连通性相关	45
5.1 强连通分量	45
5.1.1 Tarjan 强连通分量与缩点	45
5.1.2 函数图分解、跳转与到达	47
5.1.3 强连通分量	51
5.2 双连通分量	54
5.2.1 点双与边双: 共享 lowlink 核心	54
5.2.2 边双缩点森林 (保留桥编号)	58
5.2.3 属于简单奇环的全部顶点	60
5.2.4 边双缩点的大小与内部边数	62

5.2.5	无向边定向与强连通定向	63
5.3	割点和桥	64
5.3.1	由点双分解计算删点连通块数	64
5.3.2	连通无向图最少加边方案	67
5.3.3	割点与桥	68
5.4	圆方树	71
5.4.1	由点双构造圆方森林	71
第六章	环计数问题	73
6.1	无向简单图三元环枚举	73
第七章	2-SAT	75
7.1	2-SAT 与任意可行方案	75
7.2	递归染色与回滚求最小赋值	78
第八章	欧拉图	80
8.1	有向图字典序最小欧拉路	80
8.2	字典序最小单词链	83
8.3	无向图欧拉路与边方向	84
8.4	欧拉回路与指定端点定向	86
8.5	任意起终点的混合欧拉路径	88
第九章	网络流	89
9.1	最大流	89
9.1.1	最大流与方案	89
9.1.2	最大流中单位容量边的可行性与必选性	92
9.2	最小割	96
9.2.1	正容量最小割的可行边与必选边	96
9.2.2	最大权闭合子图与选点方案	98
9.2.3	Gomory–Hu 最小割树	100
9.2.4	最小割树全点对查询	102
9.3	费用流	103
9.3.1	势能最小费用最大流	103
9.3.2	SPFA 最小费用最大流	107
9.3.3	允许负环的最小费用最大流	111
9.4	上下界网络流	114
9.4.1	上下界可行循环流	114
9.4.2	有源汇上下界最值流与边流量	115
9.5	Stoer–Wagner 算法	118
9.5.1	无向全局最小割	118
第十章	图的匹配	121
10.1	二分图最大匹配	121
10.1.1	Hopcroft–Karp 最大匹配与最小点覆盖	121
10.1.2	二分图最大匹配的可行边与必选边	124
10.2	二分图最大权匹配	125
10.2.1	矩形二分图最小权匹配	125
10.2.2	二分图最大权匹配（缺边与可选匹配）	127
10.3	一般图最大匹配	129

10.3.1 一般图最大基数匹配：带花树	129
第十一章 矩阵树定理	133
11.1 带权矩阵树：无向树与内外向树形图	133
11.2 任意正模数带权矩阵树	135
第十二章 LGV 引理	136
12.1 LGV：DAG 路径权值行列式	136
第十三章 支配树	138
13.1 支配树：Lengauer–Tarjan	138
第十四章 配套知识与验证范围	141
14.1 非负权树的点集直径摘要	141
14.2 函数图的入环链与到达查询	142
14.3 杭州 2023 H：随机事件顺序与函数图	143
14.4 杭州 2023 G：开放时间的单位边最短路	144
14.5 SCC 模板题与速度榜口径	144
14.6 SPFA 费用流与残量方案	144
14.7 2-SAT 编号方向与双连通定义	145
14.8 排列约束与最大流单位边分类	146
14.9 点分治、启发式合并与虚树用法	146
14.10 严格次小生成树与换边	147
14.11 闭合集、树形图与全局割的完整用法	147
第一部分 跨类依赖	148
附录 A 数论	149
A.1 模算术简介	149
A.1.1 静态模整数	149
附录 B 线性代数	150
B.1 行列式	150
B.1.1 素数模行列式	150
B.1.2 任意正模数行列式：欧几里得消元	152
附录 C 并查集	154
C.1 并查集	154
C.1.1 并查集	154
附录 D 树状数组	156
D.1 树状数组与第 k 小	156
附录 E 线段树	157
E.1 线段树基础	157
E.1.1 线段树：区间乘、加、赋值与模意义求和	157

使用约定

C++20，默认包含 `bits/stdc++.h` 与 `cassert`，并使用 `std` 命名空间。下标、区间及数值范围以各条目说明为准。DFS 保持递归，需满足题目栈空间条件。

本册主目录沿用 OI Wiki 官方导航的大、中、小层级，各页下列本库实现。PBDS 与 GNU rope 按队内约定纳入平衡树。组合条目与相关挂靠仍见仓库分类审计。跨类引用的已收录组件附在依赖部分；源头文件中的依赖仍须一并检查。

本册尚非全量完成稿；传统版评测仅为历史档案，当前只维护 `vector` 代码。

第一章 DFS (图论)

1.1 顶点划分：各诱导子图全为奇度

`odd_induced_partition(n, edges)` 接收 $0..n-1$ 的无向简单图，禁止自环、重边。返回 `optional<vector<int>>`：无解为 `nullopt`，否则每点一个正组号，同组顶点的诱导子图中每个点度数均为奇数。不删选组内边，不要求组数最少。充要条件是每个连通分量点数为偶数；空图返回空划分。先递归 DFS 取得原深度和后序，再合并未完成分组；内部点已为奇度、根为偶度，奇数个子组可封口，偶数时留一个可上挂的子组给祖先。level 只记录活动根的挂接深度，原 `depth` 不修改。祖先邻点按原深度排序，以二分寻找最近的严格祖先，避免反复扫描高出度根的全部邻居。时间 $O((n+m) \log(n+1))$ ，空间 $O(n+m)$ ，递归栈 $O(n)$ ；节点数、边数须可由 `int` 表示。依赖 `dsu` 的按调用方向连接根语义。

```
1 optional<vector<int>> odd_induced_partition(int n, const vector<pair<int, int>> &edges)
2 {
3     vector<vector<int>> g(n), up(n);
4     for (auto [u, v] : edges)
5     {
6         assert(0 <= u && u < n && 0 <= v && v < n && u != v);
7         g[u].push_back(v);
8         g[v].push_back(u);
9     }
10    vector<int> depth(n, -1), order;
11    auto dfs = [&](auto &&self, int u, int h) -> int
12    {
13        depth[u] = h;
14        int size = 1;
15        for (int v : g[u])
16            if (depth[v] == -1) size += self(self, v, h + 1);
17        order.push_back(u);
18        return size;
19    };
20    for (int u = 0; u < n; u++)
21        if (depth[u] == -1 && dfs(dfs, u, 0) % 2) return nullopt;
22    for (auto [u, v] : edges)
23    {
24        if (depth[u] > depth[v]) swap(u, v);
25        up[v].push_back(u);
26    }
27    for (auto &a : up)
28        sort(a.begin(), a.end(), [&](int u, int v) { return depth[u] < depth[v]; });
```

合并未完成分组（接上页同一函数）：

```
29     dsu d(n);
30     vector<int> level = depth, color(n);
31     int count = 0;
32     for (int u : order)
33     {
34         vector<int> children;
35         for (int v : g[u])
36             if (level[v] == level[u] + 1 && !color[d.find(v)]) children.push_back(v);
37         if (children.empty()) continue;
38         int skip = -1, best = -1;
39         if (children.size() % 2 == 0)
40             for (int v : children)
41             {
42                 auto it = lower_bound(up[v].begin(),
43                                     up[v].end(),
44                                     depth[u],
45                                     [&](int w, int h) { return depth[w] < h; });
46                 if (it != up[v].begin() && depth[*prev(it)] > best)
47                 {
48                     skip = v;
49                     best = depth[*prev(it)];
50                 }
51             }
52         if (skip != -1) level[skip] = best + 1;
53         if (children.size() % 2 || skip != -1) color[d.find(u)] = ++count;
54         for (int v : children)
55             if (v != skip) d.merge(u, v);
56     }
57     for (int u = 0; u < n; u++) color[u] = color[d.find(u)];
58     return color;
59 }
```

应用题补充：奇度诱导子图划分（本地接口示例）

题意：输入无向简单图，点号减 1 后调用；输出同组顶点的诱导子图全部为奇度的顶点分组，无解输出 -1。组号本身无唯一答案，验证时按原图所有同组边计算度数。本例是本地接口演示，链接为存在性定理来源，不是 OJ 记录。

所需模板：dsu、odd_induced_partition。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://people.maths.ox.ac.uk/scott/Papers/odds2.pdf>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, m;
6     cin >> n >> m;
7     vector<pair<int, int>> edges(m);
8     for (auto &[u, v] : edges)
9     {
10         cin >> u >> v;
11         u--;
12         v--;
13     }
14     auto color = odd_induced_partition(n, edges);
15     if (!color)
16         cout << -1 << '\n';
17     else
18     {
19         for (int x : *color) cout << x << ' ';
20         cout << '\n';
21     }
22 }
```

第二章 树上问题

2.1 树的直径

2.1.1 树上点集直径摘要

默认空点集, $a=b=-1$ 、 $length=0$ 。insert($v,distance$) 插入顶点, 重复插入合法; merge($other,distance$) 合并两个点集摘要, 允许自合并; farthest($v,distance$) 返回 optional<pair<int,long long>> (最远顶点、距离), 空集返回 nullopt, 距离并列时可返回任意最远点。distance(u,v) 回调必须精确返回同一棵固定非负权树的距离, 点号为非负整数; 所有距离 $\leq LLONG_MAX$ 。每次插入或最远查询最多两次距离调用, 合并最多四次, 摘要只占 $O(1)$ 空间。保存 a 、 b 为点集中某对直径端点, 不保留全部点; 字段只读, 不能用一般图度量或负权树代替。复制摘要即可建立前缀、后缀或线段树聚合, 重置用默认构造。

```
1 struct TreeDiameter
2 {
3     using ll = long long;
4     int a = -1, b = -1;
5     ll length = 0;
6
7     // distance is the metric of one fixed tree with nonnegative edge weights.
8     template <class Distance> void insert(int v, const Distance &distance)
9     {
10         assert(v >= 0);
11         if (a == -1)
12         {
13             a = v;
14             b = v;
15             return;
16         }
17         ll x = distance(a, v), y = distance(b, v);
18         if (x >= y && x > length)
19         {
20             b = v;
21             length = x;
22         }
23         else if (y > length)
24         {
25             a = v;
26             length = y;
27         }
28     }
```

合并与最远点查询（接上页同一结构体）：

```
30     template <class Distance> void merge(TreeDiameter other, const Distance &distance)
31     {
32         if (other.a == -1) return;
33         insert(other.a, distance);
34         insert(other.b, distance);
35     }
36
37     template <class Distance>
38     optional<pair<int, ll>> farthest(int v, const Distance &distance) const
39     {
40         if (a == -1) return nullopt;
41         ll x = distance(a, v), y = distance(b, v);
42         return x >= y ? make_pair(a, x) : make_pair(b, y);
43     }
44 };
```

2.2 最近公共祖先

2.2.1 离线 Tarjan LCA

构造 `OfflineLCA(n)`, `add(u,v)` 加无向树边, `add_query(u,v)` 登记查询并返回从 0 开始的编号, `run(root=1)` 后读取 `answer[id]`。输入必须是非空树, 点号 $1..n$; 允许同点、重复查询及零个查询。`run` 可重复调用或换根, 不清空查询; 追加查询后需重新 `run`, 旧答案在重算前不可按新根使用。`DFS` 与并查集查找均递归。并查集按大小合并并压缩路径, `ancestor[find(u)]` 保存已合并部分对应的当前树祖先; 不能直接拿并查集代表当 `LCA`。每个子树完成后合并到父点并更新 `ancestor`; 查询另一端已完成时, 从其集合读取祖先。总时间 $O((n+q) \alpha(n))$, 空间 $O(n+q)$ 。全部点对和根的父链对拍、50 万点链及 P3379、POJ1470 完整驱动本地验证, 在线待补。

```

1 struct OfflineLCA
2 {
3     int n;
4     vector<vector<int>> g;
5     vector<vector<pair<int, int>>> queries;
6     vector<int> parent, size, ancestor, done, answer;
7
8     OfflineLCA(int n)
9         : n(n),
10          g(n + 1),
11          queries(n + 1),
12          parent(n + 1),
13          size(n + 1),
14          ancestor(n + 1),
15          done(n + 1)
16     {
17     }
18
19     void add(int u, int v)
20     {
21         assert(1 <= u && u <= n && 1 <= v && v <= n);
22         g[u].push_back(v);
23         g[v].push_back(u);
24     }
25
26     int add_query(int u, int v)
27     {
28         assert(1 <= u && u <= n && 1 <= v && v <= n);
29         int id = answer.size();
30         answer.push_back(0);
31         queries[u].push_back({v, id});
32         queries[v].push_back({u, id});
33         return id;
34     }

```

```
36     int find(int u)
37     {
38         if (parent[u] != u) parent[u] = find(parent[u]);
39         return parent[u];
40     }
41
42     void merge(int u, int v)
43     {
44         u = find(u);
45         v = find(v);
46         if (size[u] < size[v]) swap(u, v);
47         parent[v] = u;
48         size[u] += size[v];
49     }
50
51     void dfs(int u, int p)
52     {
53         for (int v : g[u])
54             if (v != p)
55             {
56                 dfs(v, u);
57                 merge(u, v);
58                 ancestor[find(u)] = u;
59             }
60         done[u] = 1;
61         for (auto [v, id] : queries[u])
62             if (done[v]) answer[id] = ancestor[find(v)];
63     }
64
65     // Input must be a nonempty tree. Query IDs are 0-based.
66     void run(int root = 1)
67     {
68         assert(1 <= root && root <= n);
69         iota(parent.begin(), parent.end(), 0);
70         iota(ancestor.begin(), ancestor.end(), 0);
71         fill(size.begin(), size.end(), 1);
72         fill(done.begin(), done.end(), 0);
73         fill(answer.begin(), answer.end(), 0);
74         dfs(root, 0);
75     }
76 };
```

模板题使用：Luogu P3379

题意：给定以 `root` 为根的树，回答两点的最近公共祖先。先登记全部查询，再 `run(root)`，`answer` 按查询加入顺序输出；点号为 `1..n`。

所需模板：OfflineLCA。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P3379>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, m, root;
6     cin >> n >> m >> root;
7     OfflineLCA graph(n);
8     for (int i = 1; i < n; i++)
9     {
10         int u, v;
11         cin >> u >> v;
12         graph.add(u, v);
13     }
14     for (int i = 0; i < m; i++)
15     {
16         int u, v;
17         cin >> u >> v;
18         graph.add_query(u, v);
19     }
20     graph.run(root);
21     for (int u : graph.answer) cout << u << '\n';
22     return 0;
23 }
```

2.2.2 欧拉序与 ST 表 LCA

构造 EulerLCA(n), add(u,v,w=1) 加非负权无向树边, build(root=1) 预处理; lca(u,v) 返回最近公共祖先, distance(u,v) 仍返回无权路径边数; weighted_distance(u,v) 返回 long long 带权距离。边权非负, 所有树上路径的权和须 $\leq \text{LLONG_MAX}$ 。输入必须为非空树, 点号 1..n; 允许同点查询和重复 build 换根。只可在 build 后查询, 加边会清除 ready 标志。递归 DFS 在进入顶点及从每个儿子返回时记录顶点, euler 长度为 2n-1, first[u] 是从 0 开始的首次出现位置; depth[root]=0。两点首次出现位置间深度最小的顶点就是 LCA, 用 ST 表保存该顶点。预处理 $O(n \log n)$ 时间和空间, 每次查询 $O(1)$ 。ST 内部下标从 0 开始; first、depth、euler、root_dist 可直接读取; root_dist 为当前根的带权距离。50 万点链、全部小树根与点对以及 P3379、POJ1330 双风格完整程序本地验证; 上述无权题在线待补; QOJ8235 的带权应用已双 AC。

```

1 struct EulerLCA
2 {
3     using ll = long long;
4     int n;
5     bool ready = false;
6     vector<vector<int>> g, st;
7     vector<vector<ll>> cost;
8     vector<ll> root_dist;
9     vector<int> first, depth, euler, lg;
10
11     EulerLCA(int n)
12         : n(n), g(n + 1), cost(n + 1), root_dist(n + 1), first(n + 1), depth(n + 1)
13     {
14     }
15
16     void add(int u, int v, ll w = 1)
17     {
18         assert(1 <= u && u <= n && 1 <= v && v <= n);
19         assert(w >= 0);
20         g[u].push_back(v);
21         g[v].push_back(u);
22         cost[u].push_back(w);
23         cost[v].push_back(w);
24         ready = false;
25     }
26
27     int shallower(int u, int v) const { return depth[u] <= depth[v] ? u : v; }

```

递归欧拉序与 RMQ (接上页同一结构体):

```

29 void dfs(int u, int parent)
30 {
31     first[u] = euler.size();
32     euler.push_back(u);
33     for (int i = 0; i < int(g[u].size()); i++)
34     {
35         int v = g[u][i];
36         if (v != parent)
37         {
38             depth[v] = depth[u] + 1;
39             root_dist[v] = root_dist[u] + cost[u][i];
40             dfs(v, u);
41             euler.push_back(u);
42         }
43     }
44 }
45
46 // Input must be a nonempty tree. Rebuilding may change the root.
47 void build(int root = 1)
48 {
49     assert(1 <= root && root <= n);
50     euler.clear();
51     depth[root] = 0;
52     root_dist[root] = 0;
53     dfs(root, 0);
54     int m = euler.size();
55     lg.assign(m + 1, 0);
56     for (int i = 2; i <= m; i++) lg[i] = lg[i / 2] + 1;
57     st.assign(lg[m] + 1, {});
58     st[0] = euler;
59     for (int k = 1; k <= lg[m]; k++)
60     {
61         st[k].resize(m - (1 << k) + 1);
62         for (int i = 0; i + (1 << k) <= m; i++)
63             st[k][i] = shallower(st[k - 1][i], st[k - 1][i + (1 << (k - 1))]);
64     }
65     ready = true;
66 }

```

LCA、边数距离与带权距离（接上页同一结构体）：

```

68     int lca(int u, int v) const
69     {
70         assert(ready && 1 <= u && u <= n && 1 <= v && v <= n);
71         int l = first[u], r = first[v];
72         if (l > r) swap(l, r);
73         int k = lg[r - l + 1];
74         return shallower(st[k][l], st[k][r - (1 << k) + 1]);
75     }
76
77     int distance(int u, int v) const
78     {
79         int z = lca(u, v);
80         return depth[u] + depth[v] - 2 * depth[z];
81     }
82
83     ll weighted_distance(int u, int v) const
84     {
85         int z = lca(u, v);
86         return (root_dist[u] - root_dist[z]) + (root_dist[v] - root_dist[z]);
87     }
88 };

```

模板题使用：Luogu P3379

题意：给定以 root 为根的树，回答两点的最近公共祖先。加完所有边后 build(root)，再逐条调用 lca；点号为 1..n。此题只使用无权 LCA 接口。

所需模板：EulerLCA。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P3379>

```

1  int main()
2  {
3      ios::sync_with_stdio(false);
4      cin.tie(nullptr);
5      int n, q, root;
6      cin >> n >> q >> root;
7      EulerLCA graph(n);
8      for (int i = 1; i < n; i++)
9      {
10         int u, v;
11         cin >> u >> v;
12         graph.add(u, v);
13     }
14     graph.build(root);
15     while (q--)
16     {
17         int u, v;
18         cin >> u >> v;
19         cout << graph.lca(u, v) << '\n';
20     }
21     return 0;
22 }

```

2.2.3 倍增 LCA、祖先与最大边权

构造 `LiftingLCA(n)`, `add(u,v,w=1)` 加边, `build(root=1)` 预处理非空无向树, 点号 `1..n`。 `jump(u,k)` 返回 `k` 级祖先, `k` 非负, 超过根返回 `0`; `lca(u,v)` 求最近公共祖先; `distance` 返回路径边数, 不是权值和; `max_edge` 返回路径最大边权, 同点返回 `nullopt`, 其他情况返回有值的 `optional<long long>`。支持负权和 `LLONG_MIN`, `LOW` 只是最大值合并的单位元, 不表示空路径。DFS 递归, 根深度为 `0`; `up[k][u]` 与 `mx[k][u]` 是 2^k 次方长度向上段的祖先与最大边权, `0` 号节点为哨兵。可重复 `build` 换根; 修改图后必须重建。预处理 $O(n \log n)$ 时间与空间, 各查询 $O(\log n)$ 。不需要边权最值时, 可删去 `mx` 和 `max_edge` 相关部分。全小树点对/根、极值权重及 `50` 万点负权链本地验证; P3379、POJ1330 驱动只验证 LCA, 最大边权仍是本地证据。

```

1 struct LiftingLCA
2 {
3     using ll = long long;
4     static constexpr ll LOW = numeric_limits<ll>::lowest();
5     int n, levels;
6     bool ready = false;
7     vector<vector<pair<int, ll>>> g;
8     vector<vector<int>> up;
9     vector<vector<ll>> mx;
10    vector<int> depth;
11
12    LiftingLCA(int n) : n(n), g(n + 1), depth(n + 1)
13    {
14        assert(n > 0);
15        levels = 1;
16        while ((1LL << levels) <= n) levels++;
17        up.assign(levels, vector<int>(n + 1));
18        mx.assign(levels, vector<ll>(n + 1, LOW));
19    }
20
21    void add(int u, int v, ll w = 1)
22    {
23        assert(1 <= u && u <= n && 1 <= v && v <= n);
24        g[u].push_back({v, w});
25        g[v].push_back({u, w});
26        ready = false;
27    }

```

```

29 void dfs(int u, int parent, ll weight)
30 {
31     up[0][u] = parent;
32     mx[0][u] = weight;
33     for (int k = 1; k < levels; k++)
34     {
35         int p = up[k - 1][u];
36         up[k][u] = up[k - 1][p];
37         mx[k][u] = max(mx[k - 1][u], mx[k - 1][p]);
38     }
39     for (auto [v, w] : g[u])
40         if (v != parent)
41         {
42             depth[v] = depth[u] + 1;
43             dfs(v, u, w);
44         }
45 }
46
47 // Nonempty tree only. Node 0 means no ancestor.
48 void build(int root = 1)
49 {
50     assert(1 <= root && root <= n);
51     depth[root] = 0;
52     dfs(root, 0, LOW);
53     ready = true;
54 }
55
56 int jump(int u, long long steps) const
57 {
58     assert(ready && 1 <= u && u <= n && steps >= 0);
59     if (steps > depth[u]) return 0;
60     for (int k = 0; k < levels; k++)
61         if (steps >> k & 1) u = up[k][u];
62     return u;
63 }

```

```

65  int lca(int u, int v) const
66  {
67      assert(ready && 1 <= u && u <= n && 1 <= v && v <= n);
68      if (depth[u] < depth[v]) swap(u, v);
69      u = jump(u, depth[u] - depth[v]);
70      if (u == v) return u;
71      for (int k = levels - 1; k >= 0; k--)
72          if (up[k][u] != up[k][v])
73              {
74                  u = up[k][u];
75                  v = up[k][v];
76              }
77      return up[0][u];
78  }
79
80  int distance(int u, int v) const
81  {
82      return depth[u] + depth[v] - 2 * depth[lca(u, v)];
83  }
84
85  optional<ll> max_edge(int u, int v) const
86  {
87      assert(ready && 1 <= u && u <= n && 1 <= v && v <= n);
88      if (u == v) return nullopt;
89      if (depth[u] < depth[v]) swap(u, v);
90      ll answer = LOW;
91      int delta = depth[u] - depth[v];
92      for (int k = 0; k < levels; k++)
93          if (delta >> k & 1)
94              {
95                  answer = max(answer, mx[k][u]);
96                  u = up[k][u];
97              }
98      if (u == v) return answer;
99      for (int k = levels - 1; k >= 0; k--)
100          if (up[k][u] != up[k][v])
101              {
102                  answer = max(answer, max(mx[k][u], mx[k][v]));
103                  u = up[k][u];
104                  v = up[k][v];
105              }
106      return max(answer, max(mx[0][u], mx[0][v]));
107  }
108 };

```

模板题使用：Luogu P3379

题意：给定以 $root$ 为根的树，回答两点的最近公共祖先。加完所有边后 $build(root)$ ，再逐条调用 lca ；点号为 $1..n$ 。此题不涉及跳祖先或路径最大边权。

所需模板：LiftingLCA。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P3379>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, q, root;
6     cin >> n >> q >> root;
7     LiftingLCA graph(n);
8     for (int i = 1; i < n; i++)
9     {
10         int u, v;
11         cin >> u >> v;
12         graph.add(u, v);
13     }
14     graph.build(root);
15     while (q--)
16     {
17         int u, v;
18         cin >> u >> v;
19         cout << graph.lca(u, v) << '\n';
20     }
21     return 0;
22 }
```

2.2.4 两条树路径的交集

`path_intersection(a,b,c,d,depth,lca)` 返回路径 `a-b` 与 `c-d` 的公共路径，字段 `u`、`v` 是交集端点，`vertices` 是公共顶点数；空交返回 `{0,0,0}`，单点交的 `u=v`。点号从 1 开始，`depth` 数组与 `lca` 回调必须来自同一棵非空树、同一个根，深度按边数计算，不能传带权根距离。支持数组或 `vector` 深度表，回调接收两个点并返回 `LCA`。将 `c`、`d` 分别投影到 `a-b` 得 `p`、`q`；投影是 `lca(a,b)`、`lca(a,x)`、`lca(b,x)` 中最深者。若 `p≠q`，`c-d` 必经过 `p-q`；若 `p=q`，检验 `p` 是否在 `c-d` 上即可区分单点交与空交。不依赖顶点编号大小。常数次 `LCA` 调用、 $O(1)$ 额外空间；使用 `EulerLCA` 时为 $O(1)$ ，`HLD/倍增` 时为 $O(\log n)$ 。公共边数为 $\max(0, \text{vertices}-1)$ 。全小树根与四端点、随机换号树用路径点集独立验证；P3398 完整程序只检查是否相交，端点及数量由本地验证覆盖。

```

1 struct PathIntersection
2 {
3     int u, v, vertices;
4 };
5
6 // Same nonempty tree and root for depth[] and lca(). Empty result is {0,0,0}.
7 template <class Depth, class Lca>
8 PathIntersection
9 path_intersection(int a, int b, int c, int d, const Depth &depth, Lca lca)
10 {
11     int z = lca(a, b);
12     auto project = [&](int x)
13     {
14         int p = z;
15         for (int v : {lca(a, x), lca(b, x)})
16             if (depth[v] > depth[p]) p = v;
17         return p;
18     };
19     auto distance = [&](int u, int v)
20     {
21         return 1LL * depth[u] + depth[v] - 2LL * depth[lca(u, v)];
22     };
23     int p = project(c), q = project(d);
24     if (p == q && distance(c, p) + distance(p, d) != distance(c, d)) return {0, 0, 0};
25     return {p, q, int(distance(p, q) + 1)};
26 }

```

2.3 树链剖分

2.3.1 重链剖分与 LCA

`add(u,v)` 建无向树；`build(root)` 后读取 `fa`、`dep`、`siz`、`son`、`top`、`dfn`、`rk`。子树对应 `[dfn[u], dfn[u]+siz[u]-1]`。`lca(u,v)` 为 $O(\log n)$ ，`path(u,v,work,edge)` 分解路径；`work(l,r)` 仅适用于可交换聚合，边权模式排除 `LCA` 位置。输入必须是连通无环树，建树 $O(n)$ ，两遍递归 `DFS`；支持改变根后重复 `build`，`dfn` 会重新编号。

```

1 struct HLD
2 {
3     int n, timer = 0;
4     vector<vector<int>> g;
5     vector<int> fa, dep, siz, son, top, dfn, rk;
6
7     HLD(int n)
8         : n(n),
9           g(n + 1),
10          fa(n + 1),

```

```

11     dep(n + 1),
12     siz(n + 1),
13     son(n + 1),
14     top(n + 1),
15     dfn(n + 1),
16     rk(n + 1)
17 {
18 }
19
20 void add(int u, int v)
21 {
22     g[u].push_back(v);
23     g[v].push_back(u);
24 }
25
26 void dfs1(int u, int p)
27 {
28     fa[u] = p;
29     siz[u] = 1;
30     son[u] = 0;
31     for (int v : g[u])
32     {
33         if (v == p) continue;
34         dep[v] = dep[u] + 1;
35         dfs1(v, u);
36         siz[u] += siz[v];
37         if (!son[u] || siz[v] > siz[son[u]]) son[u] = v;
38     }
39 }
40
41 void dfs2(int u, int t)
42 {
43     top[u] = t;
44     dfn[u] = ++timer;
45     rk[timer] = u;
46     if (son[u]) dfs2(son[u], t);
47     for (int v : g[u])
48     {
49         if (v != fa[u] && v != son[u]) dfs2(v, v);
50     }
51 }
52
53 // Connected tree only. Recursive DFS; subtree interval is [dfn, dfn+siz-1].
54 void build(int root = 1)
55 {
56     assert(1 <= root && root <= n);
57     timer = 0;
58     dep[root] = 0;
59     dfs1(root, root);
60     dfs2(root, root);
61     assert(timer == n);
62 }
63
64 int lca(int u, int v) const
65 {
66     while (top[u] != top[v])

```

```
67     {
68         if (dep[top[u]] < dep[top[v]]) swap(u, v);
69         u = fa[top[u]];
70     }
71     return dep[u] < dep[v] ? u : v;
72 }
73
74 // Commutative operations only; edge=true excludes the LCA's position.
75 template <class F> void path(int u, int v, F work, bool edge = false) const
76 {
77     while (top[u] != top[v])
78     {
79         if (dep[top[u]] < dep[top[v]]) swap(u, v);
80         work(dfn[top[u]], dfn[u]);
81         u = fa[top[u]];
82     }
83     if (dep[u] > dep[v]) swap(u, v);
84     if (dfn[u] + edge <= dfn[v]) work(dfn[u] + edge, dfn[v]);
85 }
86 };
```

模板题使用：Luogu P3384

题意：给定有根点权树，支持路径加、路径和、子树加、子树和，答案模 mod 。先按 dfn 重排初值再构造线段树； path 回调给出 1-based 闭区间，子树区间为 $[\text{dfn}[u], \text{dfn}[u] + \text{siz}[u] - 1]$ 。

所需模板：HLD、AffineSegTree。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P3384>

```

1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, m, root, mod;
6     cin >> n >> m >> root >> mod;
7     vector<long long> values(n + 1);
8     for (int u = 1; u <= n; u++) cin >> values[u];
9     HLD h(n);
10    for (int i = 1; i < n; i++)
11    {
12        int u, v;
13        cin >> u >> v;
14        h.add(u, v);
15    }
16    h.build(root);
17    vector<long long> ordered(n);
18    for (int u = 1; u <= n; u++) ordered[h.dfn[u] - 1] = values[u];
19    AffineSegTree seg(ordered, mod);
20    while (m--)
21    {
22        int op, u;
23        cin >> op >> u;
24        if (op == 1)
25        {
26            int v;
27            long long x;
28            cin >> v >> x;
29            h.path(u, v, [&](int l, int r) { seg.update(l, r, 1, x); });
30        }
31        else if (op == 2)
32        {
33            int v;
34            cin >> v;
35            long long ans = 0;
36            h.path(u, v, [&](int l, int r) { ans = (ans + seg.query(l, r)) % mod; });
37            cout << ans << '\n';
38        }
39        else if (op == 3)
40        {
41            long long x;
42            cin >> x;
43            seg.update(h.dfn[u], h.dfn[u] + h.siz[u] - 1, 1, x);
44        }
45        else
46            cout << seg.query(h.dfn[u], h.dfn[u] + h.siz[u] - 1) << '\n';
47    }
48 }

```

2.4 树上启发式合并

2.4.1 树上启发式合并：子树众数颜色和

SubtreeColors(n), 点号 $1..n$, add(u,v) 建无向树; 要求图连通且无环, $n=0$ 可空运行。run(colors, root=1) 传入长度 $n+1$ 的 int 颜色数组, colors[0] 忽略。answer[u] 为子树内所有最高频颜色的原始编号之和, max_freq[u] 为该频次; 支持负颜色与稀疏编号, 内部离散化, 和用 long long。重复 run 可更换颜色或根。重儿子信息保留, 轻儿子通过 DFS 序区间加入; 清空整棵临时子树后再重置最大值, 不尝试逐次删除时维护众数。 $O(n \log n)$ 时间, $O(n)$ 空间, 全部 DFS 递归。insert 是内部增量统计, 可按题目修改统计量, 但相应清空规则也必须调整。

```

1 struct SubtreeColors
2 {
3     int n, best = 0;
4     long long sum = 0;
5     vector<vector<int>>> g;
6     vector<int> siz, heavy, tin, tout, order, color, value, freq;
7     vector<int> max_freq;
8     vector<long long> answer;
9
10    SubtreeColors(int n) : n(n), g(n + 1) {}
11
12    void add(int u, int v)
13    {
14        assert(1 <= u && u <= n && 1 <= v && v <= n && u != v);
15        g[u].push_back(v);
16        g[v].push_back(u);
17    }
18
19    void prepare(int u, int p)
20    {
21        siz[u] = 1;
22        tin[u] = order.size();
23        order.push_back(u);
24        for (int v : g[u])
25        {
26            if (v == p) continue;
27            prepare(v, u);
28            siz[u] += siz[v];
29            if (siz[v] > siz[heavy[u]]) heavy[u] = v;
30        }
31        tout[u] = (int)order.size() - 1;
32    }
33
34    void insert(int u)
35    {
36        int c = color[u];
37        freq[c]++;
38        if (freq[c] > best)
39        {
40            best = freq[c];
41            sum = value[c];
42        }
43        else if (freq[c] == best)
44            sum += value[c];
45    }

```

启发式合并与运行入口（接上页同一结构体）：

```

47 void solve(int u, int p, bool keep)
48 {
49     for (int v : g[u])
50     {
51         if (v != p && v != heavy[u]) solve(v, u, false);
52     }
53     if (heavy[u]) solve(heavy[u], u, true);
54     for (int v : g[u])
55     {
56         if (v == p || v == heavy[u]) continue;
57         for (int i = tin[v]; i <= tout[v]; i++) insert(order[i]);
58     }
59     insert(u);
60     max_freq[u] = best;
61     answer[u] = sum;
62     if (!keep)
63     {
64         for (int i = tin[u]; i <= tout[u]; i++) freq[color[order[i]]]--;
65         best = 0;
66         sum = 0;
67     }
68 }
69
70 // A connected tree, colors[1..n]. Sum all colors tied for maximum frequency.
71 void run(const vector<int> &colors, int root = 1)
72 {
73     assert((int)colors.size() == n + 1);
74     siz.assign(n + 1, 0);
75     heavy = siz;
76     tin = siz;
77     tout = siz;
78     color = siz;
79     max_freq = siz;
80     answer.assign(n + 1, 0);
81     order.clear();
82     value.assign(colors.begin() + 1, colors.end());
83     sort(value.begin(), value.end());
84     value.erase(unique(value.begin(), value.end()), value.end());
85     freq.assign(value.size(), 0);
86     best = 0;
87     sum = 0;
88     if (!n) return;
89     assert(1 <= root && root <= n);
90     for (int u = 1; u <= n; u++)
91         color[u] =
92             lower_bound(value.begin(), value.end(), colors[u]) - value.begin();
93     prepare(root, 0);
94     solve(root, 0, false);
95 }
96 };

```

应用题补充：Codeforces 600E

题意：以 1 为根，对每个子树输出出现次数最多的所有颜色编号之和；并列颜色都计入。颜色数组 1-based，run 后直接读 answer，和用 long long。n 至 10 万、颜色在 1..n；比赛应用，不替代正式模板题。

所需模板：SubtreeColors。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://codeforces.com/problemset/problem/600/E>

```
1 int main()
2 {
3     std::ios::sync_with_stdio(false);
4     std::cin.tie(nullptr);
5     int n;
6     std::cin >> n;
7     std::vector<int> colors(n + 1);
8     for (int u = 1; u <= n; u++) std::cin >> colors[u];
9     SubtreeColors tree(n);
10    for (int i = 1; i < n; i++)
11    {
12        int u, v;
13        std::cin >> u >> v;
14        tree.add(u, v);
15    }
16    tree.run(colors);
17    for (int u = 1; u <= n; u++) std::cout << tree.answer[u] << (u == n ? '\n' : ' ');
18 }
```

2.5 虚树

2.5.1 虚树：关键点压缩与路径信息

`VirtualTree(n)`, $n \geq 1$, 点号 $1..n$; `add(u,v,w=1)` 建非负权连通树, 无环和重边。 `prepare(root=1)` 递归预处理, 可换根重建; 根到任一点距离须在 `long long` 范围内。 `build(keys)` 自动去重并补齐必要 LCA, 返回 `vertices` 和 `edges`; 全部编号沿用原树, `vertices` 按 DFS 序排列, 非空时首项即虚树根。 `edges` 为 `(from,to,distance,minimum)`, 分别是祖先到后代的虚边、压缩路径长度和路径最小边权。空关键点返回空结果, 单点返回单节点; 原树根不会强制加入, 需要时由调用者加入 `keys`。边按后代 DFS 序排列, 可逆序做自底向上的 DP。不分配或清空 n 个查询邻接表; 每次仅返回 $O(k)$ 结果。预处理 $O(n \log n)$ 时间空间, 单次 $O(k \log k + k \log n)$ 。 `lca`、`ancestor` 也可直接使用, 要求有效点号且已经 `prepare`。构造用的祖先链栈属于虚树算法, 原树 DFS 保持递归。

```

1 struct VirtualTree
2 {
3     using ll = long long;
4
5     struct Edge
6     {
7         int from, to;
8         ll distance, minimum;
9     };
10
11     struct Result
12     {
13         vector<int> vertices;
14         vector<Edge> edges;
15     };
16
17     int n, log = 1, timer = 0;
18     vector<vector<pair<int, ll>>> g;
19     vector<vector<int>> up;
20     vector<vector<ll>> mn;
21     vector<int> depth, tin, tout;
22     vector<ll> dist;
23
24     VirtualTree(int n) : n(n), g(n + 1) {}
25
26     void add(int u, int v, ll w = 1)
27     {
28         assert(1 <= u && u <= n && 1 <= v && v <= n && u != v && w >= 0);
29         g[u].push_back({v, w});
30         g[v].push_back({u, w});
31     }

```

预处理与最近公共祖先（接上页同一结构体）：

```

33 void dfs(int u, int p)
34 {
35     tin[u] = ++timer;
36     up[0][u] = p;
37     for (int j = 1; j < log; j++)
38     {
39         up[j][u] = up[j - 1][up[j - 1][u]];
40         mn[j][u] = min(mn[j - 1][u], mn[j - 1][up[j - 1][u]]);
41     }
42     for (auto [v, w] : g[u])
43     {
44         if (v == p) continue;
45         assert(dist[u] <= numeric_limits<ll>::max() - w);
46         depth[v] = depth[u] + 1;
47         dist[v] = dist[u] + w;
48         mn[0][v] = w;
49         dfs(v, u);
50     }
51     tout[u] = timer;
52 }
53
54 void prepare(int root = 1)
55 {
56     assert(1 <= root && root <= n);
57     log = 1;
58     while ((1LL << log) <= n) log++;
59     up.assign(log, vector<int>(n + 1));
60     mn.assign(log, vector<ll>(n + 1, numeric_limits<ll>::max()));
61     depth.assign(n + 1, 0);
62     tin = depth;
63     tout = depth;
64     dist.assign(n + 1, 0);
65     timer = 0;
66     dfs(root, root);
67 }
68
69 bool ancestor(int u, int v) const { return tin[u] <= tin[v] && tout[v] <= tout[u]; }
70
71 int lca(int u, int v) const
72 {
73     if (ancestor(u, v)) return u;
74     if (ancestor(v, u)) return v;
75     for (int j = log - 1; j >= 0; j--)
76     {
77         if (!ancestor(up[j][u], v)) u = up[j][u];
78     }
79     return up[0][u];
80 }

```

压缩路径与虚树构造（接上页同一结构体）：

```

82 Edge path(int u, int v) const
83 {
84     assert(u != v && ancestor(u, v));
85     ll minimum = numeric_limits<ll>::max();
86     int x = v, steps = depth[v] - depth[u];
87     for (int j = 0; j < log; j++)
88     {
89         if (steps >> j & 1)
90         {
91             minimum = min(minimum, mn[j][x]);
92             x = up[j][x];
93         }
94     }
95     return {u, v, dist[v] - dist[u], minimum};
96 }
97
98 // Uses original vertex IDs. Empty input gives an empty result.
99 Result build(vector<int> keys) const
100 {
101     if (keys.empty()) return {};
102     for (int u : keys) assert(1 <= u && u <= n);
103     auto cmp = [&](int u, int v)
104     {
105         return tin[u] < tin[v];
106     };
107     sort(keys.begin(), keys.end(), cmp);
108     keys.erase(unique(keys.begin(), keys.end()), keys.end());
109     int k = keys.size();
110     for (int i = 1; i < k; i++) keys.push_back(lca(keys[i - 1], keys[i]));
111     sort(keys.begin(), keys.end(), cmp);
112     keys.erase(unique(keys.begin(), keys.end()), keys.end());
113     Result result{keys, {}};
114     vector<int> st;
115     for (int u : keys)
116     {
117         while (!st.empty() && !ancestor(st.back(), u)) st.pop_back();
118         if (!st.empty()) result.edges.push_back(path(st.back(), u));
119         st.push_back(u);
120     }
121     return result;
122 }
123 };

```

应用题补充：Luogu P2495 [SDOI2011] 消耗战

题意：每次给若干非根关键点，求删边使它们都与根 1 断开的最小代价。显式加入根构造虚树，逆序遍历虚边，使用路径最小边权与子树代价取小；只清空本次顶点和标记。 n 至 25 万、询问及关键点总数至 50 万。省选应用，正式非比赛模板题映射仍待补。

所需模板：VirtualTree。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P2495>

```
1 int main()
2 {
3     std::ios::sync_with_stdio(false);
4     std::cin.tie(nullptr);
5     int n;
6     std::cin >> n;
7     VirtualTree tree(n);
8     for (int i = 1; i < n; i++)
9     {
10         int u, v;
11         long long w;
12         std::cin >> u >> v >> w;
13         tree.add(u, v, w);
14     }
15     tree.prepare();
16     std::vector<int> marked(n + 1);
17     std::vector<long long> dp(n + 1);
18     int q;
19     std::cin >> q;
20     while (q--)
21     {
22         int k;
23         std::cin >> k;
24         std::vector<int> keys(k);
25         for (int &u : keys)
26         {
27             std::cin >> u;
28             marked[u] = 1;
29         }
30         keys.push_back(1);
31         auto result = tree.build(keys);
32         for (int u : result.vertices) dp[u] = 0;
33         for (int i = (int)result.edges.size() - 1; i >= 0; i--)
34         {
35             auto e = result.edges[i];
36             long long cost = marked[e.to] ? e.minimum : std::min(e.minimum, dp[e.to]);
37             dp[e.from] += cost;
38         }
39         std::cout << dp[1] << '\n';
40         for (int u : keys) marked[u] = 0;
41     }
42 }
```

2.6 树分治

2.6.1 点分治：树上距离点对计数

CentroidPairs(n), 点号 $1..n$; $\text{add}(u,v,w)$ 建树, 允许森林但禁止环、重边、自环, 边权非负; 所有简单路径长度须能用 long long 表示。build() 预处理, 可重复调用; 改变边后须重建。 $\text{count_leq}(k)$ 统计距离 $\leq k$ 的无序不同顶点对, $\text{count_exact}(k)$ 统计距离恰为 k 的点对; 负 k 返回 0, 零距离只统计不同顶点, 跨连通块不配对。 $\text{parent}[c]$ 是点分树父节点, 根为 0。 $\text{all}[c]$ 为该层分治块到重心的距离, 含重心距离 0; $\text{part}[c]$ 为去掉重心后各子块的距离。预处理 $O(n \log^2 n)$, 空间 $O(n \log n)$, 每次计数 $O(n \log n)$; 固定树上多次查询可以复用排序结果。DFS 递归, 距离和比较采用减法避免溢出。不是动态点分树更新模板。

```

1 struct CentroidPairs
2 {
3     using ll = long long;
4     int n;
5     vector<vector<pair<int, ll>>> g;
6     vector<int> siz, removed, parent;
7     vector<vector<ll>> all;
8     vector<vector<vector<ll>>> part;
9
10    CentroidPairs(int n)
11        : n(n),
12          g(n + 1),
13          siz(n + 1),
14          removed(n + 1),
15          parent(n + 1),
16          all(n + 1),
17          part(n + 1)
18    {
19    }
20
21    void add(int u, int v, ll w)
22    {
23        assert(1 <= u && u <= n && 1 <= v && v <= n && u != v && w >= 0);
24        g[u].push_back({v, w});
25        g[v].push_back({u, w});
26    }
27
28    void size_dfs(int u, int p)
29    {
30        siz[u] = 1;
31        for (auto [v, w] : g[u])
32        {
33            if (v == p || removed[v]) continue;
34            size_dfs(v, u);
35            siz[u] += siz[v];
36        }
37    }

```

重心与分解（接上页同一结构体）：

```

39  int centroid(int u, int p, int total)
40  {
41      for (auto [v, w] : g[u])
42      {
43          if (v != p && !removed[v] && siz[v] > total / 2)
44              return centroid(v, u, total);
45      }
46      return u;
47  }
48
49  void collect(int u, int p, ll d, vector<ll> &out)
50  {
51      out.push_back(d);
52      for (auto [v, w] : g[u])
53      {
54          if (v == p || removed[v]) continue;
55          assert(d <= numeric_limits<ll>::max() - w);
56          collect(v, u, d + w, out);
57      }
58  }
59
60  void decompose(int entry, int p)
61  {
62      size_dfs(entry, 0);
63      int c = centroid(entry, 0, siz[entry]);
64      removed[c] = 1;
65      parent[c] = p;
66      all[c] = {0};
67      for (auto [v, w] : g[c])
68      {
69          if (removed[v]) continue;
70          part[c].push_back({});
71          auto &d = part[c].back();
72          collect(v, c, w, d);
73          sort(d.begin(), d.end());
74          all[c].insert(all[c].end(), d.begin(), d.end());
75      }
76      sort(all[c].begin(), all[c].end());
77      for (auto [v, w] : g[c])
78      {
79          if (!removed[v]) decompose(v, c);
80      }
81  }

```

重建与距离计数（接上页同一结构体）：

```

83 // Input must be a forest. Rebuild after changing edges.
84 void build()
85 {
86     fill(removed.begin(), removed.end(), 0);
87     for (int u = 1; u <= n; u++)
88     {
89         all[u].clear();
90         part[u].clear();
91     }
92     for (int u = 1; u <= n; u++)
93     {
94         if (!removed[u]) decompose(u, 0);
95     }
96 }
97
98 ll pairs(const vector<ll> &d, ll k) const
99 {
100     int l = 0, r = (int)d.size() - 1;
101     ll answer = 0;
102     while (l < r)
103     {
104         if (d[l] <= k - d[r])
105         {
106             answer += r - l;
107             l++;
108         }
109         else
110             r--;
111     }
112     return answer;
113 }
114
115 // Unordered pairs of distinct connected vertices. Nonnegative edge weights.
116 ll count_leq(ll k) const
117 {
118     if (k < 0) return 0;
119     ll answer = 0;
120     for (int c = 1; c <= n; c++)
121     {
122         answer += pairs(all[c], k);
123         for (const auto &d : part[c]) answer -= pairs(d, k);
124     }
125     return answer;
126 }
127
128 ll count_exact(ll k) const
129 {
130     if (k < 0) return 0;
131     return count_leq(k) - (k ? count_leq(k - 1) : 0);
132 }
133 };

```

模板题使用：Luogu P3806

题意：正权树上查询距离为 k 的不同顶点对是否存在。先 build 一次，再用 `count_exact` 的结果是否非零输出 AYE/NAY。 n 至 1 万、询问至 100、边权至 1 万；该程序查询存在性，底层计数另支持零权和森林。

所需模板：CentroidPairs。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P3806>

```
1 int main()
2 {
3     std::ios::sync_with_stdio(false);
4     std::cin.tie(nullptr);
5     int n, m;
6     std::cin >> n >> m;
7     CentroidPairs tree(n);
8     for (int i = 1; i < n; i++)
9     {
10         int u, v;
11         long long w;
12         std::cin >> u >> v >> w;
13         tree.add(u, v, w);
14     }
15     tree.build();
16     while (m--)
17     {
18         long long k;
19         std::cin >> k;
20         std::cout << (tree.count_exact(k) ? "AYE" : "NAY") << '\n';
21     }
22 }
```

第三章 最短路问题

3.1 最短路

3.1.1 Johnson：负边全源最短路

Johnson(n), 点号 1..n, $1 \leq n < \text{INT_MAX}$, 总边数不超过 INT_MAX ; add(u,v,w) 加有向边, 允许重边、自环和完整 long long 边权。build() 用初值全零的 Bellman-Ford 求势能, 等价于超级源点连向所有点; 全图任意位置有负环时返回 false, 否则返回 true。仅成功后可 distances(s), 返回 vector<int128> 的原图距离, $d[s]=0$, 不可达为 Johnson::inf; 0 号不用。可按需逐源调用, 不强制存 n^2 矩阵。加边会使预处理失效, 再 build 后查询; 可重复 build。重赋权为 $w+h[u]-h[v]$, 非负; 查询后加 $h[v]-h[s]$ 还原。势能与距离全程 int128, 不能无条件转为 long long。预处理 $O(nm+n)$ 时间, 单源用惰性优先队列, $O(n+m \log(m+1))$ 时间、 $O(n+m)$ 辅助空间; 整个结构 $O(n+m)$ 。g、edges、h 仅供读取, 勿手动修改。

```
1 struct Johnson
2 {
3     using I = __int128_t;
4     static constexpr I inf = I(1) << 120;
5     int n;
6     vector<tuple<int, int, long long>> edges;
7     vector<vector<pair<int, long long>>> g;
8     vector<I> h;
9     bool ready = false;
10
11     Johnson(int n) : n(n), g(n + 1), h(n + 1) { assert(n > 0); }
12
13     void add(int u, int v, long long w)
14     {
15         assert(1 <= u && u <= n && 1 <= v && v <= n);
16         edges.push_back({u, v, w});
17         g[u].push_back({v, w});
18         ready = false;
19     }
```

势能预处理、单源查询与距离还原（接上页同一结构体）：

```

21  bool build()
22  {
23      ready = false;
24      fill(h.begin(), h.end(), 0);
25      for (int step = 0; step < n; step++)
26      {
27          bool changed = false;
28          for (auto [u, v, w] : edges)
29              if (h[v] > h[u] + w)
30              {
31                  h[v] = h[u] + w;
32                  changed = true;
33              }
34          if (!changed)
35          {
36              ready = true;
37              return true;
38          }
39      }
40      return false;
41  }
42
43  vector<I> distances(int s) const
44  {
45      assert(ready && 1 <= s && s <= n);
46      vector<I> d(n + 1, inf);
47      priority_queue<pair<I, int>, vector<pair<I, int>>, greater<pair<I, int>>> q;
48      d[s] = 0;
49      q.push({0, s});
50      while (!q.empty())
51      {
52          auto [value, u] = q.top();
53          q.pop();
54          if (value != d[u]) continue;
55          for (auto [v, w] : g[u])
56          {
57              I next = value + w + h[u] - h[v];
58              if (next < d[v])
59              {
60                  d[v] = next;
61                  q.push({next, v});
62              }
63          }
64      }
65      for (int v = 1; v <= n; v++)
66          if (d[v] != inf) d[v] += h[v] - h[s];
67      return d;
68  }
69  };

```

模板题使用：Luogu P5905

题意：有向图可能有负边，若任意位置存在负环输出 -1。否则逐源求距离，按题意把不可达距离换为 10^9 ，再求编号加权和。题目规模和边权界保证最终和可转为 long long。

所需模板：Johnson。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P5905>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, m;
6     cin >> n >> m;
7     Johnson graph(n);
8     while (m--)
9     {
10         int u, v;
11         long long w;
12         cin >> u >> v >> w;
13         graph.add(u, v, w);
14     }
15     if (!graph.build())
16     {
17         cout << -1 << '\n';
18         return 0;
19     }
20     for (int s = 1; s <= n; s++)
21     {
22         auto d = graph.distances(s);
23         Johnson::I answer = 0;
24         for (int v = 1; v <= n; v++)
25             answer += v * (d[v] == Johnson::inf ? 1000000000 : d[v]);
26         cout << (long long)answer << '\n';
27     }
28 }
```

3.1.2 非负权最短路

$\text{add}(u, v, w)$ 、 $\text{run}(s)$ ， dis 为距离， pre 为前驱， $\text{path}(t)$ 返回点序列。不可达用 LLONG_MAX ；要求所有有限最短距离严格小于该哨兵， $w \geq 0$ 。 $O((V+E)\log V)$ 。

```

1 struct Dijkstra
2 {
3     using ll = long long;
4     static constexpr ll inf = LLONG_MAX;
5     int n;
6     vector<vector<pair<int, ll>>> g;
7     vector<ll> dis;
8     vector<int> pre;
9
10    Dijkstra(int n) : n(n), g(n + 1) {}
11
12    void add(int u, int v, ll w)
13    {
14        assert(w >= 0);
15        g[u].push_back({v, w});
16    }
17
18    void run(int s)
19    {
20        dis.assign(n + 1, inf);
21        pre.assign(n + 1, -1);
22        dis[s] = 0;
23        priority_queue<pair<ll, int>, vector<pair<ll, int>>, greater<pair<ll, int>>> q;
24        q.push({0, s});
25        while (!q.empty())
26        {
27            auto [d, u] = q.top();
28            q.pop();
29            if (d != dis[u]) continue;
30            for (auto [v, w] : g[u])
31                if (w < inf - d && d + w < dis[v])
32                {
33                    dis[v] = d + w;
34                    pre[v] = u;
35                    q.push({dis[v], v});
36                }
37        }
38    }
39
40    vector<int> path(int t) const
41    {
42        if (dis[t] == inf) return {};
43        vector<int> ans;
44        for (; t != -1; t = pre[t]) ans.push_back(t);
45        reverse(ans.begin(), ans.end());
46        return ans;
47    }
48 };

```

模板题使用：Luogu P4779

题意：给非负权有向图和源点 s ，输出 s 到各点的最短距离。加完边后 $\text{run}(s)$ ，读取 $\text{dis}[1..n]$ ；本题保证源点可达所有点，一般输入的不可达值须按目标题目格式另行转换。

所需模板：Dijkstra。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P4779>

```
1 int main()
2 {
3     std::ios::sync_with_stdio(false);
4     std::cin.tie(nullptr);
5     int n, m, s;
6     std::cin >> n >> m >> s;
7     Dijkstra graph(n);
8     while (m--)
9     {
10         int u, v;
11         long long w;
12         std::cin >> u >> v >> w;
13         graph.add(u, v, w);
14     }
15     graph.run(s);
16     for (int i = 1; i <= n; i++) std::cout << graph.dis[i] << (i == n ? '\n' : ' ');
17 }
```

3.1.3 顶点开放时间的单位边最短路

`release_bfs(open,source,neighbors)` 返回各点最早到达时间,不可达为 -1; 点号 $0..n-1$, $n>0$, `open[v]` 为非负整数, 源点初始时间为 `open[source]`。允许原地等待, 每条边耗时恰为 1, `neighbors(u,visit)` 枚举所有出邻点并调用 `visit(v)`, 可直接枚举网格而不建边。令 $R=\max(\text{open})$, 要求 $R+n<\text{INT_MAX}$ 且内存可承受; 时间 $O(n+m+R)$, 空间 $O(n+R)$ 。第一次发现即可定距, 只适用于单位边和固定开放时间; 不能用于一般带权边、关闭时间或周期可用边。

```

1 template <class Neighbors>
2 vector<int> release_bfs(const vector<int> &open, int source, Neighbors neighbors)
3 {
4     int n = open.size();
5     assert(0 <= source && source < n);
6     int last = *max_element(open.begin(), open.end());
7     assert(last >= 0 && last < INT_MAX - n);
8     vector<vector<int>> pending(last + 1);
9     vector<int> dist(n, -1), queue;
10    queue.reserve(n);
11    dist[source] = open[source];
12    queue.push_back(source);
13    int head = 0, time = 0, waiting = 0;
14    while (head < int(queue.size()) || waiting)
15    {
16        int limit = head < int(queue.size()) ? dist[queue[head]] : INT_MAX;
17        while (time <= last && time <= limit && pending[time].empty()) time++;
18        int u;
19        if (time <= last && time <= limit)
20        {
21            u = pending[time].back();
22            pending[time].pop_back();
23            waiting--;
24        }
25        else
26            u = queue[head++];
27        neighbors(u,
28                [&](int v)
29                {
30                    if (dist[v] != -1) return;
31                    dist[v] = max(dist[u] + 1, open[v]);
32                    if (dist[v] == dist[u] + 1)
33                        queue.push_back(v);
34                    else
35                    {
36                        pending[open[v]].push_back(v);
37                        waiting++;
38                    }
39                });
40    }
41    return dist;
42 }
```

第四章 生成树问题

4.1 最小生成树

4.1.1 严格与非严格次小生成树、换边方案

SecondMST(n), $n \geq 1$, 点号 $0..n-1$ 。add(u,v,w) 返回 0-based 边号; 允许自环、重边、完整 signed64 位权。solve(strict=true) 返回 connected、128 位 MST 总权 weight、所选边号 tree, 以及可选 128 位次小权 next 和换入/换出边号 in/out。strict=true 要求权值严格增大; false 要求边集与返回的 MST 不同, 可同权。不连通返回默认空结果; 无次小树时 next 为空且 in/out=-1。存在时将 tree 中的 out 删去并加入 in 即得方案。可加边后重算; 每次 solve 重建。依赖 dsu, 沿用路径减半及 y 根挂 x 根; 不用按秩合并。时间 $O((n+m)\log(n+m))$, 空间 $O(m+n \log n)$, DFS 递归深度 $O(n)$ 。merge/dfs/path 与工作数组为内部实现; 原始 e 只读。

```
1 struct SecondMST
2 {
3     using I = __int128_t;
4     using Pair = array<int, 2>;
5
6     struct Edge
7     {
8         int u, v;
9         long long w;
10    };
11
12    struct Result
13    {
14        bool connected = false;
15        I weight = 0;
16        vector<int> tree;
17        optional<I> next;
18        int in = -1, out = -1;
19    };
20
21    int n, h;
22    vector<Edge> e;
23    vector<vector<pair<int, int>>> g;
24    vector<int> dep;
25    vector<vector<int>> up;
26    vector<vector<Pair>> mx;
27
28    SecondMST(int n) : n(n), h(bit_width((unsigned)n)) { assert(n > 0); }
29
30    int add(int u, int v, long long w)
31    {
32        assert(0 <= u && u < n && 0 <= v && v < n);
33        e.push_back({u, v, w});
34        return (int)e.size() - 1;
35    }
```

不同权摘要与递归预处理（接上页同一结构体）：

```

37 // Keep edge IDs of the two largest DISTINCT weights; -1 means absent.
38 Pair merge(Pair a, Pair b) const
39 {
40     for (int x : b)
41     {
42         if (x == -1) continue;
43         if (a[0] == -1 || e[x].w > e[a[0]].w)
44         {
45             a[1] = a[0];
46             a[0] = x;
47         }
48         else if (e[x].w != e[a[0]].w && (a[1] == -1 || e[x].w > e[a[1]].w))
49             a[1] = x;
50     }
51     return a;
52 }
53
54 void dfs(int u, int p)
55 {
56     for (int j = 1; j < h; j++)
57     {
58         int v = up[j - 1][u];
59         up[j][u] = up[j - 1][v];
60         mx[j][u] = merge(mx[j - 1][u], mx[j - 1][v]);
61     }
62     for (auto [v, id] : g[u])
63         if (v != p)
64         {
65             dep[v] = dep[u] + 1;
66             up[0][v] = u;
67             mx[0][v] = {id, -1};
68             dfs(v, u);
69         }
70 }

```

路径查询（接上页同一结构体）：

```
72  Pair path(int u, int v) const
73  {
74      Pair ans{-1, -1};
75      if (dep[u] < dep[v]) swap(u, v);
76      for (int j = h - 1; j >= 0; j--)
77          if ((dep[u] - dep[v]) >> j & 1)
78              {
79                  ans = merge(ans, mx[j][u]);
80                  u = up[j][u];
81              }
82      if (u == v) return ans;
83      for (int j = h - 1; j >= 0; j--)
84          if (up[j][u] != up[j][v])
85              {
86                  ans = merge(ans, merge(mx[j][u], mx[j][v]));
87                  u = up[j][u];
88                  v = up[j][v];
89              }
90      return merge(ans, merge(mx[0][u], mx[0][v]));
91  }
```

Kruskal 与逐边换入（接上页同一结构体）：

```

93     Result solve(bool strict = true)
94     {
95         vector<int> ids(e.size());
96         iota(ids.begin(), ids.end(), 0);
97         sort(ids.begin(),
98             ids.end(),
99             [&](int a, int b) { return tie(e[a].w, a) < tie(e[b].w, b); });
100        dsu ds(n);
101        vector<bool> used(e.size());
102        g.assign(n, {});
103        Result ans;
104        for (int id : ids)
105        {
106            auto [u, v, w] = e[id];
107            if (!ds.merge(u, v)) continue;
108            used[id] = true;
109            ans.weight += (I)w;
110            ans.tree.push_back(id);
111            g[u].push_back({v, id});
112            g[v].push_back({u, id});
113        }
114        if ((int)ans.tree.size() != n - 1) return {};
115        ans.connected = true;
116        dep.assign(n, 0);
117        up.assign(h, vector<int>(n));
118        mx.assign(h, vector<Pair>(n, Pair{-1, -1}));
119        dfs(0, -1);
120        for (int id : ids)
121        {
122            auto [u, v, w] = e[id];
123            if (used[id] || u == v) continue;
124            auto p = path(u, v);
125            int out = p[0];
126            if (strict && e[out].w == w) out = p[1];
127            if (out == -1) continue;
128            I cost = ans.weight + (I)w - (I)e[out].w;
129            if (!ans.next || cost < *ans.next)
130            {
131                ans.next = cost;
132                ans.in = id;
133                ans.out = out;
134            }
135        }
136        return ans;
137    }
138 };

```

应用题补充：Luogu P4180 [BJWC2010] 严格次小生成树

题意：无向图求总权严格大于 MST 的最小生成树权值； n 至 10 万、 m 至 30 万、边权 $0..10^9$ ，允许自环并保证答案存在。1-based 顶点读入后减一，solve 默认严格；题目答案可安全转 long long。比赛应用，不计非比赛模板覆盖。

所需模板：dsu、SecondMST。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P4180>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, m;
6     cin >> n >> m;
7     SecondMST mst(n);
8     while (m--)
9     {
10         int u, v;
11         long long w;
12         cin >> u >> v >> w;
13         mst.add(u - 1, v - 1, w);
14     }
15     auto ans = mst.solve();
16     // The problem guarantees a strict second tree and a 64-bit answer.
17     assert(ans.connected && ans.next);
18     cout << (long long)*ans.next << '\n';
19 }
```

4.2 最小树形图

4.2.1 有向最小树形图

`solve(n, root, edges)`, 点号 $0..n-1$, $n \geq 1$, $0 \leq \text{root} < n$; 返回以 `root` 为根向外可达的最小树形图费用, 无解 `nullopt`。允许负权、重边和自环 (自环不选), $n=1$ 的费用为 0; 费用 `-1` 与无解可区分。输入、缩环后边权及累计费用绝对值须小于 2^{120} , 类型为 `int128`。每个非根点选最小入边; 若成环则缩点, 跨环入边减去原终点已选入边费用, 以计算替代代价。 $O(VE)$, `edges` 按值传入, 原图保持不变。仅返回费用, 不恢复边方案。双版本已做所有根的入边枚举与 800 点连续缩环核验, 暂无专门 OJ AC。

```

1 struct Arborescence
2 {
3     using I = __int128_t;
4
5     struct Edge
6     {
7         int u, v;
8         I w;
9     };
10
11     // Directed minimum rooted OUT-arborescence cost, 0-based, or nullopt.
12     static optional<I> solve(int n, int root, vector<Edge> e)
13     {
14         const I inf = I(1) << 120;
15         I ans = 0;
16         while (true)
17         {
18             vector<I> in(n, inf);
19             vector<int> pre(n, -1), id(n, -1), vis(n, -1);
20             for (auto a : e)
21                 if (a.u != a.v && a.w < in[a.v])
22                 {
23                     in[a.v] = a.w;
24                     pre[a.v] = a.u;
25                 }
26             in[root] = 0;
27             for (I x : in)
28             {
29                 if (x == inf) return nullopt;
30                 ans += x;
31             }

```

判环与缩点（接上页同一函数）：

```
32     int cnt = 0;
33     for (int i = 0; i < n; i++)
34     {
35         int u = i;
36         while (vis[u] != i && id[u] == -1 && u != root)
37         {
38             vis[u] = i;
39             u = pre[u];
40         }
41         if (u != root && id[u] == -1)
42         {
43             id[u] = cnt;
44             for (int v = pre[u]; v != u; v = pre[v]) id[v] = cnt;
45             ++cnt;
46         }
47     }
48     if (!cnt) return ans;
49     for (int i = 0; i < n; i++)
50         if (id[i] == -1) id[i] = cnt++;
51     for (auto &a : e)
52     {
53         int v = a.v;
54         a.u = id[a.u];
55         a.v = id[a.v];
56         if (a.u != a.v) a.w -= in[v];
57     }
58     root = id[root];
59     n = cnt;
60 }
61 }
62 };
```

模板题使用：Luogu P4716

题意：给定根的有向最小树形图费用，无解输出-1。n 至 100、m 至 10^4 、正权至 10^6 ；顶点和根从 1-based 转 0-based。optional 有值时才解引用，本题总费用可转 long long；核心只返回费用，不恢复选边。

所需模板：Arborescence。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P4716>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, m, r;
6     cin >> n >> m >> r;
7     vector<Arborescence::Edge> e;
8     while (m--)
9     {
10         int u, v;
11         long long w;
12         cin >> u >> v >> w;
13         e.push_back({u - 1, v - 1, w});
14     }
15     auto ans = Arborescence::solve(n, r - 1, e);
16     // This problem's answer fits in long long.
17     cout << (ans ? (long long)*ans : -1) << '\n';
18 }
```

第五章 连通性相关

5.1 强连通分量

5.1.1 Tarjan 强连通分量与缩点

TarjanSCC(n), 点号 1..n; add(u,v) 加有向边, run() 从头计算。bel[u] 为 1..cnt 的强连通分量编号, 跨分量边总从大编号指向小编号, 可按 cnt..1 做拓扑 DP。dag() 返回缩点邻接表, 保留重边; 若 DP 需要对不同邻点去重, 调用者应排序去重。支持自环、重边、不连通图和重复 run。时间及图存储 $O(n+m)$, 递归 DFS 另需 $O(n)$ 调用栈; 本地验证应配置足够栈内存。注意已有 SCC 模板的编号方向与本模板相反。

```
1 struct TarjanSCC
2 {
3     int n, timer = 0, cnt = 0;
4     vector<vector<int>> g;
5     vector<int> dfn, low, bel, st;
6
7     TarjanSCC(int n) : n(n), g(n + 1) {}
8
9     void add(int u, int v)
10    {
11        assert(1 <= u && u <= n && 1 <= v && v <= n);
12        g[u].push_back(v);
13    }
14
15    void dfs(int u)
16    {
17        dfn[u] = low[u] = ++timer;
18        st.push_back(u);
19        for (int v : g[u])
20        {
21            if (!dfn[v])
22            {
23                dfs(v);
24                low[u] = min(low[u], low[v]);
25            }
26            else if (!bel[v])
27                low[u] = min(low[u], dfn[v]);
28        }
29        if (low[u] == dfn[u])
30        {
31            ++cnt;
32            while (true)
33            {
34                int v = st.back();
35                st.pop_back();
36                bel[v] = cnt;
37                if (v == u) break;
38            }
39        }
40    }
41 }
```

```
42 // IDs 1..cnt are in reverse topological order. Recursive DFS needs O(n) stack.
43 void run()
44 {
45     timer = cnt = 0;
46     dfn.assign(n + 1, 0);
47     low = dfn;
48     bel = dfn;
49     st.clear();
50     for (int u = 1; u <= n; u++)
51     {
52         if (!dfn[u]) dfs(u);
53     }
54 }
55
56 // Retains parallel edges. Use after run().
57 vector<vector<int>> dag() const
58 {
59     vector<vector<int>> result(cnt + 1);
60     for (int u = 1; u <= n; u++)
61     {
62         for (int v : g[u])
63         {
64             if (bel[u] != bel[v]) result[bel[u]].push_back(bel[v]);
65         }
66     }
67     return result;
68 }
69 };
```

模板题使用：Library Checker scc

题意：把有向图分成强连通分量，并按缩点图的拓扑顺序输出各分量。题目点号为 $0..n-1$ ，调用时加 1，输出时减 1。

所需模板：TarjanSCC。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://judge.yosupo.jp/problem/scc>

```

1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, m;
6     cin >> n >> m;
7     TarjanSCC g(n);
8     for (int i = 0; i < m; i++)
9     {
10         int u, v;
11         cin >> u >> v;
12         g.add(u + 1, v + 1);
13     }
14     g.run();
15     vector<vector<int>> c(g.cnt + 1);
16     for (int u = 1; u <= n; u++) c[g.bel[u]].push_back(u - 1);
17     cout << g.cnt << '\n';
18     for (int i = g.cnt; i >= 1; i--)
19     {
20         cout << c[i].size();
21         for (int u : c[i]) cout << ' ' << u;
22         cout << '\n';
23     }
24 }
```

相关应用：函数图包含尾链与环分解，导航无独立页；需正文定位，不应等同一般 SCC 算法。

5.1.2 函数图分解、跳转与到达

FunctionalGraph(to) 或 build(to) 重建，每个点恰有一条出边，to[u] 为后继，点号 $0..n-1$ ；空图允许，但不能查询。advance(u,k) 返回第 k 步到达的点，k 为完整 unsigned long long；steps(u,v) 返回首次到达 v 的最少步数，无法到达返回 -1，自身为 0。component[u] 为所在环的编号；cycles[id] 按后继方向保存环；entry[u] 为首次入环点；depth[u] 为入环步数；position 仅在环点上有效，非环点为 -1。order 为入度剥离顺序，逆序可用于从后继向入环树传播状态；up 是倍增表。所有字段只读。 $O(n \log n)$ 预处理及空间，入环前查询 $O(\log n)$ ，入环后取模 $O(1)$ ，不为 64 位步数分配 64 层表。默认构造为空图，支持自环、多个分量及重建。 $n \leq \text{INT_MAX}$ ，实际规模须满足内存。

```

1 struct FunctionalGraph
2 {
3     using U = unsigned long long;
4     int n;
5     vector<int> component, position, entry, depth, order;
6     vector<vector<int>> cycles, up;
7
8     explicit FunctionalGraph(vector<int> to = {}) { build(move(to)); }
9
10    void build(vector<int> to)
11    {
12        assert(to.size() <= INT_MAX);
```

```
13     n = to.size();
14     vector<int> degree(n);
15     for (int v : to)
16     {
17         assert(0 <= v && v < n);
18         degree[v]++;
19     }
20     order.clear();
21     for (int u = 0; u < n; u++)
22         if (degree[u] == 0) order.push_back(u);
23     for (int i = 0; i < int(order.size()); i++)
24     {
25         int v = to[order[i]];
26         if (--degree[v] == 0) order.push_back(v);
27     }
```

环、入环树与倍增表（接上页同一结构体与函数）：

```

28     component.assign(n, -1);
29     position.assign(n, -1);
30     entry.resize(n);
31     depth.assign(n, 0);
32     cycles.clear();
33     for (int u = 0; u < n; u++)
34         if (degree[u] && component[u] == -1)
35             {
36                 vector<int> cycle;
37                 int v = u, id = cycles.size();
38                 do
39                     {
40                         component[v] = id;
41                         position[v] = cycle.size();
42                         entry[v] = v;
43                         cycle.push_back(v);
44                         v = to[v];
45                     } while (v != u);
46                 cycles.push_back(move(cycle));
47             }
48     for (int i = int(order.size()) - 1; i >= 0; i--)
49     {
50         int u = order[i], v = to[u];
51         component[u] = component[v];
52         entry[u] = entry[v];
53         depth[u] = depth[v] + 1;
54     }
55     up.assign(1, to);
56     for (int k = 1; (1ULL << k) <= U(n); k++)
57     {
58         vector<int> row(n);
59         for (int u = 0; u < n; u++) row[u] = up[k - 1][up[k - 1][u]];
60         up.push_back(move(row));
61     }
62 }
```

跳转与最少步数接口（接上页同一结构体）:

```

64     int advance(int u, U k) const
65     {
66         assert(0 <= u && u < n);
67         if (k >= U(depth[u]))
68         {
69             k -= depth[u];
70             u = entry[u];
71             const auto &cycle = cycles[component[u]];
72             return cycle[(U(position[u]) + k % cycle.size()) % cycle.size()];
73         }
74         for (int bit = 0; k; bit++, k >>= 1)
75             if (k & 1) u = up[bit][u];
76         return u;
77     }
78
79     int steps(int u, int v) const
80     {
81         assert(0 <= u && u < n && 0 <= v && v < n);
82         if (component[u] != component[v] || depth[u] < depth[v]) return -1;
83         if (depth[v] > 0)
84         {
85             int d = depth[u] - depth[v];
86             return advance(u, d) == v ? d : -1;
87         }
88         int offset = position[v] - position[entry[u]];
89         if (offset < 0) offset += int(cycles[component[u]].size());
90         return depth[u] + offset;
91     }
92 };

```

5.1.3 强连通分量

`add(u,v)`、`run()`、`bel[1..n]` 为分量编号，`cnt` 为数量；分量编号按缩点图拓扑序递增。递归 Kosaraju，按用户要求保留 DFS 写法； $O(V+E)$ ，同时存正反图。

```
1 struct SCC
2 {
3     int n, cnt = 0;
4     vector<vector<int>> g, rg;
5     vector<int> bel;
6
7     SCC(int n) : n(n), g(n + 1), rg(n + 1) {}
8
9     void add(int u, int v)
10    {
11        g[u].push_back(v);
12        rg[v].push_back(u);
13    }
14
15    void dfs1(int u, vector<int> &vis, vector<int> &order)
16    {
17        vis[u] = 1;
18        for (int v : g[u])
19        {
20            if (!vis[v]) dfs1(v, vis, order);
21        }
22        order.push_back(u);
23    }
24
25    void dfs2(int u)
26    {
27        bel[u] = cnt;
28        for (int v : rg[u])
29        {
30            if (!bel[v]) dfs2(v);
31        }
32    }
```

重算入口与拓扑编号（接上页同一结构体）：

```
34 // Recursive Kosaraju; component IDs are in topological order, 1..cnt.
35 void run()
36 {
37     vector<int> vis(n + 1), order;
38     cnt = 0;
39     bel.assign(n + 1, 0);
40     for (int s = 1; s <= n; s++)
41     {
42         if (!vis[s]) dfs1(s, vis, order);
43     }
44     reverse(order.begin(), order.end());
45     for (int s : order)
46     {
47         if (!bel[s])
48         {
49             ++cnt;
50             dfs2(s);
51         }
52     }
53 }
54 };
```

模板题使用：Library Checker scc (Kosaraju)

题意：给有向图，输出强连通分量并按缩点拓扑序排列； $N, M \leq 500000$ ，可有重边和自环。题面零基点号先加 1；SCC.bel 为 1..cnt 且沿跨分量边递增，按 1..cnt 输出并将点号减 1。不要照搬 TarjanSCC 的逆序循环。时间、空间 $O(N+M)$ ，DFS 递归。

所需模板：SCC。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://judge.yosupo.jp/problem/scc>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, m;
6     cin >> n >> m;
7     SCC g(n);
8     for (int i = 0; i < m; i++)
9     {
10         int u, v;
11         cin >> u >> v;
12         g.add(u + 1, v + 1);
13     }
14     g.run();
15     vector<vector<int>> c(g.cnt + 1);
16     for (int u = 1; u <= n; u++) c[g.bel[u]].push_back(u - 1);
17     cout << g.cnt << '\n';
18     for (int i = 1; i <= g.cnt; i++)
19     {
20         cout << c[i].size();
21         for (int u : c[i]) cout << ' ' << u;
22         cout << '\n';
23     }
24 }
```

5.2 双连通分量

5.2.1 点双与边双：共享 lowlink 核心

BiconnectedCore(n), 点号 1..n; add(u,v) 返回原边的 0-based 编号, run() 从头计算, 允许重复运行。

点双结果: blocks 为点双的顶点列表, 桥两端成块, 孤立点单独成块, 割点可出现在多个块; cut[u] 标记割点。

边双结果: bridge[id] 标记桥, bel[u] 是 1..cnt 的边双编号; cnt 是全图边双个数。重边按边号处理; 自环保留边号但不进 DFS, 不是桥, 不额外产生点双。一次共享 DFS 后递归染色, $O(n+m)$ 时间和空间, DFS 保持递归。n=0 合法。run 后才可读取结果或构造森林; g、edges 为原图, 不在 DFS 期间修改。

```

1 struct BiconnectedCore
2 {
3     int n, timer = 0, cnt = 0;
4     vector<vector<pair<int, int>>> g;
5     vector<pair<int, int>> edges;
6     vector<vector<int>> blocks;
7     vector<int> dfn, low, cut, bridge, bel, st;
8
9     BiconnectedCore(int n) : n(n), g(n + 1) {}
10
11     int add(int u, int v)
12     {
13         assert(1 <= u && u <= n && 1 <= v && v <= n);
14         int id = edges.size();
15         edges.push_back({u, v});
16         if (u != v)
17         {
18             g[u].push_back({v, id});
19             g[v].push_back({u, id});
20         }
21         return id;
22     }

```

```

24 void dfs(int u, int parent_edge)
25 {
26     dfn[u] = low[u] = ++timer;
27     st.push_back(u);
28     int children = 0;
29     for (auto [v, id] : g[u])
30     {
31         if (id == parent_edge) continue;
32         if (!dfn[v])
33         {
34             children++;
35             dfs(v, id);
36             low[u] = min(low[u], low[v]);
37             if (low[v] > dfn[u]) bridge[id] = 1;
38             if (low[v] >= dfn[u])
39             {
40                 if (parent_edge != -1 || children > 1) cut[u] = 1;
41                 blocks.push_back({u});
42                 while (true)
43                 {
44                     int x = st.back();
45                     st.pop_back();
46                     blocks.back().push_back(x);
47                     if (x == v) break;
48                 }
49             }
50         }
51         else
52             low[u] = min(low[u], dfn[v]);
53     }
54     if (parent_edge == -1 && children == 0) blocks.push_back({u});
55 }

```

```

57 void paint(int u)
58 {
59     bel[u] = cnt;
60     for (auto [v, id] : g[u])
61     {
62         if (!bridge[id] && !bel[v]) paint(v);
63     }
64 }

```

```
66 void run()
67 {
68     timer = cnt = 0;
69     dfn.assign(n + 1, 0);
70     low = dfn;
71     cut = dfn;
72     bel = dfn;
73     bridge.assign(edges.size(), 0);
74     blocks.clear();
75     st.clear();
76     for (int u = 1; u <= n; u++)
77     {
78         if (!dfn[u])
79         {
80             dfs(u, -1);
81             st.pop_back();
82         }
83     }
84     for (int u = 1; u <= n; u++)
85     {
86         if (bel[u]) continue;
87         ++cnt;
88         paint(u);
89     }
90 }
91 };
```

模板题使用：Luogu P8435

题意：给定无向图，输出所有点双连通分量的顶点集合；割点可出现在多个集合中，孤立点单独成块。点号 1..n。

所需模板：BiconnectedCore。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P8435>

```
1 int main()
2 {
3     std::ios::sync_with_stdio(false);
4     std::cin.tie(nullptr);
5     int n, m;
6     std::cin >> n >> m;
7     BiconnectedCore graph(n);
8     for (int i = 0; i < m; i++)
9     {
10         int u, v;
11         std::cin >> u >> v;
12         graph.add(u, v);
13     }
14     graph.run();
15     const auto &blocks = graph.blocks;
16     std::cout << blocks.size() << '\n';
17     for (const auto &block : blocks)
18     {
19         std::cout << block.size();
20         for (int u : block) std::cout << ' ' << u;
21         std::cout << '\n';
22     }
23 }
```

模板题使用：Luogu P8436

题意：给定无向图，输出所有边双连通分量的顶点集合；利用 `bel` 按边双编号分组。点号 $1..n$ 。

所需模板：BiconnectedCore。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P8436>

```

1 int main()
2 {
3     std::ios::sync_with_stdio(false);
4     std::cin.tie(nullptr);
5     int n, m;
6     std::cin >> n >> m;
7     BiconnectedCore graph(n);
8     for (int i = 0; i < m; i++)
9     {
10         int u, v;
11         std::cin >> u >> v;
12         graph.add(u, v);
13     }
14     graph.run();
15     std::vector<std::vector<int>> blocks(graph.cnt);
16     for (int u = 1; u <= n; u++) blocks[graph.bel[u] - 1].push_back(u);
17     std::cout << blocks.size() << '\n';
18     for (const auto &block : blocks)
19     {
20         std::cout << block.size();
21         for (int u : block) std::cout << ' ' << u;
22         std::cout << '\n';
23     }
24 }
```

5.2.2 边双缩点森林（保留桥编号）

`bridge_component_forest(graph)` 接收已 `run` 的 `BiconnectedCore`，返回按 `1..cnt` 编号的边双森林，邻接项为（相邻分量，原桥编号）。每条桥变成一条森林边，重边和自环不会误作桥。0 号空置，不连通输入可产生多棵树，孤立边双保留空邻接表。 $O(n+m)$ 时间、 $O(n)$ 输出空间，不修改分解结果。

```

1 vector<vector<pair<int, int>>> bridge_component_forest(const BiconnectedCore &graph)
2 {
3     int cnt = graph.cnt;
4     const auto &edges = graph.edges;
5     const auto &bridge = graph.bridge;
6     const auto &bel = graph.bel;
7     vector<vector<pair<int, int>>> tree(cnt + 1);
8     for (int id = 0; id < (int)edges.size(); id++)
9     {
10         if (!bridge[id]) continue;
11         auto [u, v] = edges[id];
12         u = bel[u];
13         v = bel[v];
14         tree[u].push_back({v, id});
15         tree[v].push_back({u, id});
16     }
17     return tree;
18 }
```

应用题补充：Luogu P2860 (bridge forest)

题意：连通无向图， $n \leq 5000$ 、 $m \leq 10000$ ；允许已有重边及新增重边，求最少新增边使任意两点间有两条边不相交路径。run 后边双缩点，编号 1..cnt，邻接项为 (边双号, 原桥号)。度 1 点数为 L，答案 $(L+1)/2$ ；只剩一个边双时为 0。该公式要求原图连通，不可对任意森林直接套用。 $O(n+m)$ 时间、空间。

所需模板：BiconnectedCore、bridge_component_forest。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P2860>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, m;
6     cin >> n >> m;
7     BiconnectedCore graph(n);
8     for (int i = 0; i < m; i++)
9     {
10         int u, v;
11         cin >> u >> v;
12         graph.add(u, v);
13     }
14     graph.run();
15     auto tree = bridge_component_forest(graph);
16     int leaves = 0;
17     for (int u = 1; u <= graph.cnt; u++)
18         if (tree[u].size() == 1) leaves++;
19     cout << (leaves + 1) / 2 << '\n';
20     return 0;
21 }
```

5.2.3 属于简单奇环的全部顶点

先对 `BiconnectedCore` 调用 `run`，再调用 `odd_cycle_vertices(graph)`，返回 `answer[1..n]`，值为 1 表示该点属于某个长度至少为 3 的简单奇环，`answer[0]=0`。允许重边、断开图及空图；自环不计入这里的奇环。某点双非二分当且仅当其中存在奇环，此时该点双每个顶点都属于某个奇环；答案为所有非二分点双的顶点并集。通过圆方森林把每条非自环边分到唯一点双：两端中森林深度较大者的父方点即该块，同深时二者父方点相同。随后只对块内边染色，避免在每个块中重复扫描割点的全部邻边。两次 DFS 均递归，分解后额外 $O(n+m)$ 时间和空间。可重排 blocks，不能改变分解内容。六点以内所有简单图枚举奇环对拍，另有重边/自环、长链、星形和大奇环测试；POJ2942 补图驱动本地验证，在线待补。依赖 `biconnected.hpp`。

```

1 // After run(). Simple odd cycles have length >= 3; self-loops are ignored.
2 vector<int> odd_cycle_vertices(const BiconnectedCore &graph)
3 {
4     int n = graph.n;
5     auto forest = block_cut_forest(graph);
6     vector<int> parent(forest.size(), depth(forest.size()));
7     auto root_tree = [&](auto &&self, int u, int p) -> void
8     {
9         parent[u] = p;
10        for (int v : forest[u])
11            if (v != p)
12            {
13                depth[v] = depth[u] + 1;
14                self(self, v, u);
15            }
16    };
17    for (int u = 1; u <= n; u++)
18        if (!depth[u])
19        {
20            depth[u] = 1;
21            root_tree(root_tree, u, 0);
22        }

```

```

23     vector<vector<pair<int, int>>> edges(graph.blocks.size());
24     for (auto [u, v] : graph.edges)
25         if (u != v)
26         {
27             int block = parent[depth[u] >= depth[v] ? u : v] - n - 1;
28             assert(0 <= block && block < (int)edges.size());
29             edges[block].push_back({u, v});
30         }
31     vector<vector<int>> g(n + 1);
32     vector<int> color(n + 1), answer(n + 1);
33     for (int block = 0; block < (int)edges.size(); block++)
34     {
35         for (int u : graph.blocks[block])
36         {
37             g[u].clear();
38             color[u] = 0;
39         }
40         for (auto [u, v] : edges[block])
41         {
42             g[u].push_back(v);
43             g[v].push_back(u);
44         }
45         bool bipartite = true;
46         auto paint = [&](auto &&self, int u) -> void
47         {
48             for (int v : g[u])
49                 if (!color[v])
50                 {
51                     color[v] = -color[u];
52                     self(self, v);
53                 }
54             else if (color[v] == color[u])
55                 bipartite = false;
56         };
57         int root = graph.blocks[block][0];
58         color[root] = 1;
59         paint(paint, root);
60         if (!bipartite)
61             for (int u : graph.blocks[block]) answer[u] = 1;
62     }
63     return answer;
64 }

```

5.2.4 边双缩点的大小与内部边数

在 `BiconnectedCore.run()` 后构造 `EdgeCompression(graph)`。`n` 为边双数量；`size[c]` 为第 `c` 块的原顶点数，`inside[c]` 为块内逻辑无向边数，分量号 `1..n`，`0` 号槽忽略。`edges` 每项为 {块 `u`, 块 `v`, 原边 `id`}，只含跨块的桥，每条桥出现一次，按原边号递增；是无向森林，不承诺端点为父子方向。重边逐条计数，自环在所属块内部计一次，不能用邻接表度数直接计边而漏掉这些约定。空图返回 `n=0`、长度 `1` 的零计数数组和空边表。时间 $O(N+M)$ ，输出空间 $O(N+M)$ ， N/M 指原图规模。

```

1 struct EdgeCompression
2 {
3     int n;
4     vector<int> size, inside;
5     vector<array<int, 3>> edges;
6
7     EdgeCompression(const BiconnectedCore &graph)
8         : n(graph.cnt), size(n + 1), inside(n + 1)
9     {
10         for (int u = 1; u <= graph.n; u++) size[graph.bel[u]]++;
11         for (int id = 0; id < (int)graph.edges.size(); id++)
12         {
13             auto [u, v] = graph.edges[id];
14             u = graph.bel[u];
15             v = graph.bel[v];
16             if (u == v)
17                 inside[u]++;
18             else
19                 edges.push_back({u, v, id});
20         }
21     }
22 };

```

5.2.5 无向边定向与强连通定向

`orient_edges(graph)` 接受 Lowlink 对象。返回长度等于逻辑边数的方向数组，第 `id` 项为该边定向后的 {起点, 终点}，顶点 1-based、边 `id` 为 0-based。每条无向边仅处理一次：DFS 树边向下，非树边指向祖先，自环保留 {u,u}，重边不合并。支持非连通图；每个边双块内定向后强连通，桥只给出某个方向，不保证跨桥互相可达。若要求整个非空图强连通，需另外 `run/Run` 检查 `components==1` 且无桥；不满足则不存在这样的方向。该函数只读取邻接表与边数，不依赖已有 DFS 状态，不修改原图，调用时无须先 `run`。复杂度 $O(N+M)$ 时间、 $O(N+M)$ 额外空间，DFS 保持递归。

```

1 // Tree edges go down; other edges go to ancestors. Handles each logical edge once.
2 vector<pair<int, int>> orient_edges(const Lowlink &graph)
3 {
4     vector<pair<int, int>> direction(graph.edges);
5     vector<int> seen(graph.n + 1);
6     auto dfs = [&](auto &&self, int u) -> void
7     {
8         seen[u] = 1;
9         for (auto [v, id] : graph.g[u])
10         {
11             if (direction[id].first) continue;
12             direction[id] = {u, v};
13             if (!seen[v]) self(self, v);
14         }
15     };
16     for (int u = 1; u <= graph.n; u++)
17         if (!seen[u]) dfs(dfs, u);
18     return direction;
19 }
```

应用题补充：Codeforces 118E Bertown roads

题意：给连通无向简单图，把每条边定向使整图强连通，无解输出 0。 $n \leq 100000$ 、 $m \leq 300000$ 。先用 Lowlink.run 确认连通且无桥，再调用 orient_edges；返回数组与 add 的原边编号逐项对应，每条逻辑边只加一次。任意可行方向均可。 $O(n+m)$ 时间、空间，DFS 递归；比赛应用不替代正式模板题。

所需模板：Lowlink、orient_edges。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://codeforces.com/problemset/problem/118/E>

```

1 int main()
2 {
3     std::ios::sync_with_stdio(false);
4     std::cin.tie(nullptr);
5     int n, m;
6     std::cin >> n >> m;
7     Lowlink graph(n);
8     for (int i = 0; i < m; i++)
9     {
10         int u, v;
11         std::cin >> u >> v;
12         graph.add(u, v);
13     }
14     graph.run();
15     if (graph.components != 1 ||
16         std::count(graph.bridge.begin(), graph.bridge.end(), 1))
17     {
18         std::cout << 0 << '\n';
19         return 0;
20     }
21     for (auto [u, v] : orient_edges(graph)) std::cout << u << ' ' << v << '\n';
22     return 0;
23 }
```

5.3 割点和桥

5.3.1 由点双分解计算删点连通块数

在 BiconnectedCore.run() 后调用 removal_components(graph)，返回 (原连通块数 before, 删点结果 after)。after[u] 为独立删除原顶点 u 后剩余连通块数，点号 1..n；after[0]=0 不参与计算。before 等于边双数量减去桥数量；after[u] 等于 before-1 加包含 u 的非单点点双数量。单点块必须跳过，因此孤立点删去后会少一个连通块。空图返回 (0,{0})。不修改原分解， $O(n+m)$ 时间、 $O(n)$ 额外空间。若只需要割点、桥和删点增量，直接用更短的 Lowlink/Low_Link；已经需要点双分解时可用本函数，避免再次 DFS。

```

1 // Call after run(). Each vertex is deleted independently from the original graph.
2 pair<int, vector<int>> removal_components(const BiconnectedCore &graph)
3 {
4     int before = graph.cnt - count(graph.bridge.begin(), graph.bridge.end(), 1);
5     vector<int> after(graph.n + 1, before - 1);
6     after[0] = 0;
7     for (const auto &block : graph.blocks)
8         if (block.size() > 1)
9             for (int u : block) after[u]++;
10    return {before, after};
11 }
```

模板题使用：AOJ GRL_3_A

题意：连通无向简单图，按编号升序输出所有割点， $N, M \leq 100000$ 。输入零基转一基；BiconnectedCore.run 后取 (before, after)，仅当 $\text{after}[u] > \text{before}$ 才输出 $u-1$ 。本例展示已有点双结果的复用；只求割点优先用更短的 Lowlink。时间、空间 $O(N+M)$ ，递归 DFS。该题只核验割点集合，完整删点数量另见 UVA10765 应用。

所需模板：BiconnectedCore、removal_components。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.u-aizu.ac.jp/onlinejudge/description.jsp?id=GRL_3_A&lang=en

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, m;
6     cin >> n >> m;
7     BiconnectedCore g(n);
8     for (int i = 0; i < m; i++)
9     {
10         int u, v;
11         cin >> u >> v;
12         g.add(u + 1, v + 1);
13     }
14     g.run();
15     auto [before, after] = removal_components(g);
16     for (int u = 1; u <= n; u++)
17         if (after[u] > before) cout << u - 1 << '\n';
18 }
```

应用题补充：UVA 10765 Doves and Bombs

题意：分别删去每个站点，按剩余连通块数降序、原编号升序输出前 m 名； $n \leq 10000$ ，原图连通。 m 是输出名而非边数，边表以 -1 -1 结束，多测以 0 0 结束，每组末尾空行。after 是剩余总块数而非增量，不重复加 before。 $O(n \log n + E)$ 时间、 $O(n + E)$ 空间。应用题不计正式模板覆盖。

所需模板：BiconnectedCore、removal_components。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://onlinejudge.org/external/107/10765.pdf>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, m;
6     while (cin >> n >> m && n)
7     {
8         BiconnectedCore g(n);
9         int u, v;
10        while (cin >> u >> v && u != -1) g.add(u + 1, v + 1);
11        g.run();
12        auto [before, after] = removal_components(g);
13        vector<pair<int, int>> a;
14        for (int u = 1; u <= n; u++) a.push_back({-after[u], u - 1});
15        sort(a.begin(), a.end());
16        for (int i = 0; i < m; i++) cout << a[i].second << ' ' << -a[i].first << '\n';
17        cout << '\n';
18    }
19 }
```

5.3.2 连通无向图最少加边方案

先对非空连通无向图调用 `BiconnectedCore.run()`，再调用 `bridge_augmentation(graph)`。返回原图点号构成的新增边列表，不修改原图。允许新增重边，不产生自环；不适用于非连通图。已无桥时返回空列表。桥树有 L 个叶子时最少加 $(L+1)/2$ 条边（整数除法）。递归 DFS 顺序收集叶子，奇数时复制首叶，前后半段配对。每条桥一侧的叶子是循环连续区间，半周配对必跨过该割，故所有桥被消除；每个叶子至少需要一个新边端点，得到同样的下界。分解后本函数 $O(n+m)$ 时间与空间。依赖 `bridge_component_forest.hpp`。P2860 的 vector 用法已通过普通及 ASan/UBSan 本地验证；新增方案以逐边删除连通性及小图最优解枚举独立核验，该应用尚无本库在线 AC。

```

1 // Connected, nonempty graph after run(); new parallel edges are allowed.
2 vector<pair<int, int>> bridge_augmentation(const BiconnectedCore &graph)
3 {
4     assert(graph.n > 0 && graph.cnt > 0);
5     int bridges = count(graph.bridge.begin(), graph.bridge.end(), 1);
6     assert(graph.cnt - bridges == 1);
7     if (graph.cnt == 1) return {};
8     auto tree = bridge_component_forest(graph);
9     vector<int> representative(graph.cnt + 1);
10    for (int u = 1; u <= graph.n; u++) representative[graph.bel[u]] = u;
11    vector<int> leaves;
12    auto dfs = [&](auto &&self, int u, int parent) -> void
13    {
14        if (tree[u].size() == 1) leaves.push_back(u);
15        for (auto [v, id] : tree[u])
16            if (v != parent) self(self, v, u);
17    };
18    dfs(dfs, 1, 0);
19    if (leaves.size() % 2) leaves.push_back(leaves[0]);
20    int half = leaves.size() / 2;
21    vector<pair<int, int>> added;
22    for (int i = 0; i < half; i++)
23        added.push_back({representative[leaves[i]], representative[leaves[i + half]]});
24    return added;
25 }
```

应用题补充：Luogu P2860 (construct augmentation)

题意：同题的构造接口：连通非空图 run 后调用 bridge_augmentation，返回最少补边方案的原点端点对，点号 1..n，可直接逐对使用；题目只输出方案长度。已有边和新增边都允许平行边。接口不修改 graph，若需更新原图须自行 add 并重新 run。O(n+m) 时间、空间；DFS 顺序收集桥树叶后对半配对，奇数叶子补首叶。

所需模板：BiconnectedCore、bridge_augmentation。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P2860>

```

1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, m;
6     cin >> n >> m;
7     BiconnectedCore graph(n);
8     for (int i = 0; i < m; i++)
9     {
10         int u, v;
11         cin >> u >> v;
12         graph.add(u, v);
13     }
14     graph.run();
15     cout << bridge_augmentation(graph).size() << '\n';
16     return 0;
17 }
```

5.3.3 割点与桥

无向多重图，点号 1..n；add/Insert(u,v) 返回逻辑无向边的 0-based 编号，自环和重边均可输入。run/Run 后 cut[u] 为割点标记，bridge[id] 为桥标记，components 为原图连通块数。delta[u] 是独立删除顶点 u 及其关联边后增加的连通块数，剩余块数为 components+delta[u]；孤立点 delta=-1，普通非割点为 0，割点为正。根的增量为 DFS 子树数减 1；非根统计满足 low[child]>=dfn[u] 的子树数。n=1 的点删除后剩余 0 块。DFS 按父边号跳过，支持重边、非连通图和重复运行。复杂度 O(n+m)，递归 DFS；新增边后需重新 run。每个删点结果都针对原图，不表示逐次删除。

```

1 struct Lowlink
2 {
3     int n, timer = 0, components = 0;
4     vector<vector<pair<int, int>>> g;
5     vector<int> dfn, low, cut, bridge, delta;
6     int edges = 0;
7
8     Lowlink(int n) : n(n), g(n + 1) {}
9
10    int add(int u, int v)
11    {
12        g[u].push_back({v, edges});
13        g[v].push_back({u, edges});
14        return edges++;
15    }
```

```

17 void dfs(int u, int pe)
18 {
19     dfn[u] = low[u] = ++timer;
20     int children = 0;
21     for (auto [v, id] : g[u])
22     {
23         if (id == pe) continue;
24         if (!dfn[v])
25         {
26             ++children;
27             dfs(v, id);
28             low[u] = min(low[u], low[v]);
29             if (low[v] > dfn[u]) bridge[id] = 1;
30             if (pe != -1 && low[v] >= dfn[u])
31             {
32                 cut[u] = 1;
33                 delta[u]++;
34             }
35         }
36         else
37             low[u] = min(low[u], dfn[v]);
38     }
39     if (pe == -1 && children > 1) cut[u] = 1;
40     if (pe == -1) delta[u] = children - 1;
41 }
42
43 void run()
44 {
45     timer = 0;
46     components = 0;
47     dfn.assign(n + 1, 0);
48     low = dfn;
49     cut = dfn;
50     delta = dfn;
51     bridge.assign(edges, 0);
52     for (int u = 1; u <= n; u++)
53         if (!dfn[u])
54         {
55             components++;
56             dfs(u, -1);
57         }
58 }
59 };

```

模板题使用：Luogu P3388

题意：给无向图，按编号递增输出全部割点。图可以不连通；run 后读取 cut[u] 标记。不要把 bridge 的边编号当作顶点标记。点号 1..n。

所需模板：Lowlink。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P3388>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, m;
6     cin >> n >> m;
7     Lowlink graph(n);
8     while (m--)
9     {
10         int u, v;
11         cin >> u >> v;
12         graph.add(u, v);
13     }
14     graph.run();
15     vector<int> answer;
16     for (int u = 1; u <= n; u++)
17         if (graph.cut[u]) answer.push_back(u);
18     cout << answer.size() << '\n';
19     for (int u : answer) cout << u << ' ';
20     cout << '\n';
21 }
```

5.4 圆方树

5.4.1 由点双构造圆方森林

`block_cut_forest(graph)` 接收已经 run 的 `BiconnectedCore`, 返回 1-based 邻接表。原点为 $1..n$, `blocks[i]` 的方点为 $n+i+1$; 每个点双内的所有原点连向该方点。孤立点也连向自己的单点方块。不连通原图得到森林; 0 号空置。 $O(n+m)$ 时间与输出空间, 不修改分解结果。

```
1 vector<vector<int>> block_cut_forest(const BiconnectedCore &graph)
2 {
3     int n = graph.n;
4     const auto &blocks = graph.blocks;
5     vector<vector<int>> tree(n + blocks.size() + 1);
6     for (int i = 0; i < (int)blocks.size(); i++)
7     {
8         int b = n + i + 1;
9         for (int u : blocks[i])
10        {
11            tree[u].push_back(b);
12            tree[b].push_back(u);
13        }
14    }
15    return tree;
16 }
```

应用题补充: Luogu P4630

题意: 无向简单图, 可不连通, $n \leq 100000$, $m \leq 200000$; 统计存在经过 c 的简单 s - f 路径的有序三元组 (s, c, f) , 三点互异。原点 $1..n$ 权为 -1 , 方点 $n+i+1$ 权为 `blocks[i].size()`, 树路径权和就是可选 c 数。sz 仅计原点, 每棵树独立累计有序端点对, 答案用 long long。 $O(n+m)$ 时间、空间, 递归 DFS。

所需模板: `BiconnectedCore`, `block_cut_forest`。以下仅含使用代码, 默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目: <https://www.luogu.com.cn/problem/P4630>

Luogu P4630: 使用代码

```

1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, m;
6     cin >> n >> m;
7     BiconnectedCore graph(n);
8     for (int i = 0; i < m; i++)
9     {
10         int u, v;
11         cin >> u >> v;
12         graph.add(u, v);
13     }
14     graph.run();
15     auto tree = block_cut_forest(graph);
16     vector<int> sz(tree.size());
17     auto dfs = [&](auto &&self, int u, int p) -> void
18     {
19         sz[u] = (u <= n);
20         for (int v : tree[u])
21         {
22             if (v == p) continue;
23             self(self, v, u);
24             sz[u] += sz[v];
25         }
26     };
27     long long ans = 0;
28     auto calc = [&](auto &&self, int u, int p, int total) -> void
29     {
30         long long sum = total - sz[u];
31         long long cnt = u <= n ? 2LL * (total - 1) : 0;
32         for (int v : tree[u])
33         {
34             if (v == p) continue;
35             cnt += 2 * sum * sz[v];
36             sum += sz[v];
37             self(self, v, u, total);
38         }
39         long long w = u <= n ? -1 : (int)tree[u].size();
40         ans += w * cnt;
41     };
42     for (int u = 1; u <= n; u++)
43     {
44         if (sz[u]) continue;
45         dfs(dfs, u, 0);
46         calc(calc, u, 0, sz[u]);
47     }
48     cout << ans << '\n';
49     return 0;
50 }

```

第六章 环计数问题

6.1 无向简单图三元环枚举

`enumerate_triangles(n, edges, visit)` 使用 $0..n-1$ 点号; `edges` 须为无向简单图, 无自环、无重边, 每条边只给一次, 端点顺序任意。每个三角形恰调用一次 `visit(u, v, w)`, 参数按度数和编号组成的次序排列, 不保证编号递增。可在回调中计数、累计权值或收集方案; 计数用 `long long`。按 (度数, 编号) 从小到大定向, 标记 `u` 的出邻点后枚举 `u` 到 `v` 到 `w` 的有向路径。每个出度为 $O(\sqrt{m})$, 总时间 $O(n+m\sqrt{m})$, 含常数时间回调, 空间 $O(n+m)$; 空图合法。调用期间不修改输入边集。

```
1 template <class F>
2 void enumerate_triangles(int n, const vector<pair<int, int>> &edges, F visit)
3 {
4     assert(n >= 0);
5     vector<int> deg(n), mark(n, -1);
6     vector<vector<int>> g(n);
7     for (auto [u, v] : edges)
8     {
9         assert(0 <= u && u < n && 0 <= v && v < n && u != v);
10        deg[u]++, deg[v]++;
11    }
12    for (auto [u, v] : edges)
13    {
14        if (pair{deg[u], u} > pair{deg[v], v}) swap(u, v);
15        g[u].push_back(v);
16    }
17    for (int u = 0; u < n; u++)
18    {
19        for (int v : g[u]) mark[v] = u;
20        for (int v : g[u])
21            for (int w : g[v])
22                if (mark[w] == u) visit(u, v, w);
23    }
24 }
```

模板题使用：Library Checker enumerate_triangles

题意：给简单无向图的每个点一个权值，求所有三角形三个点权乘积之和，模 998244353。点号 0..n-1。

所需模板：enumerate_triangles。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/enumerate_triangles

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, m;
6     cin >> n >> m;
7     vector<long long> x(n);
8     for (auto &v : x) cin >> v;
9     vector<pair<int, int>> edges(m);
10    for (auto &[u, v] : edges) cin >> u >> v;
11    const long long mod = 998244353;
12    long long ans = 0;
13    enumerate_triangles(n,
14                        edges,
15                        [&](int u, int v, int w)
16                        { ans = (ans + x[u] * x[v] % mod * x[w]) % mod; });
17    cout << ans << '\n';
18 }
```

第七章 2-SAT

7.1 2-SAT 与任意可行方案

TwoSAT(n), 变量 $1..n$; add(x,a,y,b) 添加 $(x=a)$ 或 $(y=b)$, 强制值写 add(x,a,x,a), 蕴含 $(x=a) \Rightarrow (y=b)$ 写 add($x,!a,y,b$)。solve() 返回可满足性, 仅成功时读取 ans[$1..n$]; 可重复求解和追加子句后重算, 空公式可满足。不保证字典序最小。依赖同文件 SCC: Kosaraju 编号为拓扑序, 故真值分量编号较大时取真; 不能直接套用 Tarjan 逆拓扑编号的不等号。O($n+m$) 时间和空间, DFS 递归。

```
1 struct TwoSAT
2 {
3     int n;
4     SCC g;
5     vector<int> ans;
6
7     TwoSAT(int n) : n(n), g(2 * n) {}
8
9     int id(int x, bool value) const { return 2 * x - 1 + value; }
10
11     void add(int x, bool a, int y, bool b)
12     {
13         g.add(id(x, !a), id(y, b));
14         g.add(id(y, !b), id(x, a));
15     }
16
17     bool solve()
18     {
19         g.run();
20         ans.assign(n + 1, 0);
21         for (int x = 1; x <= n; x++)
22         {
23             if (g.bel[id(x, 0)] == g.bel[id(x, 1)]) return false;
24             ans[x] = g.bel[id(x, 1)] > g.bel[id(x, 0)];
25         }
26         return true;
27     }
28 };
```

模板题使用：Library Checker two_sat

题意：每个子句是两个文字的或，判断是否可满足并输出一组赋值。输入为 DIMACS：首行 p cnf n m，正数表示变量，负数表示取反，每个子句末尾为 0。

所需模板：TwoSAT。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/two_sat

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     string p, cnf;
6     int n, m;
7     cin >> p >> cnf >> n >> m;
8     TwoSAT g(n);
9     for (int i = 0; i < m; i++)
10     {
11         int a, b, zero;
12         cin >> a >> b >> zero;
13         g.add(abs(a), a > 0, abs(b), b > 0);
14     }
15     if (!g.solve())
16     {
17         cout << "s UNSATISFIABLE\n";
18         return 0;
19     }
20     cout << "s SATISFIABLE\n";
21     for (int i = 1; i <= n; i++) cout << ' ' << (g.ans[i] ? i : -i);
22     cout << " 0\n";
23 }
```

模板题使用：Luogu P4782

题意：n 个布尔变量，m 个 (x=a) 或 (y=b) 子句，输出任意满足全部子句的赋值或 IMPOSSIBLE。变量号 1..n；n,m≤10⁶。同一变量的重复文字照常 add，成功后才读取 ans。

所需模板：TwoSAT。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P4782>

```
1 int main()
2 {
3     std::ios::sync_with_stdio(false);
4     std::cin.tie(nullptr);
5     int n, m;
6     std::cin >> n >> m;
7     TwoSAT sat(n);
8     while (m--)
9     {
10         int x, a, y, b;
11         std::cin >> x >> a >> y >> b;
12         sat.add(x, a, y, b);
13     }
14     if (!sat.solve())
15     {
16         std::cout << "IMPOSSIBLE\n";
17         return 0;
18     }
19     std::cout << "POSSIBLE\n";
20     for (int i = 1; i <= n; i++) std::cout << sat.ans[i] << (i == n ? '\n' : ' ');
21     return 0;
22 }
```

7.2 递归染色与回滚求最小赋值

构造 LexTwoSAT(n), 变量号 $1..n$ 。add(x,a,y,b) 加入子句 $(x=a) \text{ OR } (y=b)$, force(x,v) 强制变量值; solve() 成功后 answer[$1..n$] 是按变量编号、0 优先于 1 的字典序最小赋值。失败时 answer 为空, $n=0$ 时可满足, answer[0] 始终仅为占位。每个未确定变量先尝试 0, 递归传播所有蕴含; 冲突时仅撤销本次新增标记, 再试 1。history 是撤销记录, 不替代递归调用栈。可重复求解, 追加子句会清空旧答案; marked/history 仅为内部工作区, 失败时不可当作方案。内部 id(x,v)= $2(x-1)+v$, 从 0 开始, 可用异或 1 取反; 不要混用另一份 SCC 2-SAT 的 1-based 字面量编号。最坏 $O(n(n+m))$ 时间、 $O(n+m)$ 空间, 递归栈 $O(n)$; 100000 变量测试是特定蕴含链, 不代表一般大规模输入的性能保证。HDU1814 完整程序本地对拍, 在线待补。

```

1 struct LexTwoSAT
2 {
3     int n;
4     vector<vector<int>>> g;
5     vector<int> marked, history, answer;
6
7     LexTwoSAT(int n) : n(n), g(2 * n), marked(2 * n) { assert(n >= 0); }
8
9     int id(int x, bool value) const
10    {
11        assert(1 <= x && x <= n);
12        return 2 * (x - 1) + value;
13    }
14
15    // (x == a) OR (y == b). Internal literal IDs are 0-based.
16    void add(int x, bool a, int y, bool b)
17    {
18        int u = id(x, a), v = id(y, b);
19        g[u ^ 1].push_back(v);
20        g[v ^ 1].push_back(u);
21        answer.clear();
22    }
23
24    void force(int x, bool value) { add(x, value, x, value); }

```

```
26 bool paint(int u)
27 {
28     if (marked[u ^ 1]) return false;
29     if (marked[u]) return true;
30     marked[u] = 1;
31     history.push_back(u);
32     for (int v : g[u])
33         if (!paint(v)) return false;
34     return true;
35 }
36
37 bool solve()
38 {
39     fill(marked.begin(), marked.end(), 0);
40     history.clear();
41     answer.clear();
42     for (int x = 1; x <= n; x++)
43     {
44         int u = id(x, false);
45         if (marked[u] || marked[u ^ 1]) continue;
46         int checkpoint = history.size();
47         if (!paint(u))
48         {
49             while ((int)history.size() > checkpoint)
50             {
51                 marked[history.back()] = 0;
52                 history.pop_back();
53             }
54             if (!paint(u ^ 1)) return false;
55         }
56     }
57     answer.assign(n + 1, 0);
58     for (int x = 1; x <= n; x++) answer[x] = marked[id(x, true)];
59     return true;
60 }
61 };
```

第八章 欧拉图

8.1 有向图字典序最小欧拉路

构造 `DirectedEuler(n)`, $n \geq 1$, 点号 $1..n$; `add(u,v)` 返回从 0 开始的逻辑边编号, 支持自环与重边。`run()` 返回是否存在欧拉路; 参数 `start` 默认 0, `lexicographic` 默认 `true`。`start=0` 自动选择最小可行起点, 否则固定起点; 孤立点不影响有边部分的连通性。成功后 `vertices` 长度为 $m+1$, `edge_ids` 长度为 m , 第 i 条原边从 `vertices[i]` 指向 `vertices[i+1]`; 失败清空两数组。无边时返回单点路径, 自动起点为 1。可重复 `run`, `add` 会清空旧方案。默认求顶点序列字典序最小方案; 关闭排序后只保证任意方案, 邻接顺序可能保留上次排序。开启排序总时间 $O(n+m \log(m+1))$, 否则 $O(n+m)$, 空间 $O(n+m)$ 。DFS 递归深度可能达到 $m+1$, 不是 n 。度数检查后, 以消费边数判定是否遍历全部非孤立部分, 逆后序形成连续走法。小图全部走法对拍同时验证存在性、字典序及边编号, P7771 双风格完整程序本地验证, 在线待补。

```
1 struct DirectedEuler
2 {
3     int n;
4     vector<vector<pair<int, int>>>> g;
5     vector<pair<int, int>> edges;
6     vector<int> in, out, next, vertices, edge_ids;
7
8     DirectedEuler(int n) : n(n), g(n + 1), in(n + 1), out(n + 1), next(n + 1)
9     {
10         assert(n > 0);
11     }
12
13     int add(int u, int v)
14     {
15         assert(1 <= u && u <= n && 1 <= v && v <= n);
16         int id = edges.size();
17         edges.push_back({u, v});
18         g[u].push_back({v, id});
19         out[u]++;
20         in[v]++;
21         vertices.clear();
22         edge_ids.clear();
23         return id;
24     }
25
26     void dfs(int u, int incoming)
27     {
28         while (next[u] < (int)g[u].size())
29         {
30             auto [v, id] = g[u][next[u]++];
31             dfs(v, id);
32         }
33         vertices.push_back(u);
34         if (incoming != -1) edge_ids.push_back(incoming);
35     }
```

```

37 // start=0 chooses the smallest feasible start. Isolated vertices are ignored.
38 bool run(int start = 0, bool lexicographic = true)
39 {
40     assert(0 <= start && start <= n);
41     vertices.clear();
42     edge_ids.clear();
43     int source = 0, sink = 0;
44     for (int u = 1; u <= n; u++)
45     {
46         int delta = out[u] - in[u];
47         if (delta == 1 && !source)
48             source = u;
49         else if (delta == -1 && !sink)
50             sink = u;
51         else if (delta != 0)
52             return false;
53     }
54     if (bool(source) != bool(sink)) return false;
55     if (source)
56     {
57         if (start && start != source) return false;
58         start = source;
59     }
60     if (!start)
61     {
62         start = 1;
63         for (int u = 1; u <= n; u++)
64             if (out[u])
65             {
66                 start = u;
67                 break;
68             }
69     }
70     if (lexicographic)
71         for (int u = 1; u <= n; u++) sort(g[u].begin(), g[u].end());
72     fill(next.begin(), next.end(), 0);
73     dfs(start, -1);
74     if (edge_ids.size() != edges.size())
75     {
76         vertices.clear();
77         edge_ids.clear();
78         return false;
79     }
80     reverse(vertices.begin(), vertices.end());
81     reverse(edge_ids.begin(), edge_ids.end());
82     return true;
83 }
84 };

```

模板题使用：Luogu P7771

题意：给有向图，求字典序最小的欧拉路径。run 默认选择可行起点并按字典序遍历；成功后 vertices 含 $m+1$ 个顶点，失败输出 No。点号 $1..n$ 。

所需模板：DirectedEuler。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P7771>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, m;
6     cin >> n >> m;
7     DirectedEuler graph(n);
8     for (int i = 0; i < m; i++)
9     {
10         int u, v;
11         cin >> u >> v;
12         graph.add(u, v);
13     }
14     if (!graph.run())
15         cout << "No\n";
16     else
17     {
18         for (int u : graph.vertices) cout << u << ' ';
19         cout << '\n';
20     }
21     return 0;
22 }
```

8.2 字典序最小单词链

`word_chain(words)` 返回可空的编号序列 (optional), 有解时为原输入的 0-based 单词编号顺序, 每个单词恰用一次; 相邻单词首尾字母相接, 单词序列字典序最小。无解返回 `nullopt`, 空输入返回有值的空序列。单词必须非空且仅含小写 a-z, 重复词视为不同编号。先对原编号按单词排序, 按此顺序加边, 再调用 `DirectedEuler.run(0,false)`; 不可让底层重新按终点排序。欧拉回路从最小出现首字母开始, 非回路起点由度数差确定。 $O(m \log m)$ 次字符串比较及 $O(L+m)$ 其他工作, L 为总字符数; 空间 $O(m)$, 递归栈 $O(m)$ 。依赖 `directed_euler.hpp`。全排列对拍、重复词/前缀词、20 万相同词及 POJ2337 完整输出本地验证, 在线待补。

```

1 // Lowercase nonempty words. Returns original 0-based IDs; duplicates stay distinct.
2 optional<vector<int>> word_chain(const vector<string> &words)
3 {
4     int n = words.size();
5     vector<int> order(n);
6     iota(order.begin(), order.end(), 0);
7     for (const auto &word : words)
8     {
9         assert(!word.empty());
10        for (char c : word) assert('a' <= c && c <= 'z');
11    }
12    sort(order.begin(),
13         order.end(),
14         [&](int a, int b)
15         {
16             if (words[a] != words[b]) return words[a] < words[b];
17             return a < b;
18         });
19    DirectedEuler graph(26);
20    for (int id : order)
21        graph.add(words[id].front() - 'a' + 1, words[id].back() - 'a' + 1);
22    // Preserve word order in each adjacency list; do not sort by destination.
23    if (!graph.run(0, false)) return nullopt;
24    vector<int> result;
25    for (int id : graph.edge_ids) result.push_back(order[id]);
26    return result;
27 }
```

8.3 无向图欧拉路与边方向

构造 `UndirectedEuler(n)`, $n \geq 1$, 点号 $1..n$; `add(u,v)` 返回从 0 开始的逻辑边号, 自环和重边均保留。`run()` 返回是否存在欧拉路, 参数 `start` 默认 0 (自动), `lexicographic` 默认 `true`。自动选最小可行起点; 指定起点须满足奇度条件且位于有边部分。成功得到 $m+1$ 个 `vertices` 和 m 个 `edge_ids`, 失败清空两数组。第 i 条边方向是 `vertices[i]` 到 `vertices[i+1]`, 与 `edges[edge_ids[i]]` 比较可判断是否反向, 自环任选方向。`used` 按逻辑边号标记, 使两条半边共同只消费一次; 自环贡献度数 2。孤立点不影响有边部分; 无边图返回指定点或 1 的单点序列。默认求顶点序列字典序最小方案; 关闭排序只保证任意方案, 可能保留上次排序。可重复 `run`, 加边清空旧方案。排序开启时 $O(n+m \log(m+1))$, 否则 $O(n+m)$, 空间 $O(n+m)$, DFS 递归深度可能达到 $m+1$ 。全小图走法、原边号与方向独立验证, P2731 和 SGU101 完整程序本地验证; 在线待补。

```

1 struct UndirectedEuler
2 {
3     int n;
4     vector<vector<pair<int, int>>> g;
5     vector<pair<int, int>> edges;
6     vector<int> next, used, vertices, edge_ids;
7
8     UndirectedEuler(int n) : n(n), g(n + 1), next(n + 1) { assert(n > 0); }
9
10    int add(int u, int v)
11    {
12        assert(1 <= u && u <= n && 1 <= v && v <= n);
13        int id = edges.size();
14        edges.push_back({u, v});
15        g[u].push_back({v, id});
16        g[v].push_back({u, id});
17        vertices.clear();
18        edge_ids.clear();
19        return id;
20    }
21
22    void dfs(int u, int incoming)
23    {
24        while (next[u] < (int)g[u].size())
25        {
26            auto [v, id] = g[u][next[u]++];
27            if (used[id]) continue;
28            used[id] = 1;
29            dfs(v, id);
30        }
31        vertices.push_back(u);
32        if (incoming != -1) edge_ids.push_back(incoming);
33    }

```

```

35 // start=0 chooses the smallest feasible start. Isolated vertices are ignored.
36 bool run(int start = 0, bool lexicographic = true)
37 {
38     assert(0 <= start && start <= n);
39     vertices.clear();
40     edge_ids.clear();
41     vector<int> odd;
42     for (int u = 1; u <= n; u++)
43         if (g[u].size() % 2) odd.push_back(u);
44     if (!odd.empty() && odd.size() != 2) return false;
45     if (!odd.empty())
46     {
47         if (start && start != odd[0] && start != odd[1]) return false;
48         if (!start) start = odd[0];
49     }
50     if (!start)
51     {
52         start = 1;
53         for (int u = 1; u <= n; u++)
54             if (!g[u].empty())
55             {
56                 start = u;
57                 break;
58             }
59     }
60     if (lexicographic)
61         for (int u = 1; u <= n; u++) sort(g[u].begin(), g[u].end());
62     fill(next.begin(), next.end(), 0);
63     used.assign(edges.size(), 0);
64     dfs(start, -1);
65     if (edge_ids.size() != edges.size())
66     {
67         vertices.clear();
68         edge_ids.clear();
69         return false;
70     }
71     reverse(vertices.begin(), vertices.end());
72     reverse(edge_ids.begin(), edge_ids.end());
73     return true;
74 }
75 };

```

8.4 欧拉回路与指定端点定向

`mixed_euler_orientation(n,edges,start,finish)` 返回可空的定向边序列。每条输入为 $\{u,v,type\}$, $type=1$ 固定 u 到 v , $type=0$ 可反转; 点号 $1..n$, $n \geq 1$ 。省略两个端点或均传 0 时请求任意起点的欧拉回路; 两个正端点请求指定起终点的欧拉路径, 相等时为指定起点回路。无解返回 `nullopt`, 有解返回与原边顺序对应的端点对; 无边图可返回有值空序列。忽略无关孤立点, 但正端点须在有边部分。先任意定向可反转边, 扣除目标出入度差; 每条反转将两端差值分别改变 -2 和 $+2$, 奇数差无解, 否则用容量 1 的反转边流调整。检查底层无向连通性后, 满流即得到所需方向。最大流图 $n+2$ 点、至多 $m+n$ 条正向边, 总时间可按 Dinic 的 $O((n+2)^2(m+n))$ 上界计, 空间 $O(n+m)$ 。依赖 `flow.hpp`; 返回边交给 `DirectedEuler` 可生成连续走法, 指定端点时保持指定起点。定向不保证字典序最小。

```

1 // Edge = {u,v,type}: type 1 is fixed u->v; type 0 may be reversed.
2 // start=finish=0 requests a circuit; positive endpoints request a specified trail.
3 optional<vector<pair<int, int>>> mixed_euler_orientation(
4     int n, const vector<array<int, 3>> &edges, int start = 0, int finish = 0)
5 {
6     assert(n > 0 && 0 <= start && start <= n && 0 <= finish && finish <= n);
7     assert(bool(start) == bool(finish));
8     vector<int> parent(n + 1), id;
9     vector<long long> degree(n + 1), balance(n + 1);
10    iota(parent.begin(), parent.end(), 0);
11    auto find = [&](auto &&self, int u) -> int
12    {
13        if (parent[u] != u) parent[u] = self(self, parent[u]);
14        return parent[u];
15    };
16    Dinic flow(n + 2);
17    vector<pair<int, int>> direction;
18    for (auto [u, v, type] : edges)
19    {
20        assert(1 <= u && u <= n && 1 <= v && v <= n);
21        assert(type == 0 || type == 1);
22        parent[find(find, u)] = find(find, v);
23        degree[u]++;
24        degree[v]++;
25        balance[u]++;
26        balance[v]--;
27        id.push_back(type == 0 ? flow.add(u, v, 1) : -1);
28        direction.push_back({u, v});
29    }

```

```

30     if (!edges.empty())
31     {
32         int root = find(find, edges[0][0]);
33         for (int u = 1; u <= n; u++)
34             if (degree[u] && find(find, u) != root) return nullopt;
35         if (start && (!degree[start] || !degree[finish])) return nullopt;
36     }
37     if (start)
38     {
39         balance[start]--;
40         balance[finish]++;
41     }
42     int source = n + 1, sink = n + 2;
43     long long need = 0;
44     for (int u = 1; u <= n; u++)
45     {
46         if (balance[u] % 2) return nullopt;
47         if (balance[u] > 0)
48         {
49             flow.add(source, u, balance[u] / 2);
50             need += balance[u] / 2;
51         }
52         else if (balance[u] < 0)
53             flow.add(u, sink, -balance[u] / 2);
54     }
55     if (flow.flow(source, sink) != need) return nullopt;
56     for (int i = 0; i < (int)edges.size(); i++)
57         if (id[i] != -1 && flow.used(id[i]))
58             swap(direction[i].first, direction[i].second);
59     return direction;
60 }

```

8.5 任意起终点的混合欧拉路径

`mixed_euler_trail(n,edges)` 返回任意可行欧拉路径的定向边序列，格式同上一节。忽略边原方向统计度数，自环计 2；若奇度点为 0 个，请求回路；若恰有 2 个，尝试这两个端点的两种顺序；否则无解。最多两次定向求解。返回方向可交给 `DirectedEuler` 自动选择起点，恢复顶点与原边编号序列。枚举所有可反转边方向、全部固定端点及自由端点对拍；逐边检查固定边不变和连续走法，另有 10 万点长流量路径测试。POJ1637 双驱动本地验证，仅检查回路存在性；完整方向和开放路径依靠本地证据，在线待补。

```

1 // Any endpoints: zero odd degrees requests a circuit; two odd degrees tries both
2 // orders.
3 optional<vector<pair<int, int>>> mixed_euler_trail(int n,
4                                           const vector<array<int, 3>> &edges)
5 {
6     assert(n > 0);
7     vector<long long> degree(n + 1);
8     vector<int> odd;
9     for (auto [u, v, type] : edges)
10     {
11         assert(1 <= u && u <= n && 1 <= v && v <= n);
12         degree[u]++;
13         degree[v]++;
14     }
15     for (int u = 1; u <= n; u++)
16         if (degree[u] % 2) odd.push_back(u);
17     if (odd.empty()) return mixed_euler_orientation(n, edges);
18     if (odd.size() != 2) return nullopt;
19     auto answer = mixed_euler_orientation(n, edges, odd[0], odd[1]);
20     if (answer) return answer;
21     return mixed_euler_orientation(n, edges, odd[1], odd[0]);
22 }
```

第九章 网络流

9.1 最大流

9.1.1 最大流与方案

Dinic(n), 点号 $1..n$; add(u,v,c) 返回偶数原边编号; flow($s,t,limit$) 返回本次新增流; used(id) 查询原边净流, cut(s) 返回残量可达点集。允许重边、自环, 容量非负, $s \neq t$; 重复求流须使用相同源汇。只有求尽最大流后 cut 才是最小割。一般 $O(V^2E)$, 递归增广深度 $O(V)$ 。总流不得超过 long long 上限。get_edge(id) 返回 tuple(起点, 终点, 总容量, 当前流), change_edge(id, cap, f) 修改总容量与流, 要求 id 为 add 返回的偶数原边编号且 $0 \leq f \leq cap$; 正向残量变为 $cap-f$, 反向为 f 。仅保证此残量对一致, 不自动维持所有顶点的流量守恒; 继续 flow 前必须由调用方保证全局可行流及同源汇。增容且保留 f 合法, 缩容低于已有流时不能只截断该边。要从零重算须将所有原边一起重置为零流。两个新接口为 $O(1)$, 尚只有本地验证。

```
1 struct Dinic
2 {
3     using ll = long long;
4
5     struct Edge
6     {
7         int from, to;
8         ll cap, initial;
9     };
10
11     int n;
12     vector<Edge> e;
13     vector<vector<int>> g;
14     vector<int> dep, cur;
15
16     Dinic(int n) : n(n), g(n + 1), dep(n + 1), cur(n + 1) {}
17
18     int add(int u, int v, ll c)
19     {
20         assert(c >= 0);
21         int id = (int)e.size();
22         e.push_back({u, v, c, c});
23         e.push_back({v, u, 0, 0});
24         g[u].push_back(id);
25         g[v].push_back(id + 1);
26         return id;
27     }
```

```

29  bool bfs(int s, int t)
30  {
31      fill(dep.begin(), dep.end(), -1);
32      queue<int> q;
33      dep[s] = 0;
34      q.push(s);
35      while (!q.empty())
36      {
37          int u = q.front();
38          q.pop();
39          for (int id : g[u])
40              if (e[id].cap && dep[e[id].to] < 0)
41              {
42                  dep[e[id].to] = dep[u] + 1;
43                  q.push(e[id].to);
44              }
45      }
46      return dep[t] >= 0;
47  }
48
49  ll dfs(int u, int t, ll f)
50  {
51      if (u == t) return f;
52      for (int &i = cur[u]; i < (int)g[u].size(); i++)
53      {
54          int id = g[u][i], v = e[id].to;
55          if (!e[id].cap || dep[v] != dep[u] + 1) continue;
56          ll d = dfs(v, t, min(f, e[id].cap));
57          if (d)
58          {
59              e[id].cap -= d;
60              e[id ^ 1].cap += d;
61              return d;
62          }
63      }
64      return 0;
65  }

```

```

67 // Returns additional flow; reuse only with the same source/sink.
68 ll flow(int s, int t, ll limit = LLONG_MAX)
69 {
70     assert(s != t && limit >= 0);
71     ll ans = 0;
72     while (ans < limit && bfs(s, t))
73     {
74         fill(cur.begin(), cur.end(), 0);
75         while (ans < limit)
76         {
77             ll d = dfs(s, t, limit - ans);
78             if (!d) break;
79             ans += d;
80         }
81     }
82     return ans;
83 }
84
85 ll used(int id) const { return e[id].initial - e[id].cap; }
86
87 tuple<int, int, ll, ll> get_edge(int id) const
88 {
89     assert(0 <= id && id < (int)e.size() && !(id & 1));
90     return {e[id].from, e[id].to, e[id].initial, used(id)};
91 }
92
93 // Changes one residual pair; caller must preserve global flow conservation.
94 void change_edge(int id, ll cap, ll f)
95 {
96     assert(0 <= id && id < (int)e.size() && !(id & 1));
97     assert(0 <= f && f <= cap);
98     e[id].initial = cap;
99     e[id].cap = cap - f;
100     e[id ^ 1].initial = 0;
101     e[id ^ 1].cap = f;
102 }
103
104 vector<int> cut(int s)
105 {
106     bfs(s, s);
107     vector<int> ans;
108     for (int u = 1; u <= n; u++)
109         if (dep[u] >= 0) ans.push_back(u);
110     return ans;
111 }
112 };

```

模板题使用：Luogu P3376

题意：给定有向容量网络与源点、汇点，求最大流。输入点号为 $1..n$ ，平行边逐条加入。

所需模板：Dinic。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P3376>

```

1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, m, s, t;
6     cin >> n >> m >> s >> t;
7     Dinic g(n);
8     for (int i = 0; i < m; i++)
9     {
10         int u, v;
11         long long c;
12         cin >> u >> v >> c;
13         g.add(u, v, c);
14     }
15     cout << g.flow(s, t) << '\n';
16 }
```

9.1.2 最大流中单位容量边的可行性与必选性

`unit_flow_edges(g,ids)` 在完整普通最大流的残量图上，查询每条指定边的流量是否在至少一个/每一个整数最大流中等于 1，返回 `{possible,forced}`。`ids` 必须是 `Dinic.add` 返回的原始偶数边号，且每条被查询边初始容量恰为 1；其他边允许任意非负 `long long` 容量，最大流值须可表示。结果保持查询顺序，支持重复编号。已使用或两端残量 SCC 相同则可行，已使用且不同 SCC 则必选。这里比较的是完整流量方案，允许不改变源汇净流量的环流；单位自环可以取 0 或 1，不应解释成必经的简单 $s-t$ 路径。不是最小割边分类，也不把容量大于 1 的边强行按布尔流处理。 $O(n+m+ \text{查询数})$ 时间与空间，Tarjan 保留递归；分析不修改 `g`。

```

1 vector<array<bool, 2>> unit_flow_edges(const Dinic &g, const vector<int> &ids)
2 {
3     TarjanSCC d(g.n);
4     for (auto e : g.e)
5         if (e.cap) d.add(e.from, e.to);
6     d.run();
7     vector<array<bool, 2>> ans;
8     for (int id : ids)
9     {
10         assert(0 <= id && id < (int)g.e.size() && id % 2 == 0);
11         auto e = g.e[id];
12         assert(e.initial == 1);
13         bool used = g.used(id) == 1, same = d.bel[e.from] == d.bel[e.to];
14         ans.push_back({used || same, used && !same});
15     }
16     return ans;
17 }
```

应用题补充：最大流单位边 Y/N/? (本地接口示例)

题意：输入 n 、 m 、 s 、 t 、 q ，随后 m 条有向容量边和 q 个原边序号；被询问边容量须为 1。先输出最大流值，再输出 Y（所有方案取 1）、N（没有方案取 1）、?（两种都可能）。用 `add` 返回值保存残量边号。本地示例对应附件 2.14 的分类内核，不代替原比赛题的排列约束建图。

所需模板：Dinic、TarjanSCC、`unit_flow_edges`。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：<https://github.com/gsh20040816/CPCTemplate/issues/11>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, m, s, t, q;
6     cin >> n >> m >> s >> t >> q;
7     Dinic g(n);
8     vector<int> edge(m), ids(q);
9     for (int &id : edge)
10    {
11        int u, v;
12        long long cap;
13        cin >> u >> v >> cap;
14        id = g.add(u, v, cap);
15    }
16    for (int &id : ids)
17    {
18        int i;
19        cin >> i;
20        id = edge[i - 1];
21    }
22    cout << g.flow(s, t) << '\n';
23    for (auto [possible, forced] : unit_flow_edges(g, ids))
24        cout << (forced ? 'Y' : possible ? '?' : 'N');
25    cout << '\n';
26 }
```

应用题补充：QOJ 10424 / NERC 2024 K

题意：两套排列各给出同一 k 元素集合的部分子序列， -1 表示未知；输出每个元素必选 Y、必不选 N 或可选？，无解输出 Inconsistent。已知元素切分两侧容量组，每个元素对应一条单位边；最大流必须等于 k ，再作残量 SCC 分类。 n 及所有测试的 n 之和至 2000。比赛应用，不计作独立模板题覆盖。

所需模板：Dinic、TarjanSCC、unit_flow_edges。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://qoj.ac/problem/10424>

```

1 bool blocks(const vector<int> &p,
2             const vector<int> &s,
3             vector<int> &id,
4             vector<int> &cap)
5 {
6     int n = p.size(), k = s.size(), last = -1, prev = -1;
7     vector<int> pos(n + 1);
8     for (int i = 0; i < n; i++) pos[p[i]] = i;
9     id.assign(n + 1, -1);
10    cap.clear();
11    for (int i = 0; i <= k; i++)
12    {
13        if (i < k && s[i] == -1) continue;
14        int at = i == k ? n : pos[s[i]];
15        if (at <= last || at - last - 1 < i - prev - 1) return false;
16        int g = cap.size();
17        cap.push_back(i - prev - 1);
18        for (int j = last + 1; j < at; j++) id[p[j]] = g;
19        if (i < k)
20        {
21            id[s[i]] = cap.size();
22            cap.push_back(1);
23        }
24        last = at;
25        prev = i;
26    }
27    return true;
28 }
```

使用入口（接上页配置函数）：

```

30 int main()
31 {
32     ios::sync_with_stdio(false);
33     cin.tie(nullptr);
34     int tests;
35     cin >> tests;
36     while (tests--)
37     {
38         int n, k;
39         cin >> n;
40         vector<int> p(n), q(n);
41         for (int &x : p) cin >> x;
42         for (int &x : q) cin >> x;
43         cin >> k;
44         vector<int> a(k), b(k), l, r, x, y;
45         for (int &v : a) cin >> v;
46         for (int &v : b) cin >> v;
47         if (!blocks(p, a, l, x) || !blocks(q, b, r, y))
48         {
49             cout << "Inconsistent\n";
50             continue;
51         }
52         int m = x.size(), source = m + y.size() + 1, sink = source + 1;
53         Dinic g(sink);
54         for (int i = 0; i < m; i++) g.add(source, i + 1, x[i]);
55         for (int i = 0; i < (int)y.size(); i++) g.add(m + i + 1, sink, y[i]);
56         vector<int> ids;
57         for (int v = 1; v <= n; v++) ids.push_back(g.add(l[v] + 1, m + r[v] + 1, 1));
58         if (g.flow(source, sink) != k)
59         {
60             cout << "Inconsistent\n";
61             continue;
62         }
63         for (auto [possible, forced] : unit_flow_edges(g, ids))
64             cout << (forced ? 'Y' : possible ? '?' : 'N');
65         cout << '\n';
66     }
67 }

```

9.2 最小割

9.2.1 正容量最小割的可行边与必选边

`mincut_edges(g,s,t)` 只读分析 Dinic 已经完整求出的普通 $s \rightarrow t$ 最大流；不得传入限流提前停止或人为修改过的残量网络。所有原边初始容量必须严格为正，最大流值须可由 `long long` 表示。返回逐条原边的 `{possible,forced}`，对应 Dinic 原始偶数边号 `id` 的结果是 `ans[id/2]`。只有饱和边可能属于最小割：两端残量 SCC 不同则可行；起点与 `s` 同 SCC、终点与 `t` 同 SCC 则必选。支持平行边和自环，源汇不同，点号 `1..g.n`。 $O(n+m)$ 时间与空间，Tarjan 递归栈 $O(n)$ 。零容量边没有正流对应的反向残量边，不能套用本函数的同 SCC 简化条件。每次修改图或重新增广后都需重新分析。

```

1 vector<array<bool, 2>> mincut_edges(const Dinic &g, int s, int t)
2 {
3     TarjanSCC d(g.n);
4     for (auto e : g.e)
5         if (e.cap) d.add(e.from, e.to);
6     d.run();
7     vector<array<bool, 2>> ans(g.e.size() / 2);
8     for (int id = 0; id < (int)g.e.size(); id += 2)
9     {
10         auto e = g.e[id];
11         assert(e.initial > 0);
12         if (e.cap) continue;
13         ans[id / 2][0] = d.bel[e.from] != d.bel[e.to];
14         ans[id / 2][1] = d.bel[e.from] == d.bel[s] && d.bel[e.to] == d.bel[t];
15     }
16     return ans;
17 }
```

应用题补充：Luogu P4126 / AHOI2009 最小割

题意：求每条正容量有向边是否出现在至少一个/每一个最小割中。先不设额外限制地跑完最大流，再按原边输入顺序输出两项布尔值。容量用 long long；平行道路分别加边。此题源自 AHOI，作为应用补充单列。

所需模板：Dinic、TarjanSCC、mincut_edges。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P4126>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, m, s, t;
6     cin >> n >> m >> s >> t;
7     Dinic g(n);
8     while (m--)
9     {
10         int u, v;
11         long long c;
12         cin >> u >> v >> c;
13         g.add(u, v, c);
14     }
15     g.flow(s, t);
16     for (auto [possible, forced] : mincut_edges(g, s, t))
17         cout << possible << ' ' << forced << '\n';
18 }
```

9.2.2 最大权闭合子图与选点方案

`maximum_closure(weight, dependencies)` 返回 (最大权值, 选中点列表), `weight` 为 0-based `vector<long long>`, 图中点号 `1..n`。依赖边 `(u,v)` 表示选 `u` 必须选 `v`, 允许环、自环与重边; 允许空选集, 因此答案不小于 0。依赖 `flow.hpp` 中的 `Dinic`。正权连源、负权连汇, 依赖边容量取正权总和加 1; 要求所有正权之和严格小于 `LLONG_MAX`。负权先提升到 `int128` 再取负, 并截断到依赖边容量, 因此 `LLONG_MIN` 也可处理。返回残量图源点可达的原顶点, 权值为正权总和减最小割; 超大负权边不会出现在最优割中, 截断不改变原问题最优值。每次调用重建网络。复杂度沿用 `Dinic`: 一般 $O(V^2E)$, 空间 $O(V+E)$, 增广保持递归。返回一种最优闭合集, 不承诺最大或最小选点个数。

```

1 pair<long long, vector<int>> maximum_closure(const vector<long long> &weight,
2                                              const vector<pair<int, int>> &dependencies)
3 {
4     using I = __int128_t;
5     int n = weight.size(), s = n + 1, t = n + 2;
6     I positive = 0;
7     for (long long w : weight)
8         if (w > 0) positive += w;
9     assert(positive < LLONG_MAX);
10    long long inf = (long long)positive + 1;
11    Dinic graph(n + 2);
12    for (int u = 1; u <= n; u++)
13    {
14        long long w = weight[u - 1];
15        if (w > 0)
16            graph.add(s, u, w);
17        else if (w < 0)
18            graph.add(u, t, (long long)min(-I(w), I(inf)));
19    }
20    for (auto [u, v] : dependencies)
21    {
22        assert(1 <= u && u <= n && 1 <= v && v <= n);
23        graph.add(u, v, inf);
24    }
25    long long answer = (long long)positive - graph.flow(s, t);
26    vector<int> selected;
27    for (int u : graph.cut(s))
28        if (u <= n) selected.push_back(u);
29    return {answer, selected};
30 }

```

应用题补充：Luogu P2762 太空飞行计划问题

题意：选实验获得收益，配置仪器支付费用，输出最优实验/仪器编号和净收益。 m, n 至 50，单项费用为正且小于 2^{31} ，累计用 long long。逐行读取变长依赖，istringstream 兼容 CRLF；实验 i 依赖仪器 $m+j$ 。应用用法，不计非比赛模板覆盖。

所需模板：Dinic、maximum_closure。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P2762>

```

1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int m, n;
6     cin >> m >> n;
7     vector<long long> w(m + n);
8     vector<pair<int, int>> dep;
9     string line;
10    getline(cin, line);
11    for (int i = 1; i <= m; i++)
12    {
13        getline(cin, line);
14        istringstream in(line);
15        in >> w[i - 1];
16        int j;
17        while (in >> j) dep.push_back({i, m + j});
18    }
19    for (int j = 0; j < n; j++)
20    {
21        long long cost;
22        cin >> cost;
23        w[m + j] = -cost;
24    }
25    auto [best, selected] = maximum_closure(w, dep);
26    for (int u : selected)
27        if (u <= m) cout << u << ' ';
28    cout << '\n';
29    for (int u : selected)
30        if (u > m) cout << u - m << ' ';
31    cout << '\n' << best << '\n';
32 }

```

9.2.3 Gomory–Hu 最小割树

`gomory_hu(n,edges)` 返回 $n-1$ 条 $(u,v, \text{容量})$ 树边; $n \geq 1$, 原图点号 $0..n-1$, 输入为无向边 tuple 列表, 重边保留、自环忽略、容量非负。非自环边总容量须严格小于 `LLONG_MAX`。两点最小割是树路径最小边权; 删去树边得到的两侧也是原图该边端点的最小割。允许非连通图和零权树边, $n=1$ 返回空树。运行 $n-1$ 次 Dinic, 一般上界 $O(n^3m+n^2)$, 额外空间 $O(n+m)$, DFS 增广保持递归。P4897 输入 n 表示 $n+1$ 个点, 驱动传 $n+1$ 。双版本 P4897 已 AC, 最长单点分别 252、185 ms。

```

1 vector<tuple<int, int, long long>>
2 gomory_hu(int n, const vector<tuple<int, int, long long>> &edges)
3 {
4     assert(n >= 1);
5     vector<int> parent(n);
6     vector<long long> value(n);
7     for (int s = 1; s < n; s++)
8     {
9         int t = parent[s];
10        Dinic flow(n);
11        for (auto [u, v, w] : edges)
12            if (u != v)
13            {
14                flow.add(u + 1, v + 1, w);
15                flow.add(v + 1, u + 1, w);
16            }
17        long long cut = flow.flow(s + 1, t + 1);
18        vector<bool> side(n);
19        for (int u : flow.cut(s + 1)) side[u - 1] = true;
20        for (int v = 1; v < n; v++)
21            if (v != s && parent[v] == t && side[v]) parent[v] = s;
22        if (side[parent[t]])
23        {
24            parent[s] = parent[t];
25            parent[t] = s;
26            value[s] = value[t];
27            value[t] = cut;
28        }
29        else
30            value[s] = cut;
31    }
32    vector<tuple<int, int, long long>> tree;
33    for (int v = 1; v < n; v++) tree.push_back({v, parent[v], value[v]});
34    return tree;
35 }
```

模板题使用：Luogu P4897

题意：给无向图，多次询问不同两点的最小割。点号为 $0..n$ ，因此建树传 $n+1$ 。再预处理所有点对的答案，查询矩阵额外占 $O(n^2)$ 时间和空间。

所需模板：Dinic、gomory_hu、cut_tree_values。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P4897>

```
1 int main()
2 {
3     int n, m;
4     scanf("%d%d", &n, &m);
5     vector<tuple<int, int, long long>> edges;
6     for (int i = 0; i < m; i++)
7     {
8         int u, v;
9         long long w;
10        scanf("%d%d%lld", &u, &v, &w);
11        edges.push_back({u, v, w});
12    }
13    auto tree = gomory_hu(n + 1, edges);
14    auto answer = cut_tree_values(n + 1, tree);
15    int q;
16    scanf("%d", &q);
17    while (q--)
18    {
19        int u, v;
20        scanf("%d%d", &u, &v);
21        printf("%lld\n", answer[u][v]);
22    }
23    return 0;
24 }
```

9.2.4 最小割树全点对查询

`cut_tree_values(n, tree)` 对合法的连通无环加权树计算全点对路径最小边权；点号 $0..n-1$ 、 $n \geq 1$ 、恰有 $n-1$ 条边，边权为非负 `long long`。输入可直接使用 `gomory_hu` 的返回值。结果 `ans[u][v]` 在 $u \neq v$ 时为两点最小割；对角线为 `LLONG_MAX` 哨兵，不能解释成同点最小割。 $n=1$ 返回单个哨兵。 $O(n^2)$ 时间与空间，递归 DFS 深度 $O(n)$ ，查询 $O(1)$ 。只需要标准库，不依赖流模板；不是任意图的查询函数。

```

1 vector<vector<long long>>
2 cut_tree_values(int n, const vector<tuple<int, int, long long>> &tree)
3 {
4     assert(n >= 1 && tree.size() == (size_t)n - 1);
5     vector<vector<pair<int, long long>>> g(n);
6     for (auto [u, v, w] : tree)
7     {
8         assert(0 <= u && u < n && 0 <= v && v < n && w >= 0);
9         g[u].push_back({v, w});
10        g[v].push_back({u, w});
11    }
12    vector<vector<long long>> answer(n, vector<long long>(n, LLONG_MAX));
13    for (int s = 0; s < n; s++)
14    {
15        auto dfs = [&](auto &&self, int u, int parent, long long value) -> void
16        {
17            answer[s][u] = value;
18            for (auto [v, w] : g[u])
19                if (v != parent) self(self, v, u, min(value, w));
20        };
21        dfs(dfs, s, -1, LLONG_MAX);
22    }
23    return answer;
24 }
```

9.3 费用流

9.3.1 势能最小费用最大流

`MinCostFlow(n)`, 点号 $1..n$; `add(u,v,cap,cost)` 返回边编号, `flow(s,t,limit)` 返回新增流量及 128 位费用, `used(id)` 返回原边流量。允许负费用, 初始残量网络必须没有负环; 检测到负环抛异常。Bellman-Ford 初始化 $O(VE)$, 每次增广 $O(E \log V)$; 增广次数不能简单假设为 $O(V)$ 。另要求 $\sum(\text{cap} \times |\text{cost}|) < 2^{120}$, 防止总费用超过 `int128`。`slope(s,t,limit)` 返回从 $(0,0)$ 开始的本次新增流量/费用折点, 相邻同斜率段合并, 费用为 `int128`。无增广时只返回起点; 每个整数流量的费用可在线性段内插值。重复调用仍用同源汇, 返回值不是历史累计值。`flow` 不存储曲线; `slope` 额外空间为折点数。内部 `run` 不是用户接口。新曲线接口仅本地验证, P3381 驱动只输出终点, 不能据此验证全部中间折点。

```

1 struct MinCostFlow
2 {
3     using ll = long long;
4     using i128 = __int128_t;
5
6     struct Edge
7     {
8         int from, to;
9         ll cap, cost, initial;
10    };
11
12    int n;
13    vector<Edge> e;
14    vector<vector<int>> g;
15
16    MinCostFlow(int n) : n(n), g(n + 1) {}
17
18    int add(int u, int v, ll cap, ll cost)
19    {
20        assert(cap >= 0 && cost != LLONG_MIN);
21        int id = (int)e.size();
22        e.push_back({u, v, cap, cost, cap});
23        e.push_back({v, u, 0, -cost, 0});
24        g[u].push_back(id);
25        g[v].push_back(id + 1);
26        return id;
27    }
28
29    ll used(int id) const { return e[id].initial - e[id].cap; }

```

```

31 // Negative costs allowed; initial residual graph must have no negative cycle.
32 pair<ll, i128> run(int s, int t, ll limit, vector<pair<ll, i128>> *curve)
33 {
34     assert(s != t && limit >= 0);
35     const i128 inf = i128(1) << 120;
36     vector<i128> h(n + 1, 0), d(n + 1);
37     vector<int> pre(n + 1);
38     // Super-source Bellman-Ford: feasible potentials for every vertex.
39     for (int it = 0; it < n; it++)
40     {
41         bool changed = false;
42         for (auto &a : e)
43             if (a.cap && h[a.to] > h[a.from] + a.cost)
44             {
45                 h[a.to] = h[a.from] + a.cost;
46                 changed = true;
47             }
48         if (!changed) break;
49         if (it == n - 1) throw invalid_argument("negative cycle");
50     }
51     ll f = 0;
52     i128 cost = 0;
53     optional<i128> last;
54     while (f < limit)
55     {
56         fill(d.begin(), d.end(), inf);
57         d[s] = 0;
58         priority_queue<pair<i128, int>,
59                       vector<pair<i128, int>>,
60                       greater<pair<i128, int>>>
61             q;
62         q.push({0, s});
63         while (!q.empty())
64         {
65             auto [du, u] = q.top();
66             q.pop();
67             if (du != d[u]) continue;
68             for (int id : g[u])
69             {
70                 auto &a = e[id];
71                 i128 nd = du + a.cost + h[u] - h[a.to];
72                 if (a.cap && nd < d[a.to])
73                 {
74                     d[a.to] = nd;
75                     pre[a.to] = id;
76                     q.push({nd, a.to});
77                 }
78             }
79         }

```

```

80         if (d[t] == inf) break;
81         for (int u = 1; u <= n; u++)
82             if (d[u] != inf) h[u] += d[u];
83         ll take = limit - f;
84         for (int u = t; u != s; u = e[pre[u]].from) take = min(take, e[pre[u]].cap);
85         for (int u = t; u != s; u = e[pre[u]].from)
86         {
87             int id = pre[u];
88             e[id].cap -= take;
89             e[id ^ 1].cap += take;
90             cost += i128(take) * e[id].cost;
91         }
92         f += take;
93         if (curve)
94         {
95             i128 unit = h[t] - h[s];
96             if (last && *last == unit) curve->pop_back();
97             curve->push_back({f, cost});
98             last = unit;
99         }
100     }
101     return {f, cost};
102 }
103
104 pair<ll, i128> flow(int s, int t, ll limit = LLONG_MAX)
105 {
106     return run(s, t, limit, nullptr);
107 }
108
109 vector<pair<ll, i128>> slope(int s, int t, ll limit = LLONG_MAX)
110 {
111     vector<pair<ll, i128>> curve{{0, 0}};
112     run(s, t, limit, &curve);
113     return curve;
114 }
115 };

```

模板题使用：Luogu P3381

题意：给有向容量费用网络，求最大流及对应最小费用。点号 $1..n$ ，add 参数依次为起点、终点、容量、单位费用。题目保证费用答案不超过 $2^{31}-1$ ，因此这里可将返回的 `int128` 转为 `long long`；一般题目不能照搬转换。

所需模板：MinCostFlow。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P3381>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, m, s, t;
6     cin >> n >> m >> s >> t;
7     MinCostFlow graph(n);
8     while (m--)
9     {
10         int u, v;
11         long long capacity, cost;
12         cin >> u >> v >> capacity >> cost;
13         graph.add(u, v, capacity, cost);
14     }
15     auto [flow, cost] = graph.flow(s, t);
16     cout << flow << ' ' << (long long)cost << '\n';
17 }
```

9.3.2 SPFA 最小费用最大流

SpfaFlow(n), 点号 1..n; add(u,v,cap,cost) 返回偶数原边编号, used(id) 查询原边流量。flow(s,t,limit) 返回本次新增流量及 int128 费用; 默认 limit=LLONG_MAX, $s \neq t$ 。允许重边、自环、零容量和负费用, 调用前残量网络不得有负环; 先用全点入队 SPFA 检查全图, 含不可达负环也抛 invalid_argument, 检查阶段不修改流量。重复调用须保持同源汇, 返回值不累计历史。容量非负、费用不能是 LLONG_MIN, 总流 $\leq \text{LLONG_MAX}$, $\sum(\text{cap} \times |\text{cost}|) < 2^{120}$ 。每次增广用 SPFA 最短路, 复杂度 $O((A+1)VE)$, A 为实际增广次数, 不能假设等于点数; 空间 $O(V+E)$ 。通常优先势能 Dijkstra, 本版作为更直接的 SPFA 备选。e/g 可读, 不能任意修改残量; shortest 为内部方法, 0 仅是全点初始化标记, 不是合法顶点。

```

1 struct SpfaFlow
2 {
3     using ll = long long;
4     using I = __int128_t;
5
6     struct Edge
7     {
8         int from, to;
9         ll cap, cost, initial;
10    };
11
12    int n;
13    vector<Edge> e;
14    vector<vector<int>>> g;
15
16    SpfaFlow(int n) : n(n), g(n + 1) {}
17
18    int add(int u, int v, ll cap, ll cost)
19    {
20        assert(cap >= 0 && cost != LLONG_MIN);
21        int id = (int)e.size();
22        e.push_back({u, v, cap, cost, cap});
23        e.push_back({v, u, 0, -cost, 0});
24        g[u].push_back(id);
25        g[v].push_back(id + 1);
26        return id;
27    }
28
29    ll used(int id) const { return e[id].initial - e[id].cap; }

```

接上页同一结构体:

```

31 // Internal: s=0 seeds every vertex to detect any residual negative cycle.
32 void shortest(int s, vector<I> &d, vector<int> &pre)
33 {
34     const I inf = I(1) << 120;
35     d.assign(n + 1, inf);
36     pre.assign(n + 1, -1);
37     vector<int> len(n + 1), in(n + 1);
38     queue<int> q;
39     for (int u = 1; u <= n; u++)
40         if (!s || u == s)
41         {
42             d[u] = 0;
43             in[u] = 1;
44             q.push(u);
45         }
46     while (!q.empty())
47     {
48         int u = q.front();
49         q.pop();
50         in[u] = 0;
51         for (int id : g[u])
52         {
53             auto &a = e[id];
54             if (!a.cap || d[a.to] <= d[u] + a.cost) continue;
55             d[a.to] = d[u] + a.cost;
56             pre[a.to] = id;
57             len[a.to] = len[u] + 1;
58             if (len[a.to] >= n) throw invalid_argument("negative cycle");
59             if (!in[a.to])
60             {
61                 in[a.to] = 1;
62                 q.push(a.to);
63             }
64         }
65     }
66 }

```

接上页同一结构体：

```
68 // Returns additional flow/cost; reuse only with the same source/sink.
69 pair<ll, I> flow(int s, int t, ll limit = LLONG_MAX)
70 {
71     assert(s != t && limit >= 0);
72     vector<I> d;
73     vector<int> pre;
74     shortest(0, d, pre);
75     ll f = 0;
76     I cost = 0;
77     while (f < limit)
78     {
79         shortest(s, d, pre);
80         if (pre[t] < 0) break;
81         ll take = limit - f;
82         for (int u = t; u != s; u = e[pre[u]].from) take = min(take, e[pre[u]].cap);
83         for (int u = t; u != s; u = e[pre[u]].from)
84         {
85             int id = pre[u];
86             e[id].cap -= take;
87             e[id ^ 1].cap += take;
88         }
89         f += take;
90         cost += I(take) * d[t];
91     }
92     return {f, cost};
93 }
94 };
```

模板题使用：Luogu P3381

题意：求最小费用最大流。点号 $1..n$ ，输入容量与费用均为 $0..1000$ ，最多 5000 点、 50000 边；本题保证最大流及最小费用 $\leq 2^{31}-1$ ，可把返回费用转 `long long` 输出。这里实际使用 SPFA 增广，通用接口允许负边但禁止负环；有负环的费用流须用另一套算法。

所需模板：SpfaFlow。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P3381>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, m, s, t;
6     cin >> n >> m >> s >> t;
7     SpfaFlow g(n);
8     while (m--)
9     {
10         int u, v;
11         long long cap, cost;
12         cin >> u >> v >> cap >> cost;
13         g.add(u, v, cap, cost);
14     }
15     auto [flow, cost] = g.flow(s, t);
16     cout << flow << ' ' << (long long)cost << '\n';
17 }
```

9.3.3 允许负环的最小费用最大流

NegativeCostFlow(n), 点号 1..n; add(u,v,cap,cost) 返回从 0 开始的原边编号。容量非负, 所有原边容量总和 $\leq \text{LLONG_MAX}$; 费用为 long long 且不等于 LLONG_MIN 。允许重边、自环及任意位置的负环。solve(s, t, limit) 只调用一次, limit 默认 LLONG_MAX , $s \neq t$, $\text{limit} \geq 0$, 返回 (不超过 limit 的最大流量, 该流量下的最小费用), 费用为 int128。limit=0 可求最小费用循环流; 不足 limit 时返回实际最大流。成功后 used(id) 返回原边流量, 自动还原负边退流。先满流负费用边并建立反向正费用退流边, 再用超级源汇修复平衡; 初始残量费用非负, 修复后无负环。删除辅助边后继续最短增广, 包含不经过源汇的负环收益。依赖 MinCostFlow, 使用两次势能预处理; 若总增广次数为 K, 时间 $O(VE + K(E \log(E+1) + V))$, 空间 $O(V+E)$, 整数容量下为伪多项式, 不是费用缩放算法。节点和残量边数须可由 int 表示。

```

1 struct NegativeCostFlow
2 {
3     using ll = long long;
4     using I = __int128_t;
5     int n;
6     MinCostFlow g;
7     vector<ll> balance, cap;
8     vector<int> ids;
9     vector<bool> reversed;
10    ll total = 0;
11    I cost = 0;
12    bool solved = false;
13
14    NegativeCostFlow(int n) : n(n), g(n + 2), balance(n + 1) {}
15
16    int add(int u, int v, ll c, ll w)
17    {
18        assert(!solved && 1 <= u && u <= n && 1 <= v && v <= n);
19        assert(0 <= c && c <= LLONG_MAX - total && w != LLONG_MIN);
20        total += c;
21        int id = ids.size();
22        cap.push_back(c);
23        reversed.push_back(w < 0);
24        if (w < 0)
25        {
26            balance[u] -= c;
27            balance[v] += c;
28            cost += I(c) * w;
29            ids.push_back(g.add(v, u, c, -w));
30        }
31        else
32            ids.push_back(g.add(u, v, c, w));
33        return id;
34    }

```

需求修复、增产与原边流量还原（接上页同一结构体）：

```

36 pair<ll, I> solve(int s, int t, ll limit = LLONG_MAX)
37 {
38     assert(!solved && 1 <= s && s <= n && 1 <= t && t <= n && s != t);
39     assert(limit >= 0);
40     solved = true;
41     int first = g.e.size(), back = g.add(t, s, min(total, limit), 0);
42     ll need = 0;
43     for (int u = 1; u <= n; u++)
44         if (balance[u] > 0)
45         {
46             g.add(n + 1, u, balance[u], 0);
47             need += balance[u];
48         }
49         else if (balance[u] < 0)
50             g.add(u, n + 2, -balance[u], 0);
51     auto [sent, correction] = g.flow(n + 1, n + 2, need);
52     assert(sent == need);
53     ll base = g.used(back);
54     cost += correction;
55     for (int id = first; id < (int)g.e.size(); id++) g.e[id].cap = 0;
56     auto [more, extra] = g.flow(s, t, limit - base);
57     cost += extra;
58     return {base + more, cost};
59 }
60
61 ll used(int id) const
62 {
63     assert(solved && 0 <= id && id < (int)ids.size());
64     ll f = g.used(ids[id]);
65     return reversed[id] ? cap[id] - f : f;
66 }
67 };

```

模板题使用：Luogu P7173

题意：求允许负费用环的最小费用最大流，独立于源汇的负环也计入费用。无额外流量上限时调用 `solve(s,t)`。题目容量和费用界保证最终费用可转为 `long long`；一般模板返回 `int128`，不能任意照搬此转换。

所需模板：MinCostFlow、NegativeCostFlow。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P7173>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, m, s, t;
6     cin >> n >> m >> s >> t;
7     NegativeCostFlow g(n);
8     while (m--)
9     {
10         int u, v;
11         long long cap, cost;
12         cin >> u >> v >> cap >> cost;
13         g.add(u, v, cap, cost);
14     }
15     auto [flow, cost] = g.solve(s, t);
16     cout << flow << ' ' << (long long)cost << '\n';
17 }
```

9.4 上下界网络流

9.4.1 上下界可行循环流

`BoundedCirculation(n)`, 点号 $1..n$ 。 `add(u,v,lo,hi)` 返回原边编号, $0 \leq lo \leq hi \leq \text{LLONG_MAX}$, 所有下界总和须 $\leq \text{LLONG_MAX}$ 。 `solve()` 仅调用一次, 返回可行性; 成功后 `used(id)` 读取边流量。 每点要求流量守恒, 属于循环流; 带源汇最大流用 `BoundedMaxFlow`。 `hi-lo` 是残量容量, 下界引起 `balance`; 各边上界不必求和, 只要求下界总和保证 `balance` 和超级源总需求不溢出。 依赖 `Dinic`。

```

1 struct BoundedCirculation
2 {
3     using ll = long long;
4     int n;
5     Dinic g;
6     vector<ll> balance, lower;
7     vector<int> ids;
8     bool solved = false, feasible = false;
9
10    BoundedCirculation(int n) : n(n), g(n + 2), balance(n + 1) {}
11
12    int add(int u, int v, ll lo, ll hi)
13    {
14        assert(!solved && 0 <= lo && lo <= hi);
15        int id = ids.size();
16        ids.push_back(g.add(u, v, hi - lo));
17        lower.push_back(lo);
18        balance[u] -= lo;
19        balance[v] += lo;
20        return id;
21    }
22
23    bool solve()
24    {
25        assert(!solved);
26        solved = true;
27        ll need = 0;
28        for (int u = 1; u <= n; u++)
29            if (balance[u] > 0)
30            {
31                g.add(n + 1, u, balance[u]);
32                need += balance[u];
33            }
34            else if (balance[u] < 0)
35                g.add(u, n + 2, -balance[u]);
36        return feasible = (g.flow(n + 1, n + 2) == need);
37    }
38
39    ll used(int id) const
40    {
41        assert(feasible);
42        return lower[id] + g.used(ids[id]);
43    }
44 };

```

9.4.2 有源汇上下界最值流与边流量

BoundedMaxFlow(n), 点号 1..n; add(u,v,lo,hi) 返回从 0 开始的原边编号, $0 \leq lo \leq hi$, 所有原边上界总和 $\leq \text{LLONG_MAX}$. solve(s,t) 求最大净流, minimum(s,t) 求最小净流; 同一对象只能任选其一调用一次, $s \neq t$. minimum 交换源汇求最大值后取反, 原边方向及 used 不变; 返回 optional<long long>, nullopt 表示无可行流。目标为源点流出减流入的净流量, 两种查询都允许负答案, 不能把 -1 直接当无解; minimum 不额外强制净流量非负。只在成功后读取 used(id) 的原边方案。先加 $t \rightarrow s$ 与 $s \rightarrow t$ 两条辅助边兼容负净流, 再求可行循环流; 保存净值后清空全部辅助残量边, 最后在原图从 s 到 t 增广。最优值与增加量均受原边上界总和和控制。允许自环、重边; 构建和清理 $O(n+m)$, 主体为两次 Dinic, 额外空间 $O(n+m)$ 。依赖 BoundedCirculation 与 Dinic, 二者内部字段只读, 不应在求解后再加边或改流。

```

1 struct BoundedMaxFlow
2 {
3     using ll = long long;
4     BoundedCirculation b;
5     ll total = 0;
6     int m = 0;
7
8     BoundedMaxFlow(int n) : b(n) {}
9
10    int add(int u, int v, ll lo, ll hi)
11    {
12        assert(0 <= lo && lo <= hi && hi <= LLONG_MAX - total);
13        total += hi;
14        b.add(u, v, lo, hi);
15        return m++;
16    }
17
18    optional<ll> solve(int s, int t)
19    {
20        assert(!b.solved && 1 <= s && s <= b.n && 1 <= t && t <= b.n && s != t);
21        int first = b.g.e.size();
22        int back = b.add(t, s, 0, total);
23        int forward = b.add(s, t, 0, total);
24        if (!b.solve()) return nullopt;
25        __int128 ans = (__int128)b.used(back) - b.used(forward);
26        for (int id = first; id < (int)b.g.e.size(); id += 2) b.g.change_edge(id, 0, 0);
27        ans += b.g.flow(s, t);
28        assert(-(__int128)total <= ans && ans <= total);
29        return (ll)ans;
30    }
31
32    optional<ll> minimum(int s, int t)
33    {
34        auto ans = solve(t, s);
35        if (ans) *ans = -*ans;
36        return ans;
37    }
38
39    ll used(int id) const
40    {
41        assert(0 <= id && id < m);
42        return b.used(id);
43    }
44 };

```

应用题补充：Luogu P5192 Shoot the Bullet

题意：每天至多拍 D 张，每次独立拍摄有 $[L,R]$ 限制，每位目标至少拍 G 张，求最多拍摄数。源连天、天连目标、目标连汇；重复目标记录分别加边。目标原编号加 1 后再偏移 n 。题目总拍摄数至多 365×30000 ，用作目标到汇的容量上界。读至 EOF，每组输出后空一行。本题净流非负，因此无解可输出 -1；一般接口允许负净流。作为附件建图应用单列。

所需模板：Dinic、BoundedCirculation、BoundedMaxFlow。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P5192>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, m;
6     while (cin >> n >> m)
7     {
8         int s = n + m + 1, t = s + 1;
9         BoundedMaxFlow f(t);
10        for (int j = 1; j <= m; j++)
11        {
12            long long g;
13            cin >> g;
14            f.add(n + j, t, g, 365LL * 30000);
15        }
16        for (int i = 1; i <= n; i++)
17        {
18            int c, d;
19            cin >> c >> d;
20            f.add(s, i, 0, d);
21            while (c--)
22            {
23                int j, lo, hi;
24                cin >> j >> lo >> hi;
25                f.add(i, n + j + 1, lo, hi);
26            }
27        }
28        auto ans = f.solve(s, t);
29        cout << (ans ? *ans : -1) << "\n\n";
30    }
31 }
```

应用题补充：有源汇上下界最小净流（本地接口示例）

题意：输入带上下界的有向网络，求源点流出减流入的最小净流量，并输出每条原边流量。无解输出 NO；有解输出 YES、最小值及方案。净值可以为负，因此不能用 -1 作为无解哨兵；本地接口未附加“净流非负”约束。

所需模板：Dinic、BoundedCirculation、BoundedMaxFlow。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://github.com/gsh20040816/CPCTemplate/issues/11>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, m, s, t;
6     cin >> n >> m >> s >> t;
7     BoundedMaxFlow g(n);
8     for (int i = 0; i < m; i++)
9     {
10         int u, v;
11         long long lo, hi;
12         cin >> u >> v >> lo >> hi;
13         g.add(u, v, lo, hi);
14     }
15     auto ans = g.minimum(s, t);
16     if (!ans)
17         cout << "NO\n";
18     else
19     {
20         cout << "YES " << *ans << '\n';
21         for (int i = 0; i < m; i++) cout << g.used(i) << '\n';
22     }
23 }
```

9.5 Stoer–Wagner 算法

9.5.1 无向全局最小割

$\text{solve}(w)$, $n \geq 2$; w 为 $n \times n$ 对称非负权矩阵, 重边先累加, 主对角置零。返回 {割权, 一侧顶点列表}, 编号 $0..n-1$; 两侧非空, 不要求原图连通, 不连通时割权为 0。并列最优割返回其中一种, 不承诺点数或字典序。矩阵按值传入, 原图不变。 $O(n^3)$ 时间、 $O(n^2)$ 空间; 无向边总权 (每条只计一次) 严格小于 2^{120} , 内部 int_{128} 。负权不适用。已逐条核验返回点集在原图上的跨割费用, 暂无专门 OJ AC。

```

1 struct StoerWagner
2 {
3     using I = __int128_t;
4
5     // Symmetric nonnegative adjacency matrix; returns weight and one cut side.
6     static pair<I, vector<int>> solve(vector<vector<I>> w)
7     {
8         int n = w.size();
9         assert(n >= 2);
10        vector<int> active(n);
11        iota(active.begin(), active.end(), 0);
12        vector<vector<int>> group(n);
13        for (int i = 0; i < n; i++) group[i] = {i};
14        I best = I(1) << 120;
15        vector<int> side;
16        while (active.size() > 1)
17        {
18            vector<I> dis(n);
19            vector<bool> used(n);
20            int prev = -1;
21            for (int step = 0; step < (int)active.size(); step++)
22            {
23                int sel = -1;
24                for (int v : active)
25                    if (!used[v] && (sel == -1 || dis[v] > dis[sel])) sel = v;

```

本轮割、合并与继续扩张（接上页同一函数）：

```
26         if (step + 1 == (int)active.size())
27         {
28             if (dis[sel] < best)
29             {
30                 best = dis[sel];
31                 side = group[sel];
32             }
33             for (int v : active)
34                 if (v != prev && v != sel)
35                     w[prev][v] = w[v][prev] = w[prev][v] + w[sel][v];
36             group[prev].insert(
37                 group[prev].end(), group[sel].begin(), group[sel].end());
38             active.erase(find(active.begin(), active.end(), sel));
39             break;
40         }
41         used[sel] = true;
42         prev = sel;
43         for (int v : active)
44             if (!used[v]) dis[v] += w[sel][v];
45     }
46 }
47 return {best, side};
48 }
49 };
```

模板题使用：Luogu P5632

题意：无向连通正权图的全局最小割， n 至 600、边权总和至 10^9 ；矩阵按无向边双向累加、自环忽略。核心返回费用与 0-based 割侧 side，本题只输出费用。核心要求 $n \geq 2$ ；单点没有非平凡割，驱动额外约定输出 0。

所需模板：StoerWagner。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P5632>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, m;
6     cin >> n >> m;
7     using I = StoerWagner::I;
8     vector<vector<I>> w(n, vector<I>(n));
9     while (m--)
10     {
11         int u, v;
12         long long c;
13         cin >> u >> v >> c;
14         u--;
15         v--;
16         if (u == v) continue;
17         w[u][v] += c;
18         w[v][u] += c;
19     }
20     // A singleton has no nontrivial cut; use zero by convention.
21     if (n == 1)
22     {
23         cout << 0 << '\n';
24         return 0;
25     }
26     auto [ans, side] = StoerWagner::solve(w);
27     // The statement bounds the sum of edge weights by 1e9.
28     cout << (long long)ans << '\n';
29 }
```

第十章 图的匹配

10.1 二分图最大匹配

10.1.1 Hopcroft–Karp 最大匹配与最小点覆盖

左右两侧分别编号 $1..n$ 、 $1..m$ ，可有空侧及重边； $\text{add}(u,v)$ 加边， $\text{solve}()$ 返回最大匹配总数， $l[u]$ 与 $r[v]$ 为匹配端点，0 表示未匹配。保留已有合法匹配，可加边后再次 solve ；不支持删边或手动更改匹配数组。BFS 用 $\text{dep}[0]$ 记录最短终点层，递归 DFS 只沿最短层增广，并使用当前弧。 $V=n+m$ ，单次 solve 最坏 $O((V+E)\sqrt{V})$ ，空间 $O(V+E)$ 。 $\text{cover}()$ 在 solve 后、下一次改图前调用，返回 (左侧点列表, 右侧点列表)，为最小点覆盖；其补集是最大独立集。覆盖与匹配方案均可直接输出。

```
1 struct BipartiteMatching
2 {
3     int n, m;
4     vector<vector<int>> g;
5     vector<int> l, r, dep, cur;
6
7     BipartiteMatching(int n, int m)
8         : n(n), m(m), g(n + 1), l(n + 1), r(m + 1), dep(n + 1), cur(n + 1)
9     {
10    }
11
12    void add(int u, int v)
13    {
14        assert(1 <= u && u <= n && 1 <= v && v <= m);
15        g[u].push_back(v);
16    }
17
18    bool bfs()
19    {
20        queue<int> q;
21        fill(dep.begin(), dep.end(), n + 1);
22        fill(cur.begin(), cur.end(), 0);
23        for (int u = 1; u <= n; u++)
24        {
25            if (!l[u])
26            {
27                dep[u] = 0;
28                q.push(u);
29            }
30        }
31        while (!q.empty())
32        {
33            int u = q.front();
34            q.pop();
35            if (dep[u] >= dep[0]) continue;
36            for (int v : g[u])
37            {
38                int next = r[v];
39                if (dep[next] != n + 1) continue;
40                dep[next] = dep[u] + 1;
```

```

41         if (next) q.push(next);
42     }
43 }
44 return dep[0] != n + 1;
45 }
46
47 bool dfs(int u)
48 {
49     if (!u) return true;
50     for (int &i = cur[u]; i < (int)g[u].size(); i++)
51     {
52         int v = g[u][i];
53         if (dep[r[v]] == dep[u] + 1 && dfs(r[v]))
54         {
55             l[u] = v;
56             r[v] = u;
57             return true;
58         }
59     }
60     dep[u] = n + 1;
61     return false;
62 }
63
64 // Retains an existing matching; edges may be added between calls.
65 int solve()
66 {
67     int answer = 0;
68     for (int u = 1; u <= n; u++) answer += (l[u] != 0);
69     while (bfs())
70     {
71         for (int u = 1; u <= n; u++)
72         {
73             if (!l[u] && dfs(u)) answer++;
74         }
75     }
76     return answer;
77 }
78
79 // Call after solve(), before adding more edges. Returns left/right vertex IDs.
80 pair<vector<int>, vector<int>> cover() const
81 {
82     vector<int> left, right;
83     for (int u = 1; u <= n; u++)
84     {
85         if (dep[u] == n + 1) left.push_back(u);
86     }
87     for (int v = 1; v <= m; v++)
88     {
89         if (r[v] && dep[r[v]] != n + 1) right.push_back(v);
90     }
91     return {left, right};
92 }
93 };

```

模板题使用：Luogu P3386

题意：给定二分图，求最大匹配数。左右两侧分别编号 $1..n$ 、 $1..m$ ， $\text{add}(u,v)$ 的 u 属于左侧， v 属于右侧； solve 返回匹配数。此题不输出匹配或最小点覆盖方案。

所需模板：BipartiteMatching。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P3386>

```
1 int main()
2 {
3     std::ios::sync_with_stdio(false);
4     std::cin.tie(nullptr);
5     int n, m, e;
6     std::cin >> n >> m >> e;
7     BipartiteMatching graph(n, m);
8     while (e--)
9     {
10         int u, v;
11         std::cin >> u >> v;
12         graph.add(u, v);
13     }
14     std::cout << graph.solve() << '\n';
15 }
```

10.1.2 二分图最大匹配的可行边与必选边

`matching_edges(n,m,edges)` 接收左右两侧点号各为 $1..n$ 、 $1..m$ 的边表，返回 (最大匹配大小, 逐边分类)。每项为 `{possible,forced}`：是否属于至少一个/每一个最大匹配；分类保持输入顺序，平行边作为不同边处理。允许空侧、空图和非完备匹配。先用 `BipartiteMatching` 求解，再建含源汇的残量图跑 `TarjanSCC`；已匹配或两端同 SCC 为可行，已匹配且两端不同 SCC 为必选。不能在非完备匹配时省略源汇，也不能把可行条件写成已匹配且同 SCC。时间 $O(E\sqrt{(n+m)}+n+m)$ ，空间 $O(n+m+E)$ ，节点与残量边数须可用 `int` 表示。HK 与 SCC 都保留递归，栈深可为 $O(n+m)$ 。

```

1 pair<int, vector<array<bool, 2>>>
2 matching_edges(int n, int m, const vector<pair<int, int>> &edges)
3 {
4     BipartiteMatching b(n, m);
5     for (auto [u, v] : edges)
6     {
7         assert(1 <= u && u <= n && 1 <= v && v <= m);
8         b.add(u, v);
9     }
10    int size = b.solve(), s = n + m + 1, t = s + 1;
11    TarjanSCC d(t);
12    for (int u = 1; u <= n; u++)
13        if (b.l[u])
14            d.add(u, s);
15    else
16        d.add(s, u);
17    for (int v = 1; v <= m; v++)
18        if (b.r[v])
19            d.add(t, n + v);
20    else
21        d.add(n + v, t);
22    vector<bool> chosen(n + 1), used(edges.size());
23    for (int i = 0; i < (int)edges.size(); i++)
24    {
25        auto [u, v] = edges[i];
26        used[i] = b.l[u] == v && !chosen[u];
27        if (used[i])
28        {
29            chosen[u] = true;
30            d.add(n + v, u);
31        }
32        else
33            d.add(u, n + v);
34    }
35    d.run();
36    vector<array<bool, 2>> ans(edges.size());
37    for (int i = 0; i < (int)edges.size(); i++)
38    {
39        auto [u, v] = edges[i];
40        bool same = d.bel[u] == d.bel[n + v];
41        ans[i] = {used[i] || same, used[i] && !same};
42    }
43    return {size, ans};
44 }
```

应用题补充：二分图最优匹配边分类（本地接口示例）

题意：输入左右点数、边数及 1-based 边表，输出最大匹配大小，再按原边顺序输出可行/必选标记。非完备匹配和平行边都允许；本例演示接口，不是 OJ 提交记录。

所需模板：BipartiteMatching、TarjanSCC、matching_edges。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://oi-wiki.org/graph/graph-matching/bigraph-match/>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, m, k;
6     cin >> n >> m >> k;
7     vector<pair<int, int>> edges(k);
8     for (auto &[u, v] : edges) cin >> u >> v;
9     auto [size, labels] = matching_edges(n, m, edges);
10    cout << size << '\n';
11    for (auto [possible, forced] : labels) cout << possible << ' ' << forced << '\n';
12 }
```

10.2 二分图最大权匹配

10.2.1 矩形二分图最小权匹配

solve(cost) 输入 $n \times m$ 完整权值矩阵， $0 \leq n \leq m$ ；每行匹配不同列，返回最小费用及列号（0-based）。允许负费用，使用 int128 势能； $O(n^2m)$ 。禁止边不能用未经证明的有限大常数随意替代，当前接口仅表示完整二分图。

```
1 struct Hungarian
2 {
3     using I = __int128_t;
4
5     // Minimum cost injection from n rows to m columns, n<=m. Zero-based matrix.
6     static pair<I, vector<int>> solve(const vector<vector<long long>> &cost)
7     {
8         int n = cost.size();
9         if (!n) return {0, {}};
10        int m = cost[0].size();
11        assert(n <= m);
12        vector<I> u(n + 1), v(m + 1);
13        vector<int> p(m + 1), way(m + 1);
14        const I inf = I(1) << 120;
15        for (int i = 1; i <= n; i++)
16        {
17            assert((int)cost[i - 1].size() == m);
18            p[0] = i;
19            int j0 = 0;
20            vector<I> dis(m + 1, inf);
21            vector<bool> used(m + 1);
22            do
23            {
24                used[j0] = true;
25                int i0 = p[j0], j1 = 0;
26                I delta = inf;
27                for (int j = 1; j <= m; j++)
```

```

28         if (!used[j])
29         {
30             I cur = I(cost[i0 - 1][j - 1]) - u[i0] - v[j];
31             if (cur < dis[j])
32             {
33                 dis[j] = cur;
34                 way[j] = j0;
35             }
36             if (dis[j] < delta)
37             {
38                 delta = dis[j];
39                 j1 = j;
40             }
41         }
42     for (int j = 0; j <= m; j++)
43     if (used[j])
44     {
45         u[p[j]] += delta;
46         v[j] -= delta;
47     }
48     else
49         dis[j] -= delta;
50     j0 = j1;
51 } while (p[j0]);
52 do
53 {
54     int j1 = way[j0];
55     p[j0] = p[j1];
56     j0 = j1;
57 } while (j0);
58 }
59 vector<int> ans(n);
60 for (int j = 1; j <= m; j++)
61     if (p[j]) ans[p[j] - 1] = j - 1;
62 return {-v[0], ans};
63 }
64 };

```

模板题使用：Library Checker assignment

题意：给完整方阵，为每一行分配一个不同的列，使费用和最小。返回列号是 0-based，按行顺序输出。题目 $n \leq 500$ 、单项绝对值 $\leq 10^9$ ，总费用可由 `int128` 转为 `long long`；缺边问题不能直接套本例。

所需模板：Hungarian。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：<https://judge.yosupo.jp/problem/assignment>

```

1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n;
6     cin >> n;
7     vector<vector<long long>> cost(n, vector<long long>(n));
8     for (auto &row : cost)
9         for (auto &x : row) cin >> x;
10    auto [value, columns] = Hungarian::solve(cost);
11    cout << (long long)value << '\n';
12    for (int j : columns) cout << j << ' ';
13    cout << '\n';
14 }
```

10.2.2 二分图最大权匹配（缺边与可选匹配）

`WeightedMatching(n,m)`，两侧编号 `1..n`、`1..m`。`add(x,y,w)` 加边，重边保留最大权；边权支持完整 `long long` 范围，内部势能与答案为 `int128`。`solve()` 要求全部左点匹配不同右点，无解返回 `nullopt`； $n=m$ 时即最大权完美匹配。`solve(true)` 允许点不匹配，只最大化总权，不优先最大化边数。两种模式均从空匹配重算；`l[x]`、`r[y]` 为方案，0 表示未匹配，无解时全部清零。缺边用独立于合法边权的 -2^{120} 哨兵，仅用 `add` 修改；不把缺边当零权边。允许空侧。全匹配 $O(n^2m)$ ，可选模式增加 n 个虚拟零权右点，为 $O(n^2(m+n))$ ；空间 $O(nm+n+m)$ 。按最短松弛量扩展交错树：每次至少访问一个新右点，最多 n 次后增广；无有限松弛量即无解。

```

1 struct WeightedMatching
2 {
3     using I = __int128_t;
4     static constexpr I inf = I(1) << 120;
5     int n, m;
6     vector<vector<I>> w;
7     vector<int> l, r;
8
9     WeightedMatching(int n, int m)
10        : n(n), m(m), w(n + 1, vector<I>(m + 1, -inf)), l(n + 1), r(m + 1)
11    {
12    }
13
14    void add(int x, int y, long long weight)
15    {
16        assert(1 <= x && x <= n && 1 <= y && y <= m);
17        w[x][y] = max(w[x][y], I(weight));
18    }
19
20    optional<I> solve(bool allow_unmatched = false)
21    {
22        fill(l.begin(), l.end(), 0);
23        fill(r.begin(), r.end(), 0);
24        if (!allow_unmatched && n > m) return nullopt;
```

```

25     int cols = m + (allow_unmatched ? n : 0);
26     vector<I> u(n + 1), v(cols + 1);
27     vector<int> p(cols + 1), way(cols + 1);
28     for (int i = 1; i <= n; i++)
29     {
30         p[0] = i;
31         int j0 = 0;
32         vector<I> dis(cols + 1, inf);
33         vector<bool> used(cols + 1);
34         do
35         {
36             used[j0] = true;
37             int x = p[j0], j1 = 0;
38             I delta = inf;
39             for (int j = 1; j <= cols; j++)
40             {
41                 if (used[j]) continue;
42                 I weight = j <= m ? w[x][j] : 0;
43                 if (weight != -inf)
44                 {
45                     I cur = -weight - u[x] - v[j];
46                     if (cur < dis[j])
47                     {
48                         dis[j] = cur;
49                         way[j] = j0;
50                     }
51                 }
52                 if (dis[j] < delta)
53                 {
54                     delta = dis[j];
55                     j1 = j;
56                 }
57             }
58             if (delta == inf) return nullopt;
59             for (int j = 0; j <= cols; j++)
60             {
61                 if (used[j])
62                 {
63                     u[p[j]] += delta;
64                     v[j] -= delta;
65                 }
66                 else if (dis[j] != inf)
67                     dis[j] -= delta;
68             }
69             j0 = j1;
70         } while (p[j0]);
71         do
72         {
73             int j1 = way[j0];
74             p[j0] = p[j1];
75             j0 = j1;
76         } while (j0);
77     }
78     I answer = 0;

```

```

79     for (int j = 1; j <= m; j++)
80     {
81         if (!p[j]) continue;
82         l[p[j]] = j;
83         r[j] = p[j];
84         answer += w[p[j]][j];
85     }
86     return answer;
87 }
88 };

```

模板题使用：Luogu P6577

题意：求二分图最大权完美匹配，两侧均为 n 点，题目保证存在完美匹配。输出 $r[j]$ ，即右部 j 对应的左部编号，均为 1-based；题目权值与规模保证总权值可转为 long long。

所需模板：WeightedMatching。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P6577>

```

1 int main()
2 {
3     std::ios::sync_with_stdio(false);
4     std::cin.tie(nullptr);
5     int n, m;
6     std::cin >> n >> m;
7     WeightedMatching graph(n, n);
8     while (m--)
9     {
10         int x, y;
11         long long w;
12         std::cin >> x >> y >> w;
13         graph.add(x, y, w);
14     }
15     auto answer = graph.solve();
16     assert(answer);
17     std::cout << (long long)*answer << '\n';
18     for (int j = 1; j <= n; j++) std::cout << graph.r[j] << (j == n ? '\n' : ' ');
19 }

```

10.3 一般图最大匹配

10.3.1 一般图最大基数匹配：带花树

Blossom(n)，点号 $0..n-1$ ；add(u,v) 加无向边，忽略自环，允许重边。solve() 从空匹配重新计算，返回匹配边数；mate[u] 为配对点，未匹配为 -1。结果支持直接输出方案。缩花维护交错树，单次增广 $O(n^2+m)$ ，总计 $O(n^3+nm)$ ，简单图为 $O(n^3)$ ；空间 $O(n+m)$ 。重复调用 solve 或加边后重算均可。不处理边权，不能代替最大权匹配。

```

1 struct Blossom
2 {
3     int n;
4     vector<vector<int>> g;
5     vector<int> mate, pre, base, q;
6     vector<bool> outer, flower, seen;
7 }

```

```

8 Blossom(int n)
9 : n(n), g(n), mate(n, -1), pre(n), base(n), outer(n), flower(n), seen(n)
10 {
11 }
12
13 void add(int u, int v)
14 {
15     assert(0 <= u && u < n && 0 <= v && v < n);
16     if (u == v) return;
17     g[u].push_back(v);
18     g[v].push_back(u);
19 }
20
21 int lca(int u, int v)
22 {
23     fill(seen.begin(), seen.end(), false);
24     while (true)
25     {
26         u = base[u];
27         seen[u] = true;
28         if (mate[u] == -1) break;
29         u = pre[mate[u]];
30     }
31     while (!seen[base[v]]) v = pre[mate[base[v]]];
32     return base[v];
33 }
34
35 void mark(int u, int b, int v)
36 {
37     while (base[u] != b)
38     {
39         flower[base[u]] = true;
40         flower[base[mate[u]]] = true;
41         pre[u] = v;
42         v = mate[u];
43         u = pre[v];
44     }
45 }
46
47 bool augment(int root)
48 {
49     fill(outer.begin(), outer.end(), false);
50     fill(pre.begin(), pre.end(), -1);
51     iota(base.begin(), base.end(), 0);
52     q.assign(1, root);
53     outer[root] = true;
54     for (int head = 0; head < (int)q.size(); head++)
55     {
56         int u = q[head];
57         for (int v : g[u])
58         {
59             if (base[u] == base[v] || mate[u] == v) continue;
60             if (v == root || (mate[v] != -1 && pre[mate[v]] != -1))
61             {
62                 int b = lca(u, v);
63                 fill(flower.begin(), flower.end(), false);

```

```

64         mark(u, b, v);
65         mark(v, b, u);
66         for (int x = 0; x < n; x++)
67         {
68             if (!flower[base[x]]) continue;
69             base[x] = b;
70             if (!outer[x])
71             {
72                 outer[x] = true;
73                 q.push_back(x);
74             }
75         }
76     }
77     else if (pre[v] == -1)
78     {
79         pre[v] = u;
80         if (mate[v] == -1)
81         {
82             while (v != -1)
83             {
84                 int p = pre[v];
85                 int next = mate[p];
86                 mate[v] = p;
87                 mate[p] = v;
88                 v = next;
89             }
90             return true;
91         }
92         int x = mate[v];
93         outer[x] = true;
94         q.push_back(x);
95     }
96 }
97
98 return false;
99 }
100
101 // Rebuild the maximum matching; mate[u] is -1 for an unmatched vertex.
102 int solve()
103 {
104     fill(mate.begin(), mate.end(), -1);
105     int answer = 0;
106     for (int u = 0; u < n; u++)
107     {
108         if (mate[u] == -1 && augment(u)) answer++;
109     }
110     return answer;
111 }
112 };

```

模板题使用：Library Checker general_matching

题意：给简单无向图，输出最大匹配的边数及匹配边。点号 $0..n-1$ ；solve 后 $\text{mate}[u]=-1$ 表示未匹配，只在 $u < \text{mate}[u]$ 时输出，避免同一条边打印两次。

所需模板：Blossom。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/general_matching

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, m;
6     cin >> n >> m;
7     Blossom graph(n);
8     while (m--)
9     {
10         int u, v;
11         cin >> u >> v;
12         graph.add(u, v);
13     }
14     cout << graph.solve() << '\n';
15     for (int u = 0; u < n; u++)
16         if (u < graph.mate[u]) cout << u << ' ' << graph.mate[u] << '\n';
17 }
```

第十一章 矩阵树定理

11.1 带权矩阵树：无向树与内外向树形图

声明 `MatrixTree<mod>`，调用 `count(n, edges, root, kind)` 返回所有合法树的边权乘积之和，`mod` 必须是素数。`Edge=(u,v,Z)`，点号 `0..n-1`， $n \geq 1$ ；`Kind::undirected` 为无向生成树，`toward_root` 为每点沿边能到根，`away_from_root` 为根沿边能到每点。后两种使用输入边方向，不能混淆。重边按不同边计数，自环忽略；单点答案 1。支持模意义下的零权和负权，结果 0 不一定表示不存在树。无向图删除哪个根行列均可；有向图 `root` 决定答案。依赖 `det_prime` 的素数模行列式， $O(n^3+m)$ 时间、 $O(n^2)$ 额外空间。

```
1 template <int mod> struct MatrixTree
2 {
3     using Z = ModInt<mod>;
4     using Edge = tuple<int, int, Z>;
5     enum class Kind
6     {
7         undirected,
8         toward_root,
9         away_from_root
10    };
11
12    // Sum of products of edge weights; vertices 0..n-1, prime modulus.
13    static Z count(int n, const vector<Edge> &edges, int root, Kind kind)
14    {
15        assert(n >= 1 && root >= 0 && root < n);
16        vector<vector<Z>> lap(n - 1, vector<Z>(n - 1));
17        auto add = [&](int u, int v, Z w)
18        {
19            if (u == root) return;
20            int i = u - (u > root), j = v - (v > root);
21            lap[i][i] = lap[i][i] + w;
22            if (v != root) lap[i][j] = lap[i][j] - w;
23        };
24        for (auto [u, v, w] : edges)
25        {
26            assert(u >= 0 && u < n && v >= 0 && v < n);
27            if (u == v) continue;
28            if (kind == Kind::away_from_root) swap(u, v);
29            add(u, v, w);
30            if (kind == Kind::undirected) add(v, u, w);
31        }
32        return det_prime<mod>(move(lap));
33    }
34};
```

模板题使用：Luogu P6178

题意：求所有生成树边权乘积之和，模 1000000007。type=0 为无向图，type=1 为以输入点 1 为根的外向树；输入点号减 1 后根为 0。重边分别计数，自环不贡献。

所需模板：ModInt、det_prime、MatrixTree。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P6178>

```
1 int main()
2 {
3     using M = MatrixTree<1000000007>;
4     int n, m, type;
5     scanf("%d%d%d", &n, &m, &type);
6     vector<M::Edge> edges;
7     for (int i = 0; i < m; i++)
8     {
9         int u, v;
10        long long w;
11        scanf("%d%d%lld", &u, &v, &w);
12        edges.push_back({u - 1, v - 1, w});
13    }
14    auto kind = type ? M::Kind::away_from_root : M::Kind::undirected;
15    printf("%d\n", M::count(n, edges, 0, kind).v);
16 }
```

11.2 任意正模数带权矩阵树

`count(n, edges, root, kind, mod)` 返回树的边权乘积之和对 `mod` 的最小非负余数。`mod` 为任意正 signed 64 位数，边权支持完整 signed 64 位。`Kind` 的 `undirected`、`toward_root`、`away_from_root` 分别表示无向、内向和外向树；点号 `0..n-1`。自环忽略，重边按不同边计数，单点返回 `1%mod`，`mod=1` 返回零。先在 128 位中构造模拉普拉斯余子式，再调用 `determinant_mod`； $O(n^3 \log \text{mod} + m)$ 时间、 $O(n^2)$ 额外空间。不使用模逆元。已知模数是素数时一般优先使用 `MatrixTree<mod>`。

```

1 struct MatrixTreeMod
2 {
3     using ll = long long;
4     using Edge = tuple<int, int, ll>;
5     enum class Kind
6     {
7         undirected,
8         toward_root,
9         away_from_root
10    };
11
12    static ll count(int n, const vector<Edge> &edges, int root, Kind kind, ll mod)
13    {
14        assert(n >= 1 && root >= 0 && root < n && mod >= 1);
15        vector<vector<ll>> lap(n - 1, vector<ll>(n - 1));
16        auto add = [&](int u, int v, ll w)
17        {
18            if (u == root) return;
19            int i = u - (u > root), j = v - (v > root);
20            lap[i][i] = ((__int128)lap[i][i] + w) % mod;
21            if (v != root) lap[i][j] = ((__int128)lap[i][j] + mod - w) % mod;
22        };
23        for (auto [u, v, w] : edges)
24        {
25            assert(u >= 0 && u < n && v >= 0 && v < n);
26            if (u == v) continue;
27            w %= mod;
28            if (w < 0) w += mod;
29            if (kind == Kind::away_from_root) swap(u, v);
30            add(u, v, w);
31            if (kind == Kind::undirected) add(v, u, w);
32        }
33        return determinant_mod(move(lap), mod);
34    }
35 };

```

第十二章 LGV 引理

12.1 LGV: DAG 路径权值行列式

`dag_path_determinant<mod>(g,sources,sinks)` 返回路径权值矩阵的行列式，`mod` 必须为素数。`g[u]` 的项为 $(v, \text{ModInt}<\text{mod}> \text{ 权值})$ ，点号 $0..n-1$ ；两个端点序列等长 k ，各自不能重复，但可相互重叠。允许重边、零权、负权；长度为 0 的路径权为 1。整张图有环则返回 `nullopt`，空端点族在 DAG 上返回 1。由 LGV，它是顶点不交路径族按汇点排列带符号的权值和；只有能证明非恒等排列均不可能时，才是对应配对的普通计数。顺序不能随意排序，模结果为 0 也不能据此断言不存在路径族。时间 $O((k+1)(n+m)+k^3+k \log \text{mod})$ ，额外空间 $O(n+k^2)$ ，依赖 `det_prime` 和 `ModInt`。

```
1 template <int mod>
2 optional<ModInt<mod>>
3 dag_path_determinant(const vector<vector<pair<int, ModInt<mod>>>> &g,
4                     const vector<int> &sources,
5                     const vector<int> &sinks)
6 {
7     using Z = ModInt<mod>;
8     int n = g.size(), k = sources.size();
9     assert((int)sinks.size() == k);
10    vector<int> in(n), order;
11    vector<bool> seen_source(n), seen_sink(n);
12    for (int i = 0; i < k; i++)
13    {
14        assert(0 <= sources[i] && sources[i] < n);
15        assert(0 <= sinks[i] && sinks[i] < n);
16        assert(!seen_source[sources[i]] && !seen_sink[sinks[i]]);
17        seen_source[sources[i]] = seen_sink[sinks[i]] = true;
18    }
19    for (const auto &edges : g)
20        for (auto [v, w] : edges)
21        {
22            assert(0 <= v && v < n);
23            in[v]++;
24        }
25    for (int u = 0; u < n; u++)
26        if (!in[u]) order.push_back(u);
27    for (int i = 0; i < (int)order.size(); i++)
28        for (auto [v, w] : g[order[i]])
29            if (!--in[v]) order.push_back(v);
30    if ((int)order.size() != n) return nullopt;
```

```

31     vector<vector<Z>> a(k, vector<Z>(k));
32     for (int i = 0; i < k; i++)
33     {
34         vector<Z> dp(n);
35         dp[sources[i]] = 1;
36         for (int u : order)
37             for (auto [v, w] : g[u]) dp[v] = dp[v] + dp[u] * w;
38         for (int j = 0; j < k; j++) a[i][j] = dp[sinks[j]];
39     }
40     return det_prime<mod>(move(a));
41 }

```

应用题补充：DAG 路径行列式（本地接口示例）

题意：输入 n, m, k 、 m 条有向带权边、 k 个起点和 k 个终点，均为 0-based。输出模 998244353 的带符号路径族权值和，整图有环输出 CYCLE。端点顺序原样保留，不能把负号当作错误去掉。

所需模板：ModInt、det_prime、dag_path_determinant。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://github.com/gsh20040816/CPCTemplate/issues/11>

```

1  int main()
2  {
3      using Z = ModInt<998244353>;
4      int n, m, k;
5      cin >> n >> m >> k;
6      vector<vector<pair<int, Z>>> g(n);
7      for (int i = 0; i < m; i++)
8      {
9          int u, v;
10         long long w;
11         cin >> u >> v >> w;
12         g[u].push_back({v, Z(w)});
13     }
14     vector<int> sources(k), sinks(k);
15     for (int &u : sources) cin >> u;
16     for (int &u : sinks) cin >> u;
17     auto ans = dag_path_determinant<998244353>(g, sources, sinks);
18     if (!ans)
19         cout << "CYCLE\n";
20     else
21         cout << ans->v << '\n';
22 }

```

第十三章 支配树

13.1 支配树: Lengauer–Tarjan

DominatorTree(n), 点号 1..n; add(u,v) 加有向边, 允许重边、自环。build(root) 后 idom 为原点号直接支配点, 根指向自身, 不可达为 0。仅对 root 可达点定义支配关系: 所有 root 到 v 的路径均经过 u, 等价于 u 在支配树上是 v 的祖先。timer 是可达点数, vertex[1..timer] 为 DFS 顺序, dfn 为逆映射; 逆序向 idom 累加可得支配点数, 根不向自身累加。g 保留原点号; pred、bucket、semi 等辅助数组使用 DFS 编号。可更换根重建; 加边使预处理失效, 需重新 build。简单 LT 时间 $O((n+m) \log(n+1))$, 空间及递归栈 $O(n+m)$ 与 $O(n)$, n+1、边数须可由 int 表示。一般图与 DAG 均适用; 可由 idom 建树组合 LCA。

```
1 struct DominatorTree
2 {
3     int n, timer = 0;
4     vector<vector<int>> g, pred, bucket;
5     vector<int> dfn, vertex, parent, semi, label, ancestor, dom, idom;
6
7     DominatorTree(int n) : n(n), g(n + 1) { assert(n > 0); }
8
9     void add(int u, int v)
10    {
11        assert(1 <= u && u <= n && 1 <= v && v <= n);
12        g[u].push_back(v);
13        idom.clear();
14    }
15
16    void dfs(int u)
17    {
18        dfn[u] = ++timer;
19        vertex[timer] = u;
20        for (int v : g[u])
21            if (!dfn[v])
22            {
23                dfs(v);
24                parent[dfn[v]] = dfn[u];
25            }
26    }
27
28    void compress(int v)
29    {
30        int a = ancestor[v];
31        if (ancestor[a])
32        {
33            compress(a);
34            if (semi[label[a]] < semi[label[v]]) label[v] = label[a];
35            ancestor[v] = ancestor[a];
36        }
37    }
```

路径查询、半支配点与直接支配点计算（接上页同一结构体）：

```

39     int eval(int v)
40     {
41         compress(v);
42         return label[v];
43     }
44
45     void build(int root)
46     {
47         assert(1 <= root && root <= n);
48         timer = 0;
49         dfn.assign(n + 1, 0);
50         vertex.assign(n + 1, 0);
51         parent.assign(n + 1, 0);
52         ancestor.assign(n + 1, 0);
53         dom.assign(n + 1, 0);
54         idom.assign(n + 1, 0);
55         pred.assign(n + 1, {});
56         bucket.assign(n + 1, {});
57         semi.resize(n + 1);
58         iota(semi.begin(), semi.end(), 0);
59         label = semi;
60         dfs(root);
61         for (int u = 1; u <= n; u++)
62             if (dfn[u])
63                 for (int v : g[u]) pred[dfn[v]].push_back(dfn[u]);
64         for (int i = timer; i >= 2; i--)
65         {
66             for (int p : pred[i]) semi[i] = min(semi[i], semi[eval(p)]);
67             bucket[semi[i]].push_back(i);
68             ancestor[i] = parent[i];
69             for (int v : bucket[parent[i]])
70             {
71                 int u = eval(v);
72                 dom[v] = semi[u] < semi[v] ? u : parent[i];
73             }
74             bucket[parent[i]].clear();
75         }
76         for (int i = 2; i <= timer; i++)
77         {
78             if (dom[i] != semi[i]) dom[i] = dom[dom[i]];
79             idom[vertex[i]] = vertex[dom[i]];
80         }
81         idom[root] = root;
82     }
83 };

```

模板题使用：Library Checker dominatortree

题意：从指定起点求每个点的直接支配点。输入输出是 0-based，调用模板时加 1；输出减 1 后，不可达点为 -1，根仍指向自身。

所需模板：DominatorTree。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://judge.yosupo.jp/problem/dominatortree>

```

1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, m, s;
6     cin >> n >> m >> s;
7     DominatorTree t(n);
8     while (m--)
9     {
10         int u, v;
11         cin >> u >> v;
12         t.add(u + 1, v + 1);
13     }
14     t.build(s + 1);
15     for (int u = 1; u <= n; u++) cout << t.idom[u] - 1 << (u == n ? '\n' : ' ');
16 }
```

模板题使用：Luogu P5180

题意：从点 1 出发，输出各点支配的可达点数，包含自己。按 DFS 序逆序向直接支配点累加，根不向自身累加；不可达点输出 0。

所需模板：DominatorTree。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P5180>

```

1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, m;
6     cin >> n >> m;
7     DominatorTree t(n);
8     while (m--)
9     {
10         int u, v;
11         cin >> u >> v;
12         t.add(u, v);
13     }
14     t.build(1);
15     vector<int> ans(n + 1);
16     for (int i = t.timer; i >= 1; i--)
17     {
18         int u = t.vertex[i];
19         ans[u]++;
20         if (u != 1) ans[t.idom[u]] += ans[u];
21     }
22     for (int u = 1; u <= n; u++) cout << ans[u] << (u == n ? '\n' : ' ');
23 }
```

第十四章 配套知识与验证范围

14.1 非负权树的点集直径摘要

代码见第 4 页。一个非空点集只需保存任意一对直径端点 a, b ，即可回答任意树上点 x 到该点集的最远距离： $\max(d(x, a), d(x, b))$ 。边权非负，包括零权；该结论不能推广到一般图或负权树。

证明可将点 u 投影到路径 $a-b$ ，记投影距 a 为 t ，离路径的距离为 h ，直径长为 D 。由于 $d(a, u), d(b, u) \leq D$ ，有 $h \leq \min(t, D - t)$ 。再将查询点投影到同一路径，投影距 a 为 s ，离路径的距离为 g 。经两个投影点连接得到 $d(x, u) \leq g + h + |s - t| \leq g + \max(s, D - s)$ ，右侧恰为 $\max(d(x, a), d(x, b))$ 。因此插入新点只需比较到两个旧端点的距离；合并点集时，只插入另一个摘要的两个端点即可。并列直径可任选，不应假设端点编号固定或合并后的端点与合并顺序无关。

Euler LCA 现在同时保存根距离，但其原有 `distance` 接口仍返回边数。带权距离请显式调用 `weighted_distance / Weighted_Distance`；采用 $(D_u - D_z) + (D_v - D_z)$ 避免不必要的两倍根距离中间值。所有路径权和须能用 `long long` 表示。独立验证穷举小点集及合并，逐点检查最远距离与返回顶点；带权路径用独立树遍历参照，并覆盖全部根、零边权与 `LLONG_MAX` 单边。原有 Euler LCA 全小树回归，以及 50 万点、边权 10^9 的递归链也通过普通与 ASan/UBSan 检查。

杭州 2023 F 中，点权互异。令 g 为全树点权的 `mex`，只需按点权 $0, 1, \dots, g - 1$ 建立前缀摘要。某个前缀全部位于以 x 为中心、半径 k 的范围内，当且仅当该摘要的最远距离不超过 k 。二分最长满足条件的前缀长度即为答案； $g = 0$ 时直接为零。题面树边带权，不能用边数距离。完整驱动在 `verify/qoj/8235.*.cpp`，本地使用实际权距与 `mex` 集合参照， $n = q = 500000$ 的链和星形树保持递归 DFS。两套驱动各 50 个正式测试和 1 个额外测试全部在线 AC：动态版 666 ms、198076 KB，传统版 588 ms、198196 KB。OJ 验证题面正权边、前缀插入和最远距离判定；零权边、完整 64 位距离与任意摘要合并仍由独立本地验证支持。

14.2 函数图的人环链与到达查询

代码见第 47 页。每个点有且仅有一个后继，故每个弱连通分量由一个有向环和若干指向环的树组成。先不断移除入度为零的点，剩下的点恰在环上；沿后继枚举各环。反向处理移除序列时，后继的环编号、入环点和入环距离均已确定，可直接传给当前点。这里使用的是入度剥离队列，不是用显式栈模拟 DFS。

跳转 k 步时，若 k 小于入环距离，用普通倍增；否则先到入环点，减去入环步数，再对环长取模。因此即使 k 达到无符号 64 位上界，也只需 $O(\log n)$ 层倍增表。环上位置相加使用无符号宽整数，避免两个大下标的 `int` 中间值溢出。

判断从 u 到 v 的最少步数时：不同环编号必不可达。若 v 在入环树上，先检查 u 的深度至少为 v 的深度，再跳过深度差，看是否恰好到 v ，从而排除同分量的不同分支。若 v 在环上，答案为 u 的入环步数加上沿后继方向的环上距离。不可达返回 -1 ，从自己到自己为零步。字段 `position` 只对环点有意义，不要将树点的 -1 当作环坐标。

独立参照逐步行走直至首次重复，同时记录每个点的第一次出现位置。穷举不超过 5 个点的全部后继映射，并检查跳转、最少步数、入环点与环长；另验证同对象重建、空图、50 万点长链连环、50 万个自环和完整无符号 64 位步数。普通与 ASan/UBSan 均通过。完整驱动对应 [CSES 1750](#)、[CSES 1160](#) 和 [P2921](#)，均准备两套码风。前两题检查跳转与可达步数，后一题仅使用“入环步数 + 环长”，不能替代查询接口的验证。线上评测尚待完成。

14.3 杭州 2023 H: 随机事件顺序与函数图

[Sugar Sweet II](#) 的完整驱动为 `verify/qoj/8237/*.cpp`，复用函数图分解与逆阶乘表。事件 u 发生前，自己的数量仍为 a_u ；目标 $v = b_u$ 只可能为 a_v 或 $a_v + w_v$ 。因此 $a_u < a_v$ 时必定发生， $a_u \geq a_v + w_v$ 时必定不发生。其余情况下，事件 u 成功当且仅当事件 v 更早执行且成功。

将两类确定事件的后继改为自己，另保存哪些是确定成功的终点。未修改的依赖环没有成功起点：最早执行的环上事件必失败，后续也无法形成成功链。自环同理，自己不可能严格少于自己。沿函数图到达确定失败终点或纯依赖环的节点，成功概率都是零。若到达确定成功终点，且入环距离为 d ，沿途 $d + 1$ 个事件必须按唯一的顺序出现。均匀随机全排列对这 $d + 1$ 个事件诱导均匀相对顺序，因此成功概率为 $1/(d + 1)!$ 。这些顺序约束有关联，不能将每条依赖当作独立的二分之一概率。期望为 $a_u + w_u/(d + 1)!$ ，在模 $10^9 + 7$ 下计算。

题面所有增量为正， $\sum n \leq 500000$ ；阶乘表跨测试组只扩充不缩小，避免大量单点测试时反复求逆。当前驱动复用带倍增表的通用函数图，时间、空间为 $O(n \log n)$ ；概率传播本身只读取 `entry` 和 `depth`，不调用跳转与最少步数接口。

验证穷举小输入及事件全排列，逐步修改真实糖果数量，最后汇总精确总和并除以排列数。另外检查 50 万点的依赖链、纯环，以及 50 万组单点测试，普通与 ASan/UBSan 均通过。两套驱动各 31 个正式测试与 2 个额外测试全过：[动态版](#) 162 ms、84608 KB，[传统版](#) 158 ms、84612 KB。本应用不能验证函数图的 `advance` 或 `steps` 接口。

14.4 杭州 2023 G：开放时间的单位边最短路

驱动 `verify/qoj/8236*.cpp` 直接枚举网格邻居，不建立四倍规模的边表。初始蛇身从头到尾编号 $0, \dots, k-1$ ，第 $i \geq 1$ 节所在点的最早进入时间为 $k-i$ ，头与其他空格为零。旧蛇尾允许在同一步进入，所以尾格的限制必须是 1。长度为 4 的满 2×2 网格样例距离为 0, 3, 2, 1，平方和为 14。

每步只能删除或移动一个尾节，故这些时间限制必要。最短路可以取不重复顶点的路径；行走前把途中等待的总时间全部用于缩短蛇身，随后沿路径连续移动。进入初始蛇身第 i 节时，已删除的尾节数量至少为 $k-i$ ；新形成的蛇身不会与无重复顶点的路径相撞。因此这些限制也充分。等待超过 $k-1$ 没有必要，因为此时全部初始蛇身均已释放。

转移为 $d_v = \max(d_u + 1, \text{open}_v)$ 。按距离递增处理顶点时，第一个发现 v 的前驱就给出最小候选值，故不需要后续松弛。候选等于 $d_u + 1$ 的顶点进入普通 FIFO；其余进入对应开放时间的桶。每次取两者中距离较小的一项。桶指针只能扫描到下一个 FIFO 距离，否则可能越过之后才被发现较早开放时间。令 $R = \max \text{open}$ ，复杂度 $O(V + E + R)$ ，空间 $O(V + R)$ 。此性质依赖所有边权为 1；一般非负权仍需优先队列。

本地以独立堆 Dijkstra 对拍，并穷举 2×3 网格障碍和全部 744 种初始蛇形，对真实蛇身序列逐步执行移动与缩尾 BFS，核对每个点的最早到达时间。另验证正式样例、满长链和 3000×3000 空网格及隔断网格；普通与 ASan/UBSan 均通过。答案用 unsigned long long 累加距离平方，自然实现模 2^{64} 。两套驱动在 QOJ8236 各通过 58 个正式与 3 个额外测试：动态版 324 ms、123080 KB，传统版 294 ms、122768 KB。线上证据对应单位网格、源点时间为零及初始蛇身开放时间；一般有向图与非零源点时间由本地对拍覆盖。

14.5 SCC 模板题与速度榜口径

QOJ906 来自 Library Checker，要求输出强连通分量的拓扑序。本库 Tarjan 编号按逆拓扑序产生，驱动将输入点号加一，再按分量编号从大到小输出，输出点号减一。CCF_NOI 的记录 2940638 通过全部 11 个测试，203 ms、58636 KB。验证覆盖 add、run、bel 和完整分量输出，不调用 dag。本地独立可达性参考核对分量等价关系及每条跨分量边方向，并测试 50 万点链、环和多分量。普通与 ASan/UBSan 均通过；本地测试线程使用 1 GiB 栈容纳 sanitizer 扩大的递归栈帧，提交代码保持普通 main 和递归 DFS。

2026-09-12 核对速度榜时，页面第 66 行处于 203 ms 的第 65–67 行并列区间。但该表合并同一用户的提交，不能将行号与满分提交数 578 配对。以 CCF_NOI 逐页读取页面链接的满分列表，共取得 143 条，其中 93 条严格更快、3 条同为 203 ms。可见范围内按耗时并列排名为 94 out of 143，位置区间为 94–96。统计页显示所有提交 1053、满分提交 578；与可见列表的计数差异原因尚未核实，因此全站排名仍为待查。记录清单与证据见 docs/ranking-audits.json，不得将该局部排名改写为全站排名。

14.6 SPFA 费用流与残量方案

SPFA 备选每次在残量图上直接求最短路，保留负边、限流和继续增广，但不允许负环。每次调用先将全部顶点以零距离入队检查，包括源点不可达的负环；因为不连通的负环同样能降低总费用，不能忽略。检查时不改流量，发现负环抛异常。记录严格改进路径的边数，达到顶点数即拒绝；不要用松弛次数冒充路径边数。零费用环不发生严格改进，不会反复改写前驱。

沿最短残量路增广保持当前流量下的最小费用性。反边可以撤销已经送过的流，最终方案应通过原边编号查询 used，不能累加历史路径当作最终流量。flow 返回本次新增流量与费用，重复调用须同源汇；传零限流仍检查负环。最小费用流允许负边与允许负环是两种不同的契约，后者应使用专门算法。

容量为 long long，距离及费用为 int128；费用不能为 LLONG_MIN，因反边须取相反数。另要求总流不超过 long long，且 $\sum \text{cap}|\text{cost}| < 2^{120}$ 。P3381 另保证答案不超过 $2^{31} - 1$ ，其示例才可转换为 long long 输出。SPFA 版实际增广 A 次的复杂度为 $O((A+1)VE)$ ，不能假设 $A = O(V)$ ；通常优先势能 Dijkstra，本版保留为直接的备选写法。

两版通过 4000 组独立流量枚举及边界测试，完整驱动通过最大规模本地检查。验证细节见仓库 docs/FLOW-ATTACHMENT.md；本地通过不等于线上 AC 或速度排名。

14.7 2-SAT 编号方向与双连通定义

TwoSAT 的 $\text{add}(x,a,y,b)$ 表示 $(x = a) \vee (y = b)$ 。强制值写 $\text{add}(x,a,x,a)$ ，蕴含 $(x = a) \Rightarrow (y = b)$ 写 $\text{add}(x,!a,y,b)$ 。本库使用 Kosaraju 拓扑编号，真文字所在分量编号更大时取真；附件 Tarjan 的分量编号为逆拓扑序，比较方向相反。不能更换 SCC 实现而不检查赋值的不等号。solve 可在追加子句后重算，仅成功时读取 ans；一般复杂度为 $O(n + m)$ ，不保证字典序最小。

点双采用连通且无割点的定义：桥两端也成块，孤立点单独成块，割点允许属于多个块。自环不改变顶点间连通性，不额外产生点双；原边号仍保留，且不标桥。每条逻辑无向边只调用一次 add，不能把两个方向分别当作两条边加入。共享 lowlink 只跳过父边编号，不能跳过所有指向父顶点的重边，否则会误判桥。附件点双单独跳过父顶点虽不改变点双阈值的真假，但它的 low 不可直接复用来判桥。

BiconnectedCore 的点号为 $1 \dots n$ 、边号从零开始。run 后 blocks 是点双顶点集，bridge 是原边桥标记，bel 是 $1 \dots cnt$ 的边双号；边双编号不承诺拓扑方向。不连通输入的圆方图和桥缩点结果均为森林。st 仅保存未归块顶点，不是模拟 DFS 的执行栈；每次 run 重新计算所有结果。

独立子集、删点、删边、真值表与最大规模驱动检查均有普通及 ASan/UBSan 记录。LC 点双 22 组、边双 21 组官方数据双模式本地 checker 接受，不等于线上 AC。百万变量矛盾链在 ASan 下需更大栈，本地以 1 GiB 线程栈运行原递归算法；提交仍用普通 main。细节见仓库 docs/GRAPH-ATTACHMENT.md。当前共享核心的边双输出已由 CCF_NOI 提交 QOJ999 获 AC（记录 3061643, 87ms, 42352kb）；本次在线结果不核验 blocks、cut、森林或补边方案。

SCC 的完整拓扑序输出见第 53 页，注意其编号方向与 TarjanSCC 相反。固定 LC scc 的 12 组官方数据由本地 checker 接受；枚举三点有向图、独立传递闭包以及 50 万点长链、环、分离二元环核对分组和跨组顺序。同一 Kosaraju 驱动已由 CCF_NOI 提交 QOJ906 获 AC（记录 3061625, 226ms, 76512kb）；dag 接口及其他未调用的捆绑算法不在本次覆盖范围，速度排名尚未核验。

已有点双分解时，removal_components 返回原图块数 before 和独立删点后的总块数 after。删除孤立点会使总数减一；非单点点双每包含该顶点一次，给删除后的所在连通分量多贡献一块。AOJ 割点用法见第 65 页，只判 $\text{after}[u] > \text{before}$ ；UVA10765 完整数量及排名见第 66 页，以负块数和原点号排序，别把输入的输出名额 m 当作边数，保留每组输出后的空行。独立逐点删除图并重新求连通块，检查数量及同分顺序。

连通无向图能强连通定向当且仅当无桥。必要性：桥不论朝哪边定向，都不能双向通过；充分性：DFS 树边向下，非树边向祖先，每个非根子树都有返回严格祖先的边，逐层可回到根，根又能沿树边到达所有顶点。第 64 页先判桥再定向，每条逻辑边仅 add 一次，输出保留原边编号顺序。完整驱动枚举至五点的 771 个连通简单图，以逐边删除判可行性，再检查每条输出边及正反可达性；10 万点、30 万边边界和重边、自环的额外契约测试均通过。上述测试均有普通及 ASan/UBSan 记录，算法保留递归，不是线上 AC 或速度排名。

圆方森林保留全部原点 $1 \dots n$ ，第 i 个点双对应方点 $n + i + 1$ (i 从零开始)。简单路径三元组应用见第 72 页：原点权为 -1 ，方点权为块的大小。对于同一连通分量中的不同原点 s, f ，圆方树路径经过的各块，恰好给出可能作为中间点的顶点并集。同一块内任意第三点可放在两个指定端点间的简单路径上；块间只通过割点连接。方点权先计块大小，路径内部割点的 -1 去重，两端的 -1 排除 s, f ，故路径权和就是可选中间点数，而不是简单路径条数。

设所在树有 C 个原点，删去节点 u 后各支的原点数为 a_i 。有序原点端点对经过 u 的次数为 $2 \sum_{i < j} a_i a_j + 2(C - 1)[u \leq n]$ ；后项计端点等于 u 的情形。sz 仅统计原点，父侧大小为 $C - \text{sz}[u]$ ，遍历子树时用前缀和累计两乘积。乘以节点权后求和，使用 long long。每棵树分别求 C ，孤立点贡献零；总时间空间 $O(n + m)$ 。

桥森林邻接项是（边双号，原桥号），不是原点端点；原点所属边双读 bel。第 59 页直接计度一叶子，第 68 页返回原点补边方案。连通且允许新增重边时，每个叶子至少需一个新增边端点，故至少 $\lceil L/2 \rceil$ 条边。DFS 顺序收集叶子，奇数时补首叶，再前后半段配对；每条桥两侧的叶子区间都有配对跨过，故达到下界。仅一个边双时不加边。非连通森林不能直接套此公式或调用构造接口。P2860 只检查条数，方案端点及桥编号另以本地逐边删除和多重集检验；小图额外枚举全部新增边多重集验证最优性。P4630、P2860 都是比赛应用，不代替正式模板题覆盖或线上 AC。

14.8 排列约束与最大流单位边分类

NERC 2024 K (QOJ 10424) 给两套排列与同一大小为 k 的集合所形成的部分子序列。已知元素切开未知段：段内候选来自原排列的对应区间，需求是未知位置数；已知元素单独成需求一的组。检查锚点严格递增与区间长度足够；首尾设虚拟锚点。保留零需求组，使每个元素在两侧都恰好属于一组。

源连左组、右组连汇，容量为需求；每个元素直接对应左右组间的一条单位边。两侧需求总和均为 k ，所以流量达到 k 等价于所有组恰好选够，等价于原题存在合法集合。这替代附件的元素拆点路径，减少节点且保留逐元素对应关系。仅区间检查不足以保证两侧同时可行。

保存 add 返回的原边号，满流后调用 `unit_flow_edges`。返回的 `forced` 为真输出 Y，否则 `possible` 为真输出问号，否则输出 N。原始网络分层无环，流恰好对应所选集合；残量 SCC 用于判断能否沿环改变某条单位边，不是最小割边分类。网络规模 $O(n)$ ，整数流值至多 n ，因此本题增广求流 $O(n^2)$ ，之后一次 SCC 为 $O(n)$ 。

完整驱动通过 8166 个小输入穷举、2000 个独立子集枚举参考与最大 $n=2000$ 边界检查。另按官方资料包 117 个配方本地重建输入，经官方 validator、两份 accepted 参考实现及普通/ASan/UBSan 下的官方 checker 核对；生成器无用越界迭代的修订有单独记录。这是比赛应用与本地证据，不增加正式模板题覆盖，也不表示线上 AC。细节见仓库 docs/KNOWN-UNKNOWN.md。

14.9 点分治、启发式合并与虚树用法

P3806 在建完树后只调用一次 build，询问 `count_exact` 是否非零。计数对象是无序不同顶点对，零权路径允许产生零距离，但不能把点与自身配对。预处理 $O(n \log^2 n)$ ，每次查询 $O(n \log n)$ ；边修改后必须重建。

CF600E 输出子树所有最高频颜色编号之和，读 `answer` 而非 `max_freq`。并列颜色全部相加，十万种不同颜色的和超过 32 位；颜色压缩后仍须累加原编号。轻子树先算后清空，重子树保留；清空整份临时统计后再重置最大频率与颜色和。该程序为比赛应用，非比赛模板题仍待补。

P2495 每次显式加入根 1，再构造虚树。虚边和 `vertices` 都是原树编号，只清零本次 `vertices` 的 `dp`；逆序遍历虚边，孩子为关键点时取路径最小边权，否则取路径最小边权与孩子 `dp` 的较小值。使用 `minimum`，不能用路径总长 `distance`。只清除本次 `keys` 的关键标记；祖先与后代同时关键也允许。题目来自省选，本册将其作为应用用法保留；最大答案可达 24999900000，须用 `long long`。

三份完整驱动分别通过路径枚举、祖先直方图、删边子集枚举；最大规模长链仍用递归 DFS，本地通过扩大测试进程栈匹配竞赛环境。本地证据与历史线上 AC 快照分开保存。

14.10 严格次小生成树与换边

`SecondMST` 用 Kruskal 选定一棵 MST，再用递归 DFS 和倍增维护树路径上两个不同的最大边权及其原边编号。每条非树非自环边换入后，非严格模式删路径最大边；若要求严格增大且换入边恰等于路径最大值，应删路径第二大的不同权边。没有这样的第二值则跳过，而不是把另一棵同权 MST 当作严格次小。路径权为 0,1、换入权为 1 就是两种定义不同的最小反例。

返回的 `tree` 是一份 MST 边号集合；从中删除 `out`、加入 `in` 得到 `next` 的方案。同端点同权重边也使用不同编号，自环永远不进入树。无次小树时 `next` 为空；断图时 `connected=false`，不能把默认总权零当成答案。所有总权和差值用 `int128`，边号 `-1` 表示缺项，避免以最小有符号权当哨兵。普通 `dsu` 保持路径减半和 `y` 根挂 `x` 根，DFS 不改为显式栈。

交换配对说明单边换入即可覆盖次小答案：将另一棵树与 MST 的不同边作合法交换配对，MST 最优性保证各配对差值非负。若总权严格增大，其中至少有一个正差不超过总差；枚举所有环上的最优严格换边就能达到全局最小正差。P4180 为 BJWC 应用题，保证严格次小存在；其权值范围可安全转回 `long long`，但一般接口不可如此假设。6368 份生成树全子集对照、原边方案检查、十万点链和三十万边完整驱动双模式证据见 `docs/SECOND-MST.md`。

14.11 闭合集、树形图与全局割的完整用法

P2762 把实验设为正权点、仪器设为负权点，实验到仪器连依赖边。依赖数量不固定，先用 `getline` 读一整行，再用 `istringstream` 分解；这样兼容题面的 CRLF，也不会把下一实验的赞助误读成仪器编号。`maximum_closure` 返回的点号中，实验为 $1..m$ ，仪器为 $m+1..m+n$ ；第二类输出时减去 m 。空方案仍输出两个空行，再输出零收益。共享仪器只计费一次，赞助总额用 `long long`。输出方案可不唯一，不能只比较固定编号。

P4716 的点号和根都减一，调用 `Arborescence::solve`。有值时才解引用；无解输出 `-1`。每个非根点有入边不代表根能到达所有点，必须处理入边环。该接口只返回费用，不恢复边方案；核心用 `optional` 区分无解与合法的负费用 `-1`。P5632 先累加对称矩阵，再调用 `StoerWagner::solve`；`side` 是一侧的原顶点编号，仍为 0-based。核心要求至少两个点、非负权。单点不存在非平凡割，驱动另行约定输出零。两题的费用能转 `long long` 是题面范围保证，不能据此缩小核心的 128 位费用类型。

660 份实验计划、355 份最小树形图和 891 份全局割输入，分别以子集、入边组合、非平凡割枚举核验，另测最大规模及打印程序；普通与 ASan/UBSan 均通过。完整契约与证据见 `docs/CUT-APPLICATIONS.md`。P2762 为应用，P4716/P5632 为正式模板题；本地验证不等于线上 AC。

第一部分

跨类依赖

附录 A 数论

A.1 模算术简介

A.1.1 静态模整数

模板参数必须为不超过 `INT_MAX` 的素数且 ≥ 2 。加减乘、`pow`、`inv`、除法；求逆要求非零，`pow` 指数非负。复杂度：加减乘 $O(1)$ ，幂和逆 $O(\log \text{mod})$ 。支持 `+=`、`-=`、`*=`、`/=`，返回自身引用，允许自赋值和链式运算；可作为 Fenwick 区间和的值类型。复合除法沿用非零元素、素数模数前提。

```
1 template <int mod> struct ModInt
2 {
3     int v;
4
5     ModInt(long long x = 0) : v((x % mod + mod) % mod) {}
6
7     ModInt operator+(ModInt b) const { return ModInt((long long)v + b.v); }
8
9     ModInt operator-(ModInt b) const { return ModInt((long long)v - b.v); }
10
11    ModInt operator*(ModInt b) const { return ModInt(1LL * v * b.v); }
12
13    ModInt pow(long long e) const
14    {
15        assert(e >= 0);
16        ModInt a = *this, r = 1;
17        for (; e >>= 1, a = a * a)
18            if (e & 1) r = r * a;
19        return r;
20    }
21
22    ModInt inv() const
23    {
24        assert(v);
25        return pow(mod - 2);
26    } // prime modulus
27
28    ModInt operator/(ModInt b) const { return *this * b.inv(); }
29
30    ModInt &operator+=(ModInt b) { return *this = *this + b; }
31
32    ModInt &operator-=(ModInt b) { return *this = *this - b; }
33
34    ModInt &operator*=(ModInt b) { return *this = *this * b; }
35
36    ModInt &operator/=(ModInt b) { return *this = *this / b; }
37 };
```

附录 B 线性代数

B.1 行列式

B.1.1 素数模行列式

`det_prime<p>(a)` 输入 $n \times n$ 方阵, 返回行列式模 p ; p 必须是素数。允许奇异矩阵和零维矩阵, `det(empty)=1`。按行交换改变符号, 主元求逆消元。 $O(n^3)$ 时间、传值副本 $O(n^2)$ 空间, 可传 `move(a)`。合数模数改用 `determinant_mod`。

```
1 template <int mod> ModInt<mod> det_prime(vector<vector<ModInt<mod>>> a)
2 {
3     using Z = ModInt<mod>;
4     int n = (int)a.size();
5     Z ans = 1;
6     for (int i = 0; i < n; i++)
7     {
8         assert((int)a[i].size() == n);
9         int p = i;
10        while (p < n && !a[p][i].v) ++p;
11        if (p == n) return 0;
12        if (p != i)
13        {
14            swap(a[p], a[i]);
15            ans = Z(0) - ans;
16        }
17        ans = ans * a[i][i];
18        Z inv = a[i][i].inv();
19        for (int j = i + 1; j < n; j++)
20        {
21            Z f = a[j][i] * inv;
22            for (int k = i; k < n; k++) a[j][k] = a[j][k] - f * a[i][k];
23        }
24    }
25    return ans;
26 }
```

模板题使用：Library Checker matrix_det

题意：求方阵行列式，模 998244353。输入元素已取模；函数按值接收矩阵，示例用 `move` 交出矩阵避免额外复制。

所需模板：`ModInt`、`det_prime`。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/matrix_det

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     using Z = ModInt<998244353>;
6     int n;
7     cin >> n;
8     vector<vector<Z>> a(n, vector<Z>(n));
9     for (auto &row : a)
10         for (auto &x : row) cin >> x.v;
11     cout << det_prime<998244353>(move(a)).v << '\n';
12 }
```

B.1.2 任意正模数行列式：欧几里得消元

`determinant_mod(a,mod)` 返回 $\det(a)$ 的最小非负余数。 a 为 `long long` 方阵，元素支持完整 signed 64 位； $1 \leq \text{mod} \leq \text{LLONG_MAX}$ ，可以是合数。不使用模逆元，允许不可逆主元。矩阵按值传入，调用后原矩阵不变；空矩阵返回 $1 \% \text{mod}$ ， $\text{mod}=1$ 时返回 0。换行改变符号，最终乘上三角矩阵的对角元素。所有乘法先转 `int128`。 $O(n^3 \log \text{mod})$ 时间、 $O(n^2)$ 空间；素数模通常优先用已有高斯行列式。

```

1 long long determinant_mod(vector<vector<long long>> a, long long mod)
2 {
3     assert(mod >= 1);
4     int n = a.size();
5     for (auto &row : a)
6     {
7         assert((int)row.size() == n);
8         for (auto &x : row)
9         {
10             x %= mod;
11             if (x < 0) x += mod;
12         }
13     }
14     long long answer = 1 % mod;
15     for (int i = 0; i < n; i++)
16     {
17         for (int j = i + 1; j < n; j++)
18             while (a[j][i])
19             {
20                 long long quotient = a[i][i] / a[j][i];
21                 for (int k = i; k < n; k++)
22                 {
23                     __int128 value = (__int128)a[i][k] - (__int128)quotient * a[j][k];
24                     value %= mod;
25                     if (value < 0) value += mod;
26                     a[i][k] = (long long)value;
27                 }
28                 swap(a[i], a[j]);
29                 answer = answer ? mod - answer : 0;
30             }
31         if (a[i][i] == 0) return 0;
32         answer = (__int128)answer * a[i][i] % mod;
33     }
34     return answer;
35 }

```

模板题使用：Library Checker matrix_det_arbitrary_mod

题意：给方阵和模数，求行列式的最小非负余数，模数可以为合数。函数无需模逆元，按值接收矩阵，示例用 `move` 交出数据。0 阶方阵的行列式为 1，再对模数取余。

所需模板：`determinant_mod`。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/matrix_det_arbitrary_mod

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n;
6     long long mod;
7     cin >> n >> mod;
8     vector<vector<long long>> a(n, vector<long long>(n));
9     for (auto &row : a)
10         for (auto &x : row) cin >> x;
11     cout << determinant_mod(move(a), mod) << '\n';
12 }
```

附录 C 并查集

C.1 并查集

C.1.1 并查集

dsu(n), 点号 0..n-1, $n \geq 0$ 。find(x) 路径减半; same(x,y) 判断同集合; merge(x,y) 把 y 的根接到 x 的根, 已同集合返回 false。size(x) 返回所在集合大小。groups() 返回所有非空分组, 组内点号递增、组间按当前根编号排列; 可能压缩路径, 但不改变分组。fa、sz 可读, sz 仅根处有效; 不要外部改写。本版只做路径减半, 不按大小或秩合并; 单次 find 最坏 $O(n)$ 。空间 $O(n)$, groups 另需 $O(n)$ 输出与工作空间, 并执行 n 次 find。空结构可调用 groups, 不能查询顶点。

```
1 struct dsu
2 {
3     vector<int> fa, sz;
4
5     dsu(int n) : fa(n), sz(n, 1) { iota(fa.begin(), fa.end(), 0); }
6
7     int find(int x)
8     {
9         while (x != fa[x]) x = fa[x] = fa[fa[x]];
10        return x;
11    }
12
13    bool same(int x, int y) { return find(x) == find(y); }
14
15    bool merge(int x, int y)
16    {
17        x = find(x), y = find(y);
18        if (x == y) return false;
19        sz[x] += sz[y], fa[y] = x;
20        return true;
21    }
22
23    int size(int x) { return sz[find(x)]; }
24
25    vector<vector<int>> groups()
26    {
27        vector<vector<int>> res(fa.size());
28        for (int i = 0; i < int(fa.size()); i++) res[find(i)].push_back(i);
29        res.erase(
30            remove_if(res.begin(), res.end(), [&](const auto &v) { return v.empty(); }),
31            res.end());
32        return res;
33    }
34};
```

模板题使用：Luogu P3367

题意：维护集合合并与两点是否同集合。题目点号 $1..n$ ，传给 dsu 前减 1；查询输出 Y 或 N。

所需模板：dsu。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P3367>

```
1 int main()
2 {
3     int n, m;
4     scanf("%d%d", &n, &m);
5     dsu d(n);
6     while (m--)
7     {
8         int op, x, y;
9         scanf("%d%d%d", &op, &x, &y);
10        --x, --y;
11        if (op == 1)
12            d.merge(x, y);
13        else
14            puts(d.same(x, y) ? "Y" : "N");
15    }
16 }
```

附录 D 树状数组

D.1 树状数组与第 k 小

$\text{add}(x,v)$ 、 $\text{sum}(x)$ 、 $\text{query}(l,r)$ ，下标 $1..n$ ，闭区间； $\text{kth}(k)$ 要求所有频率非负且 $k>0$ ，超过总和返回 $n+1$ 。单次 $O(\log n)$ 。T 须能从 0 构造并支持 $+=$ 与减法；可直接使用 `ModInt` 维护模数下的区间和。 kth 只适用于有序累计频数，不适用于取模后的区间和。

```
1 template <class T = long long> struct Fenwick
2 {
3     int n;
4     vector<T> a;
5
6     Fenwick(int n = 0) : n(n), a(n + 1) {}
7
8     void add(int x, T v)
9     {
10         assert(x >= 1);
11         for (; x <= n; x += x & -x) a[x] += v;
12     }
13
14     T sum(int x) const
15     {
16         T ans = 0;
17         for (; x; x -= x & -x) ans += a[x];
18         return ans;
19     }
20
21     T query(int l, int r) const { return sum(r) - sum(l - 1); }
22
23     // Nonnegative frequencies; returns n+1 if k exceeds total.
24     int kth(T k) const
25     {
26         assert(k > 0);
27         int x = 0, b = 1;
28         while (b <= n / 2) b *= 2;
29         for (; b; b >>= 1)
30             if (x + b <= n && a[x + b] < k)
31             {
32                 k -= a[x + b];
33                 x += b;
34             }
35         return x + 1;
36     }
37 };
```

附录 E 线段树

E.1 线段树基础

E.1.1 线段树：区间乘、加、赋值与模意义求和

`AffineSegTree(a,mod)` 传入非空 0-based 初值数组；查询与修改采用 1-based 非空闭区间。`update(l,r,mul,add)` 将区间元素 x 改为 $mul \cdot x + add$ ；乘法用 $(mul,0)$ ，加法用 $(1,add)$ ，赋值用 $(0,value)$ 。`query(l,r)` 返回区间和。 $1 \leq mod \leq INT_MAX$ ，模数无需为素数，初值和修改参数允许 long long 全范围，入口统一归一化。旧标记 (m,b) 后应用新标记 (a,c) ，复合为 $(m \cdot a, b \cdot a + c)$ ，乘法取模后再相加。建树 $O(n)$ ，单次 $O(\log n)$ ，空间 $O(n)$ 。内部 `build`、`apply` 等函数不作为公共接口；动态版重建新对象。

```
1 struct AffineSegTree
2 {
3     using ll = long long;
4
5     struct Node
6     {
7         ll sum = 0, mul = 1, add = 0;
8     };
9
10    int n, mod;
11    vector<Node> t;
12
13    AffineSegTree(const vector<ll> &a, int mod) : n(a.size()), mod(mod), t(4 * n + 4)
14    {
15        assert(n > 0 && mod > 0);
16        build(1, 1, n, a);
17    }
18
19    ll norm(ll x) const
20    {
21        x %= mod;
22        if (x < 0) x += mod;
23        return x;
24    }
25
26    void pull(int p) { t[p].sum = (t[p * 2].sum + t[p * 2 + 1].sum) % mod; }
27
28    void build(int p, int l, int r, const vector<ll> &a)
29    {
30        t[p] = Node{};
31        if (l == r)
32        {
33            t[p].sum = norm(a[l - 1]);
34            return;
35        }
36        int m = (l + r) / 2;
37        build(p * 2, l, m, a);
38        build(p * 2 + 1, m + 1, r, a);
39        pull(p);
40    }
```

```

41
42 // New transform follows the old pending transform: x -> x*a+b.
43 void apply(int p, int len, ll a, ll b)
44 {
45     t[p].sum = (t[p].sum * a % mod + len * b % mod) % mod;
46     t[p].mul = t[p].mul * a % mod;
47     t[p].add = (t[p].add * a % mod + b) % mod;
48 }
49
50 void push(int p, int l, int r)
51 {
52     if (t[p].mul == 1 && t[p].add == 0) return;
53     int m = (l + r) / 2;
54     apply(p * 2, m - l + 1, t[p].mul, t[p].add);
55     apply(p * 2 + 1, r - m, t[p].mul, t[p].add);
56     t[p].mul = 1;
57     t[p].add = 0;
58 }
59
60 void update(int l, int r, ll a, ll b)
61 {
62     assert(1 <= l && l <= r && r <= n);
63     update(1, 1, n, l, r, norm(a), norm(b));
64 }
65
66 void update(int p, int l, int r, int ql, int qr, ll a, ll b)
67 {
68     if (ql <= l && r <= qr)
69     {
70         apply(p, r - l + 1, a, b);
71         return;
72     }
73     push(p, l, r);
74     int m = (l + r) / 2;
75     if (ql <= m) update(p * 2, l, m, ql, qr, a, b);
76     if (qr > m) update(p * 2 + 1, m + 1, r, ql, qr, a, b);
77     pull(p);
78 }
79
80 ll query(int l, int r)
81 {
82     assert(1 <= l && l <= r && r <= n);
83     return query(1, 1, n, l, r);
84 }
85
86 ll query(int p, int l, int r, int ql, int qr)

```

```

87     {
88         if (ql <= l && r <= qr) return t[p].sum;
89         push(p, l, r);
90         int m = (l + r) / 2;
91         ll answer = 0;
92         if (ql <= m) answer += query(p * 2, l, m, ql, qr);
93         if (qr > m) answer += query(p * 2 + 1, m + 1, r, ql, qr);
94         return answer % mod;
95     }
96 };

```

模板题使用：Luogu P3373

题意：对数组执行区间乘、区间加和区间求和，结果对给定模数取模。区间为 1-based 闭区间；update 的两个参数表示先乘再加。

所需模板：AffineSegTree。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P3373>

```

1  int main()
2  {
3      std::ios::sync_with_stdio(false);
4      std::cin.tie(nullptr);
5      int n, q, mod;
6      std::cin >> n >> q >> mod;
7      std::vector<long long> a(n);
8      for (auto &x : a) std::cin >> x;
9      AffineSegTree tree(a, mod);
10     while (q--)
11     {
12         int op, l, r;
13         std::cin >> op >> l >> r;
14         if (op == 3)
15             std::cout << tree.query(l, r) << '\n';
16         else
17         {
18             long long k;
19             std::cin >> k;
20             if (op == 1)
21                 tree.update(l, r, k, 0);
22             else
23                 tree.update(l, r, 1, k);
24         }
25     }
26 }

```

算法索引

AffineSegTree, 157
Arborescence, 42

BiconnectedCore, 54
BipartiteMatching, 121
block_cut_forest, 71
Blossom, 129
BoundedCirculation, 114
BoundedMaxFlow, 115
bridge_augmentation, 67
bridge_component_forest, 58

CentroidPairs, 27
cut_tree_values, 102

dag_path_determinant, 136
det_prime, 150
determinant_mod, 152
Dijkstra, 34
Dinic, 89
DirectedEuler, 80
DominatorTree, 138
dsu, 154

EdgeCompression, 62
enumerate_triangles, 73
EulerLCA, 9

Fenwick, 156
FunctionalGraph, 47

gomory_hu, 100

HLD, 16
Hungarian, 125

Johnson, 31

LexTwoSAT, 78
LiftingLCA, 12
Lowlink, 68

matching_edges, 124
MatrixTree, 133
MatrixTreeMod, 135
maximum_closure, 98
MinCostFlow, 103

mincut_edges, 96
mixed_euler_orientation, 86
mixed_euler_trail, 88
ModInt, 149

NegativeCostFlow, 111

odd_cycle_vertices, 60
odd_induced_partition, 1
OfflineLCA, 6
orient_edges, 63

path_intersection, 16

release_bfs, 36
removal_components, 64

SCC, 51
SecondMST, 37
SpfaFlow, 107
StoerWagner, 118
SubtreeColors, 20

TarjanSCC, 45
TreeDiameter, 4
TwoSAT, 75

UndirectedEuler, 84
unit_flow_edges, 92

VirtualTree, 23

WeightedMatching, 127
word_chain, 83

开放时间最短路, 144

贪吃蛇, 144